OnBuch+

COURS SIGNÉ • PREMIUM

SVTEEHB • TLE C

MODULE III : L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LEÇON N09

LES CATASTROPHES : CLASSIFICATION, GESTION ET PRÉVENTION

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon définit la notion de catastrophe, propose une classification fondée sur l'origine (naturelle ou humaine) et présente les grands types de catastrophes illustrés par des exemples camerounais et mondiaux. Elle aborde enfin la gestion des catastrophes à travers la prévision, la prédiction, la prévention et les gestes qui sauvent.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une catastrophe et la distinguer d'un simple accident ou d'un aléa
- Je sais classer une catastrophe donnée selon son origine (naturelle ou humaine) en justifiant mon choix
- Je sais citer et décrire les principales catastrophes d'origine naturelle (séismes, éruptions, inondations, glissements de terrain, explosions limniques, cyclones, sécheresses)
- Je sais citer et décrire les principales catastrophes d'origine humaine (accidents industriels et technologiques, pollutions majeures, feux, conflits, accidents de transport)
- Je sais distinguer prévision, prédiction et prévention dans la gestion des catastrophes
- Je sais interpréter des documents (cartes de risques, tableaux de données, courbes de fréquence) pour évaluer la vulnérabilité d'une région

TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales, concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES et exercices résolus

EXERCICES type examen + corrigés

FICHE BILAN l'essentiel à retenir

Signé • OnBuch+
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Définition et caractéristiques d'une catastrophe
2. Classification des catastrophes
3. Les catastrophes d'origine naturelle
4. Les catastrophes d'origine humaine
5. La gestion des catastrophes : prévision, prédiction, prévention
6. Les gestes qui sauvent et la conduite à tenir
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une catastrophe et la distinguer d'un simple accident ou d'un aléa
- Je sais classer une catastrophe donnée selon son origine (naturelle ou humaine) en justifiant mon choix
- Je sais citer et décrire les principales catastrophes d'origine naturelle (séismes, éruptions, inondations, glissements de terrain, explosions limniques, cyclones, sécheresses)
- Je sais citer et décrire les principales catastrophes d'origine humaine (accidents industriels et technologiques, pollutions majeures, feux, conflits, accidents de transport)
- Je sais distinguer prévision, prédiction et prévention dans la gestion des catastrophes
- Je sais interpréter des documents (cartes de risques, tableaux de données, courbes de fréquence) pour évaluer la vulnérabilité d'une région
- Je sais élaborer un outil de sensibilisation (affiche, dépliant, sketch) sur la gestion d'une catastrophe
- Je sais décrire et pratiquer les gestes qui sauvent en cas de catastrophe (position latérale de sécurité, garrot, réaction face à un incendie ou une inondation)

PRÉREQUIS

- Notions sur la structure interne de la Terre et la tectonique des plaques (classe de Pre-

mière)

- Notion d'écosystème et d'équilibre naturel (classes antérieures)
- Notions sur la pollution de l'air, de l'eau et des sols (Module III, leçons précédentes)
- Notion de développement durable et d'éducation à l'environnement (début du Module III)

1 DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES D'UNE CATASTROPHE

Situation d'accroche. Le 28 octobre 2019, à Bafoussam (région de l'Ouest du Cameroun), un pan de colline détrempé par des pluies torrentielles s'effondre en pleine nuit sur un quartier : plusieurs habitations sont ensevelies et plus de 40 personnes perdent la vie. Trente-trois ans plus tôt, le 21 août 1986, le lac Nyos, dans la région du Nord-Ouest, libérait brutalement un nuage de dioxyde de carbone qui asphyxiait environ 1746 personnes et des milliers de têtes de bétail. Chaque année, les inondations de Yaoundé et de l'Extrême-Nord, les feux de brousse de l'Adamaoua et les accidents industriels rappellent que les catastrophes, naturelles ou humaines, font partie de notre quotidien.

Problématique. Qu'est-ce qui distingue une catastrophe d'un simple accident ? Quels critères permettent de la caractériser ? Peut-on prévoir, prévenir ces événements, et comment réagir pour sauver des vies ? Pour répondre à ces questions, commençons par définir rigoureusement la notion de catastrophe et les concepts qui l'entourent : l'aléa, le risque et la vulnérabilité.

1.1 Qu'est-ce qu'une catastrophe ?

Intuition d'abord. Observe autour de toi : un incendie qui détruit une cuisine est un drame familial, mais le quartier continue de vivre ; en revanche, lorsque le lac Nyos se dégaze, ce sont des villages entiers qui disparaissent, les hôpitaux de la région sont débordés, les secours doivent venir de loin. La différence n'est pas seulement une question de nombre de victimes : c'est une question d'ampleur et de dépassement des capacités de réaction. C'est cette intuition que la définition scientifique va formaliser.

DÉFINITION **Catastrophe**

Une **catastrophe** est un événement **soudain**, d'origine **naturelle** (séisme, inondation, éruption volcanique, glissement de terrain…) ou **humaine** (accident industriel, effondrement de bâtiment, pollution majeure, conflit…), qui provoque des **dommages importants** : pertes en vies humaines, destructions matérielles considérables et perturbations durables de l'environnement, au point de **dépasser les capacités locales de réaction** (secours, hôpitaux, moyens matériels) et de nécessiter une aide extérieure.

À RETENIR **Les trois critères cumulatifs d'une catastrophe**

Un événement est qualifié de catastrophe lorsqu'il réunit trois critères :

1. la **soudaineté** : l'événement survient brutalement, en quelques secondes à quelques heures, laissant peu de temps pour réagir ;
2. l'**ampleur des dégâts** : nombreuses victimes, destructions étendues, atteinte durable des milieux ;

3. le **dépassement des capacités locales de réaction** : les moyens locaux (centres de santé, protection civile, populations) sont insuffisants, ce qui impose l'intervention de l'État, voire de la communauté internationale.

1.2 Aléa, risque, catastrophe : trois notions à ne pas confondre

Observation. Le Mont Cameroun (4095 m), volcan actif, est entré en éruption en 1999 et en 2000. La lave a détruit des plantations, mais les coulées se sont arrêtées avant d'atteindre les quartiers densément peuplés de Buéa. Le même volcan, avec la même activité, aurait causé une catastrophe bien plus grave si la ville avait été touchée. Cela montre que le danger ne dépend pas seulement du phénomène naturel, mais aussi de ce qui se trouve exposé.

DÉFINITION **Aléa, vulnérabilité, enjeux et risque**

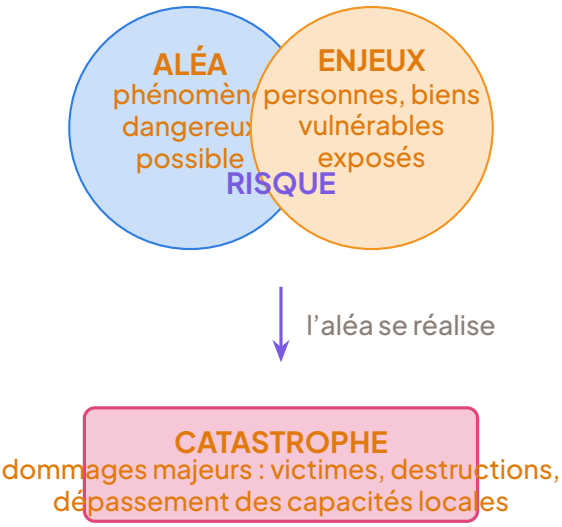
- L'**aléa** est un événement dangereux possible, caractérisé par sa nature, son intensité et sa probabilité d'occurrence dans un lieu et un temps donnés (ex. : une éruption du Mont Cameroun, une crue du Logone).
- La **vulnérabilité** est le degré de fragilité des personnes et des biens exposés (habitations construites sur des pentes instables, absence de système d'alerte, pauvreté).
- Les **enjeux** sont les personnes, les biens et les activités exposés à l'aléa (populations, cultures, hôpitaux, routes).
- Le **risque** est la combinaison de l'aléa, de la vulnérabilité et des enjeux : c'est la possibilité de dommages résultant de la rencontre entre un aléa et des enjeux vulnérables. On écrit souvent, de façon schématique :

$$\text{Risque} = \text{Aléa} \times \text{Vulnérabilité} \times \text{Enjeux}$$

- La **catastrophe** est l'aléa réalisé : le risque s'est concrétisé et a causé des dommages majeurs.

ATTENTION **Piège classique au Bac**

Ne confonds jamais aléa et risque. L'aléa est le phénomène dangereux lui-même (le séisme, la crue) : il existe même en l'absence de toute présence humaine. Le risque n'existe que s'il y a des enjeux vulnérables exposés : un séisme de magnitude 7 au milieu d'un désert inhabité est un aléa réalisé, mais pas une catastrophe. Inversement, une crue modérée dans un quartier précaire densément peuplé (comme certains quartiers de Yaoundé en bordure de marécages) peut devenir une catastrophe.



Relation entre aléa, risque et catastrophe. Le risque naît de la rencontre (zone commune) entre un aléa et des enjeux vulnérables ; la catastrophe est la concrétisation de ce risque, lorsque l'aléa se réalise et que les dégâts dépassent les capacités locales de réaction.

1.3 Catastrophe ou accident : une question d'échelle

Démarche d'investigation. Comparons deux événements réels à l'aide d'un tableau de données.

Critère	Accident de la route (ex. : collision sur l'axe Douala–Yaoundé)	Explosion limnique du lac Nyos (1986)
Étendue spatiale	Localisée (quelques mètres)	Plusieurs villages sur environ 25 km autour du lac
Victimes	Quelques morts ou blessés	Environ 1746 morts, 3500 têtes de bétail
Capacités locales	Gendarmerie et hôpital local suffisent	Hôpitaux régionaux débordés, aide nationale et internationale indispensable
Durée des perturbations	Quelques heures	Années (déplacement des populations, dégazage artificiel du lac)

Interprétation. L'accident et la catastrophe sont tous deux des événements soudains causant des dommages, mais ils se distinguent par l'échelle : nombre de victimes, étendue spatiale des dégâts, et surtout capacité des structures locales à faire face. Un accident reste gérable avec les moyens locaux ; une catastrophe les submerge.

ATTENTION **Erreur fréquente**

Confondre accident et catastrophe. Un accident devient une catastrophe lorsque l'ampleur des dégâts **dépasse les capacités locales de réaction**. Ainsi, l'effondrement d'un immeuble à Douala qui tue plusieurs dizaines de personnes et submerge les services d'urgence de la ville bascule du statut d'accident à celui de catastrophe. Le critère n'est pas un nombre absolu de victimes, mais le rapport entre les dégâts et les moyens disponibles localement.

1.4 Exemples de catastrophes au Cameroun

Le territoire camerounais, par sa diversité géologique et climatique, est exposé à de nombreux aléas. Voici les catastrophes majeures qui ont marqué l'histoire récente du pays.

EXEMPLE **L'explosion limnique du lac Nyos (21 août 1986)**

Le lac Nyos, lac de cratère volcanique de la région du Nord-Ouest, accumulait en profondeur du dioxyde de carbone CO_2 d'origine magmatique, dissous sous pression. Dans la nuit du 21 août 1986, le lac s'est brutalement dégazé : un nuage de CO_2, gaz incolore, inodore et plus dense que l'air, s'est répandu dans les vallées voisines. Résultat : environ 1746 personnes et 3500 têtes de bétail sont mortes asphyxiées, les survivants présentant des lésions cutanées et des troubles respiratoires. C'est l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire du Cameroun. Depuis, des colonnes de dégazage artificiel ont été installées pour évacuer progressivement le CO_2 du fond du lac : c'est un exemple de prévention.

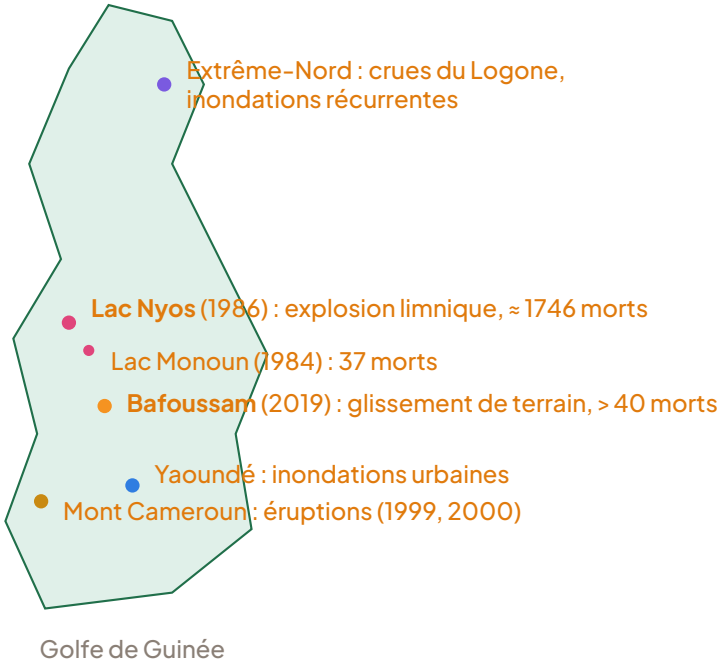
LE SAVAIS-TU ? **Deux lacs tueurs sur trois sont au Cameroun**

Trois lacs au monde sont connus pour présenter un risque d'**explosion limnique** : le lac Nyos et le lac Monoun, tous deux au Cameroun, et le lac Kivu (entre le Rwanda et la République démocratique du Congo). Le 15 août 1984, le lac Monoun avait déjà libéré un nuage de CO_2 qui tua 37 personnes — un signal d'alarme qui, hélas, n'avait pas été suffisamment pris en compte avant le drame de Nyos deux ans plus tard. Cela illustre l'importance de la mémoire des catastrophes dans la prévention.

D'autres catastrophes jalonnent l'actualité camerounaise :

- le **glissement de terrain de Bafoussam** (octobre 2019) : plus de 40 morts, des habitations ensevelies après des pluies intenses sur des pentes urbanisées ;
- les **inondations récurrentes** de Yaoundé (quartiers construits dans les bas-fonds marécageux) et de l'Extrême-Nord (crues du Logone, déplacement de dizaines de milliers de personnes, destruction des champs) ;

- les **éruptions du Mont Cameroun** (1999, 2000) et les **feux de brousse** de la savane adamaouaïenne ;
- les **catastrophes d'origine humaine** : effondrements de bâtiments, explosions de dépôts de carburant, pollutions industrielles.



Carte simplifiée du Cameroun localisant quelques catastrophes majeures : explosions limniques des lacs Nyos et Monoun (Nord-Ouest), glissement de terrain de Bafoussam (Ouest), éruptions du Mont Cameroun (Sud-Ouest), inondations de Yaoundé (Centre) et de l'Extrême-Nord.

1.5 Les conséquences des catastrophes

Une catastrophe ne se mesure pas seulement à son bilan immédiat. Ses effets se déploient dans le temps et dans plusieurs domaines, souvent interconnectés.

Type de conséquence	Exemples
Humaines	Morts, blessés, disparus, traumatismes psychologiques, déplacements forcés de populations (ex. : survivants de Nyos relogés)
Matérielles	Destruction d'habitations, de routes, de ponts, d'écoles, de cultures et de cheptel (ex. : maisons ensevelies à Bafoussam)
Économiques	Perte des récoltes et du bétail, interruption des activités commerciales, coût des secours et de la reconstruction, appauvrissement des ménages
Sanitaires	Risques d'épidémies (choléra après les inondations par contamination de l'eau), pénurie d'eau potable, rupture des soins
Environnementales	Pollution des sols et des eaux, destruction des habitats naturels, érosion aggravée, perturbation durable des écosystèmes

EXERCICE RÉSOLU 1 **Classer les conséquences d'une catastrophe**

Énoncé. Après les inondations de l'Extrême-Nord, on observe : (a) 30 villages détruits ; (b) une épidémie de choléra ; (c) la perte de 12000 hectares de cultures de mil ; (d) la contamination des puits par les eaux de crue ; (e) des centaines de familles déplacées. Classe chaque conséquence selon sa nature (humaine, matérielle, économique, sanitaire ou environnementale).

SOLUTION

Solution détaillée.

- (a) Villages détruits : conséquence matérielle (destruction d'habitations et d'infrastructures).
- (b) Épidémie de choléra : conséquence sanitaire (maladie liée à la contamination de l'eau).
- (c) Perte de 12000 hectares de mil : conséquence économique (perte de la production agricole et des revenus), avec des répercussions humaines (insécurité alimentaire).
- (d) Contamination des puits : conséquence environnementale (dégradation d'une ressource en eau), qui engendre la conséquence sanitaire (b).
- (e) Familles déplacées : conséquence humaine (déplacement forcé de populations).

Remarque : les catégories se recoupent — une même catastrophe produit des effets en chaîne (environnement → santé → économie). C'est pourquoi la gestion des catastrophes exige une approche globale.

À RETENIR **L'essentiel de la section**

- Une **catastrophe** est un événement soudain, naturel ou humain, causant des dommages majeurs qui dépassent les capacités locales de réaction.
- Trois critères cumulatifs : **soudaineté**, **ampleur des dégâts**, **dépassement des capacités locales**.
- Risque = Aléa × Vulnérabilité × Enjeux ; la catastrophe est l'aléa réalisé sur des enjeux vulnérables.
- Un accident devient catastrophe par son échelle, non par sa nature.
- Les conséquences sont humaines, matérielles, économiques, sanitaires et environnementales, et s'enchaînent les unes aux autres.

EXERCICE 1 **Pour t'entraîner**

Pour chacun des événements suivants, indique s'il s'agit d'un aléa, d'un risque ou d'une catastrophe, en justifiant : (1) le Mont Cameroun est un volcan actif ; (2) des quartiers de Buéa sont construits sur d'anciennes coulées de lave ; (3) l'éruption de 1999 a détruit des plantations ; (4) le lac Nyos contient du CO_2 dissous en profondeur ; (5) le dégazage de 1986 a tué environ 1746 personnes. Le corrigé sera fourni dans la fiche d'exercices de la leçon.

2 CLASSIFICATION DES CATASTROPHES

Dans la section précédente, nous avons défini la catastrophe comme un événement soudain ou progressif qui provoque des dommages importants (pertes humaines, destructions matérielles, perturbations économiques et sociales) dépassant les capacités locales de réponse. Mais toutes les catastrophes ne se ressemblent pas : un séisme, une marée noire, une épidémie de choléra et un effondrement de pont n'ont ni les mêmes causes, ni les mêmes dynamiques, ni les mêmes moyens de prévention. Pour agir efficacement, il faut donc classer les catastrophes. C'est précisément l'objet de cette section : dégager les critères de classification, construire les grands groupes, et apprendre à classer correctement n'importe quel événement catastrophique, y compris les cas délicats.

2.1 Le critère fondamental : l'origine de la catastrophe

Partons d'une observation simple. Le 21 août 1986, le lac Nyos (région du Nord-Ouest du Cameroun) a brutalement dégazé environ 1,6 million de tonnes de CO_2 d'origine volcanique, asphyxiant environ 1700 personnes et des milliers de têtes de bétail : personne n'avait rien fait pour provoquer cet événement, il résulte d'un phénomène géologique naturel. À l'inverse, les incendies répétés de dépôts de carburant ou les accidents industriels dans les zones portuaires de Douala résultent directement d'activités humaines. L'élément qui distingue ces deux événements, c'est **l'origine** du phénomène déclencheur.

DÉFINITION **Critère fondamental de classification**

Le critère fondamental de classification des catastrophes est **l'origine** de l'élément déclencheur, c'est-à-dire la cause première de l'événement. On distingue ainsi deux grands groupes :

- les catastrophes d'**origine naturelle**, qui résultent de phénomènes physiques, géologiques, climatiques ou biologiques se produisant sans intervention directe de l'Homme ;
- les catastrophes d'**origine humaine** (ou anthropiques), qui résultent directement des activités, des erreurs ou des décisions de l'Homme.

ATTENTION **Ce que le critère porte réellement**

Le critère de classification porte sur la cause du déclencheur, pas sur la nature des dégâts. Un séisme qui détruit des immeubles reste une catastrophe naturelle : ce sont des biens humains qui sont détruits, mais c'est un phénomène géologique qui déclenche. Inversement, une explosion d'usine reste une catastrophe humaine même si ses polluants se dispersent dans la nature.

2.2 Premier grand groupe : les catastrophes d'origine naturelle

DÉFINITION **Catastrophe d'origine naturelle**

Une catastrophe d'origine naturelle est un événement catastrophique provoqué par un phénomène de la nature (appelé **aléa naturel**) survenant indépendamment de toute action humaine directe. L'Homme peut en être victime, mais il n'en est pas la cause.

On distingue classiquement quatre sous-types :

- **Catastrophes géologiques (ou telluriques)** : séismes (tremblements de terre), éruptions volcaniques, tsunamis, glissements de terrain d'origine purement naturelle. Exemples : l'activité du Mont Cameroun (4095 m), volcan actif dont les éruptions récentes (1999, 2000) ont menacé les plantations et villages de la plaine de Buea ; le séisme de magnitude 9,1 au Japon en 2011.
- **Catastrophes climatiques et météorologiques** : cyclones, tempêtes, tornades, inondations d'origine pluviale, sécheresses, vagues de chaleur ou de froid. Exemples : les inondations récurrentes de Yaoundé et de Douala pendant la saison des pluies ; la sécheresse et l'avancée du désert dans l'Extrême-Nord du Cameroun.
- **Catastrophes biologiques naturelles** : épidémies et pandémies dues à des agents pathogènes (choléra, méningite, COVID-19), invasions de criquets pèlerins détruisant les cultures

du Sahel.

- **Catastrophes cosmiques (ou extraterrestres)** : chute de météorites, tempêtes solaires perturbant les réseaux électriques et de communication. Elles sont rares mais potentiellement majeures.

2.3 Deuxième grand groupe : les catastrophes d'origine humaine

DÉFINITION **Catastrophe d'origine humaine**

Une catastrophe d'origine humaine (ou anthropique) est un événement catastrophique provoqué directement par une activité, une erreur, une négligence ou une décision humaine. On parle aussi de catastrophe **technologique** lorsqu'elle met en jeu des installations industrielles ou des technologies.

On en distingue plusieurs sous-types :

- **Catastrophes industrielles et technologiques** : explosions d'usines ou de dépôts d'hydrocarbures, rejets toxiques, accidents nucléaires (Tchernobyl, 1986 ; Fukushima, 2011), marées noires (naufrage de pétroliers), ruptures de barrages mal entretenus.
- **Catastrophes liées aux transports** : grandes catastrophes ferroviaires (déraillements), aériennes, maritimes ou routières de masse. Exemple camerounais : l'accident ferroviaire d'Eséka (octobre 2016), qui a fait environ 79 morts et plus de 500 blessés.
- **Catastrophes sanitaires d'origine humaine** : intoxications alimentaires de masse, pollutions chimiques ou bactériologiques de l'eau potable liées à l'insalubrité, épidémies favorisées par la mauvaise gestion des déchets urbains (épidémies de choléra récurrentes dans les quartiers précaires de Douala et de Yaoundé).
- **Catastrophes liées aux conflits et aux actes de violence** : guerres, attentats, génocides, qui provoquent des pertes humaines massives, des déplacements de populations (réfugiés, déplacés internes) et la destruction des infrastructures.
- **Catastrophes structurelles** : effondrements d'immeubles ou de ponts dus à des défauts de conception, de construction ou de contrôle.

2.4 Les cas intermédiaires : catastrophes naturelles aggravées par l'Homme

La réalité est souvent plus subtile que la dichotomie précédente. De nombreux événements ont un **déclencheur naturel** mais une **ampleur amplifiée** par l'action humaine. C'est un point essentiel, très souvent exigé dans les évaluations.

EXEMPLE **Inondations urbaines à Yaoundé et Douala**

Les pluies diluviennes sont un aléa naturel. Mais à Yaoundé comme à Douala, les inondations meurtrières sont aggravées par :

- la déforestation des collines et des bassins versants, qui supprime l'infiltration de l'eau et accélère le ruissellement ;
- l'urbanisation anarchique : constructions dans les bas-fonds et les lits majeurs des cours d'eau (zones naturellement inondables) ;
- le colmatage des caniveaux par les déchets plastiques, qui bloque l'évacuation des eaux.

Le déclencheur est naturel (la pluie), mais les facteurs aggravants sont humains : on classe l'événement comme une catastrophe naturelle aggravée par l'action humaine.

EXEMPLE **Glissements de terrain sur les pentes de l'Ouest camerounais**

Dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest (reliefs escarpés, sols volcaniques), les glissements de terrain surviennent lors de fortes pluies (déclencheur naturel), mais ils sont favorisés par les constructions sur les pentes raides, la coupe de la végétation qui stabilisait les sols et l'absence de réseaux de drainage. Là encore, l'origine première est naturelle, l'aggravation est humaine.

ATTENTION **Erreur fréquente au Bac**

Ne classe jamais automatiquement toutes les inondations comme des catastrophes purement naturelles. Beaucoup d'inondations urbaines (Yaoundé, Douala, Bafoussam) sont aggravées par l'occupation humaine des zones inondables, la déforestation et la mauvaise gestion des déchets. Dans une copie, précise toujours le déclencheur puis les facteurs aggravants : c'est ce raisonnement en deux temps qui est attendu et valorisé.

2.5 Les critères secondaires de classification

L'origine est le critère fondamental, mais d'autres critères secondaires permettent d'affiner la description d'une catastrophe.

Critère 1 : l'échelle spatiale (étendue géographique).

- **Locale** : elle touche un village, un quartier, une ville (ex. : incendie d'un marché, glissement de terrain sur une colline).
- **Nationale ou régionale** : elle affecte une grande partie d'un pays ou plusieurs pays voisins (ex. : sécheresse sahélienne touchant l'Extrême-Nord du Cameroun, le Tchad et le Niger).
- **Mondiale** : elle concerne plusieurs continents (ex. : pandémie de COVID-19 à partir de 2020, pandémie de VIH/Sida).

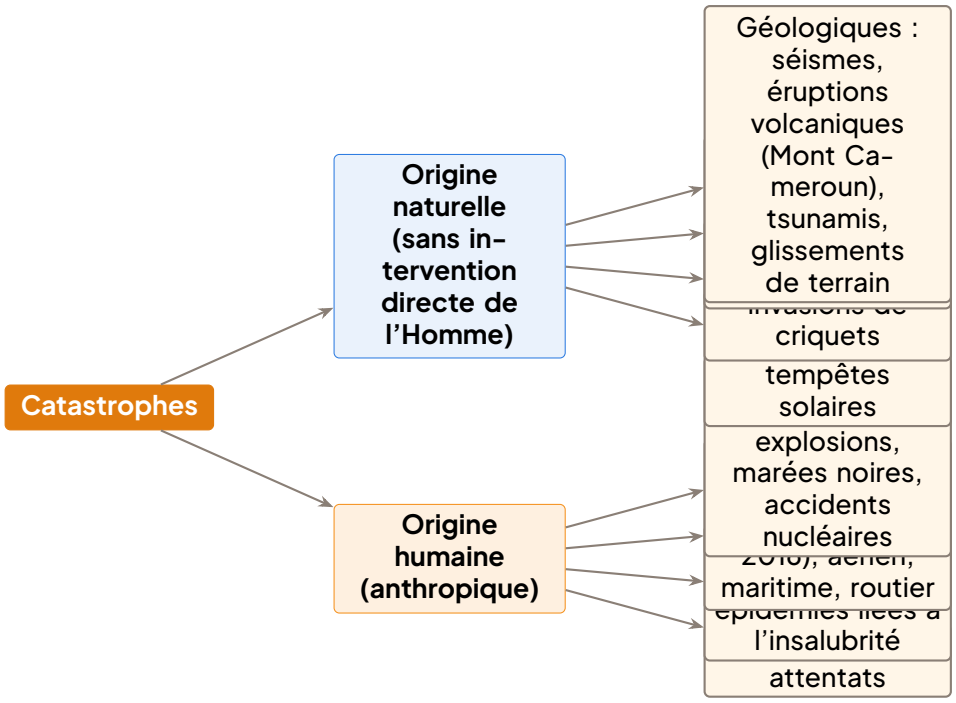
Critère 2 : la durée et la cinétique (mode d'apparition).

- **Catastrophes brutales (ou soudaines)** : elles surviennent en quelques secondes à quelques heures — séismes, explosions, tsunamis, éruptions limniques (lac Nyos, 1986 : le dégazage a duré quelques heures).
- **Catastrophes rampantes (ou progressives)** : elles s'installent lentement, sur des mois ou des années — sécheresses, famines, désertification, épidémies lentes, pollutions chroniques des sols et des nappes phréatiques. Leur danger est d'être souvent détectées tardivement.

Critère 3 : la prévisibilité.

- **Prévisibles à échéance courte** : cyclones et crues (suivis météorologiques et hydrologiques, prévisions à quelques jours).
- **Partiellement surveillables** : éruptions volcaniques (signes précurseurs : sismicité, dégazage, déformations du sol — le Mont Cameroun fait l'objet d'une surveillance).
- **Actuellement imprévisibles en date et lieu précis** : les séismes — on connaît les zones à risque, mais on ne sait pas prédire le jour ni l'heure.

2.6 Synthèse : l'arbre de classification



Arbre de classification des catastrophes selon le critère fondamental de l'origine. Le premier embranchement sépare les catastrophes d'origine naturelle (en bleu) des catastrophes d'origine humaine (en orange) ; chaque groupe se subdivise en sous-types illustrés par des exemples.

Origine	Exemples camerounais	Exemples mondiaux
Naturelle géologique	Éruptions du Mont Cameroun (1999, 2000) ; dégazage du lac Nyos (1986, ≈ 1700 morts)	Séisme de magnitude 9,1 au Japon (2011) ; éruption du Vésuve (79 apr. J.-C.)
Naturelle climatique	Inondations de Yaoundé et Douala ; sécheresse de l'Extrême-Nord	Cyclone Katrina (États-Unis, 2005) ; sécheresses sahéliennes
Naturelle biologique	Épidémies de choléra et de méningite ; invasions de criquets	Pandémie de COVID-19 (2020) ; grippe espagnole (1918)
Humaine technologique	Accidents de dépôts de carburant ; pollution industrielle de zones portuaires (Douala)	Tchernobyl (1986) ; marée noire de l'Exxon Valdez (1989)
Humaine (transports, structures)	Déraillement d'Eséka (2016, ≈ 79 morts) ; effondrements d'immeubles	Naufrage du Titanic (1912) ; effondrement du pont de Gênes (2018)
Humaine (conflits)	Déplacements de populations liés aux conflits (Nord-Ouest, Sud-Ouest, Extrême-Nord)	Guerres mondiales ; génocide rwandais (1994)
Mixte (naturelle aggravée par l'Homme)	Inondations urbaines amplifiées par l'urbanisation anarchique et la déforestation ; glissements de terrain sur pentes construites (Ouest)	Inondations amplifiées par l'imperméabilisation des sols ; Fukushima (catastrophe en cascade)

2.7 Méthode de classement et catastrophes en cascade

MÉTHODE **Classer une catastrophe en trois étapes**

1. Identifier l'élément déclencheur (la cause première) : quel phénomène a mis en route l'événement ? Un séisme ? Une pluie ? Une explosion ? Une décision humaine ?
2. Déterminer la nature du déclencheur : relève-t-il d'un phénomène naturel (géologique, climatique, biologique, cosmique) ou d'une activité humaine (industrielle, technique, sanitaire, conflictuelle) ? La catastrophe appartient alors au groupe cor-

respondant.

3. Signaler les facteurs aggravants : rechercher si l'action humaine a amplifié les dégâts (constructions en zone inondable ou sismique, déforestation, absence de normes, insalubrité) ou, au contraire, les a limités (digues, plans d'évacuation, surveillance). Mentionner aussi, si possible, les critères secondaires : échelle spatiale, durée, prévisibilité.

EXEMPLE **Une catastrophe en cascade : le Japon, 11 mars 2011**

Un séisme de magnitude 9,1 (catastrophe naturelle géologique) frappe la côte nord-est du Japon. Il génère un tsunami dont les vagues dépassent 10 m (toujours naturel). Le tsunami submerge les systèmes de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi, provoquant la fusion de trois réacteurs et des rejets radioactifs : c'est une catastrophe technologique. Un seul enchaînement mobilise donc les deux grands groupes : l'aléa naturel est le déclencheur, l'accident nucléaire en est la conséquence humaine et technologique. On parle de **catastrophe en cascade**.

LE SAVAIS-TU ? **Les catastrophes « NaTech »**

Les spécialistes de la gestion des risques parlent de catastrophe **NaTech** (contraction de Natural et Technological) lorsqu'un aléa naturel déclenche un accident technologique : un séisme qui rompt un oléoduc, une inondation qui submerge une usine chimique, la foudre qui enflamme un dépôt de carburant. Fukushima (2011) est l'exemple NaTech le plus célèbre. Au Cameroun, la vigilance sur les installations industrielles et portuaires de Douala, ville exposée aux fortes pluies et située en zone côtière, relève exactement de cette logique de prévention des effets en cascade.

EXERCICE RÉSOLU 2 **Classer trois événements**

Énoncé. Classer chacun des événements suivants en précisant le groupe, le sous-type et les éventuels facteurs aggravants : (a) le dégazage du lac Nyos (1986) ; (b) les inondations meurtrières de quartiers de Yaoundé construits dans les bas-fonds ; (c) le déraillement d'Eséka (2016).

SOLUTION

Solution détaillée.

- (a) Lac Nyos : le déclencheur est un dégazage massif de CO_2 d'origine volcanique, phénomène géologique sans intervention humaine. C'est une catastrophe d'origine

naturelle, sous-type géologique, d'échelle locale et d'apparition brutale.

- (b) Inondations de Yaoundé : le déclencheur est naturel (pluies intenses de la saison humide), donc le groupe est celui des catastrophes d'origine naturelle (sous-type climatique). Mais les facteurs aggravants sont humains : urbanisation anarchique des bas-fonds (zones inondables), déforestation des collines, colmatage des caniveaux par les déchets. On conclut : catastrophe naturelle aggravée par l'action humaine (cas intermédiaire).
- (c) Eséka : le déclencheur est lié à l'exploitation ferroviaire (vitesse, état de la voie ou du matériel, organisation) : c'est une catastrophe d'origine humaine, sous-type accident de transport, d'échelle locale et d'apparition brutale.

À RETENIR **L'essentiel de la classification**

- Le critère fondamental est l'origine du déclencheur : naturelle (géologique, climatique, biologique, cosmique) ou humaine (industrielle, transports, sanitaire, conflits, structures).
- De nombreux événements sont mixtes : déclencheur naturel + facteurs aggravants humains (inondations urbaines, glissements de terrain sur pentes construites).
- Une catastrophe peut en déclencher une autre : c'est la catastrophe en cascade (séisme → tsunami → accident nucléaire de Fukushima ; on parle aussi de NaTech).
- Les critères secondaires (échelle spatiale, durée brutale ou rampante, prévisibilité) affinent la description sans remplacer le critère d'origine.
- Méthode en trois temps : déclencheur → nature du déclencheur → facteurs aggravants.

Maintenant que nous savons classer les catastrophes, la section suivante examinera en détail le premier grand groupe : les catastrophes d'origine naturelle, leurs mécanismes et leurs manifestations au Cameroun et dans le monde.

3 LES CATASTROPHES D'ORIGINE NATURELLE

Après avoir établi une classification générale des catastrophes (aléa, vulnérabilité, risque) et distingué les origines naturelle, humaine et mixte, nous nous penchons maintenant sur celles qui trouvent leur origine dans la dynamique propre de la planète Terre, sans action directe de l'être humain comme cause déclenchante initiale. Ces phénomènes, bien que naturels, voient leur impact dramatique souvent amplifié par la vulnérabilité des sociétés (densité de population, urbanisation non maîtrisée, pauvreté, défaut d'aménagement). Nous allons les passer en revue par grandes catégories, en illustrant chaque mécanisme par des exemples vécus au Cameroun ou dans le monde, et en adoptant la rigueur de la démarche d'investigation scienti-

fique.

3.1 Catastrophes géologiques : séismes, volcanisme et tsunamis

Rappel sur la tectonique des plaques (savoir admis de Première). La lithosphère est fragmentée en plaques rigides qui se déplacent les unes par rapport aux autres (quelques cm/an). Aux frontières de plaques (divergentes, convergentes, transformantes), s'accumulent des contraintes élastiques dans les roches. Leur rupture brutale libère une énergie considérable : c'est l'origine des **séismes** et de l'essentiel du **volcanisme**.

EXPÉRIENCE **Mécanisme du séisme : rebond élastique**

Observation : Après un séisme, on observe des décalages le long de failles (ex. faille de San Andreas). Les roches de part et d'autre de la faille ont accumulé une déformation élastique. Hypothèse : La rupture se produit lorsque la contrainte dépasse la résistance de la roche. L'énergie élastique stockée est libérée sous forme d'ondes sismiques. Modélisation (expérience de cours) : On place deux blocs de bois (représentant les plaques) sur une table, reliés par un élastique à un dynamomètre. On tire lentement : le bloc ne bouge pas d'abord (accumulation contrainte), puis glisse brutalement (rupture) quand la force de frottement est vaincue. Le dynamomètre chute : libération d'énergie. Interprétation : Le glissement brutal correspond au séisme. Les ondes sismiques (P, S, de surface) se propagent depuis le **foyer** (hypocentre) vers l'**épicentre** (projection à la surface). Conclusion : La magnitude (échelle de Richter ou de moment M_w) quantifie l'énergie libérée ; l'intensité (échelle MSK ou EMS) décrit les effets en surface (dégâts).

Au Cameroun, le risque sismique est faible à modéré, lié aux failles de la chaîne volcanique (ligne du Cameroun) et à la faille du Bénoué. Cependant, les séismes lointains (ex. Haïti 2010, Turquie 2023) rappellent l'importance de la construction parasismique.

EXEMPLE **Le volcanisme camerounais : le Mont Cameroun**

Le **Mont Cameroun** (4 100 m), point culminant d'Afrique de l'Ouest, est un volcan de point chaud (hotspot) aligné sur la ligne du Cameroun. C'est le volcan le plus actif de la région.

- Éruption de 1999 : Deux fissures s'ouvrent sur le flanc Sud à 2 650 m et 1 400 m d'altitude. Coulées de lave fluide (basalte) détruisant des plantations, approche de Buea. Évacuation de populations. Durée : 3 semaines.
- Éruption de 2000 : Fissure à 1 900 m. Coulées plus rapides, menace directe sur Buea. Arrêt miraculeux à quelques centaines de mètres de la ville.

Ces éruptions de type hawaïen (effusives, laves fluides, peu explosives) permettent l'évacuation, mais détruisent tout sur leur passage (infrastructures, cultures, écosystèmes).

LE SAVAIS-TU ? **Le Mont Cameroun : sentinelle de l'Afrique de l'Ouest**

Avec ses éruptions récentes (1982, 1999, 2000, 2012), le Mont Cameroun est le volcan le plus actif d'Afrique de l'Ouest. Il est surveillé en continu par l'Observatoire Volcanologique du Mont Cameroun (OVMC) de l'Université de Buea : sismomètres, GPS (déformation du sol), analyse des gaz (SO_2, CO_2), caméras thermiques. Cette surveillance permet la **prévision** à court terme (jours/semaines) et la gestion de crise.

Les **tsunamis** (vagues de raz-de-marée) sont souvent la conséquence de séismes sous-marins (subduction) ou d'effondrements volcaniques (ex. Krakatoa 1883, Anak Krakatoa 2018). Le déplacement brutal d'un grand volume d'eau génère une onde qui se propage à grande vitesse (700 km/h en haute mer) et s'amplifie en arrivant sur la côte (hauteur de plusieurs mètres à dizaines de mètres). Le littoral camerounais (Kribi, Limbe, Douala) est exposé aux tsunamis générés dans le Golfe de Guinée ou l'Atlantique Sud, bien que le risque soit considéré comme modéré.

3.2 Les explosions limniques : le cas emblématique du lac Nyos

EXPÉRIENCE **Enquête sur la catastrophe du lac Nyos (21 août 1986) — Démarche d'investigation**

Observations (témoignages, constat médico-légal, mesures physico-chimiques) :

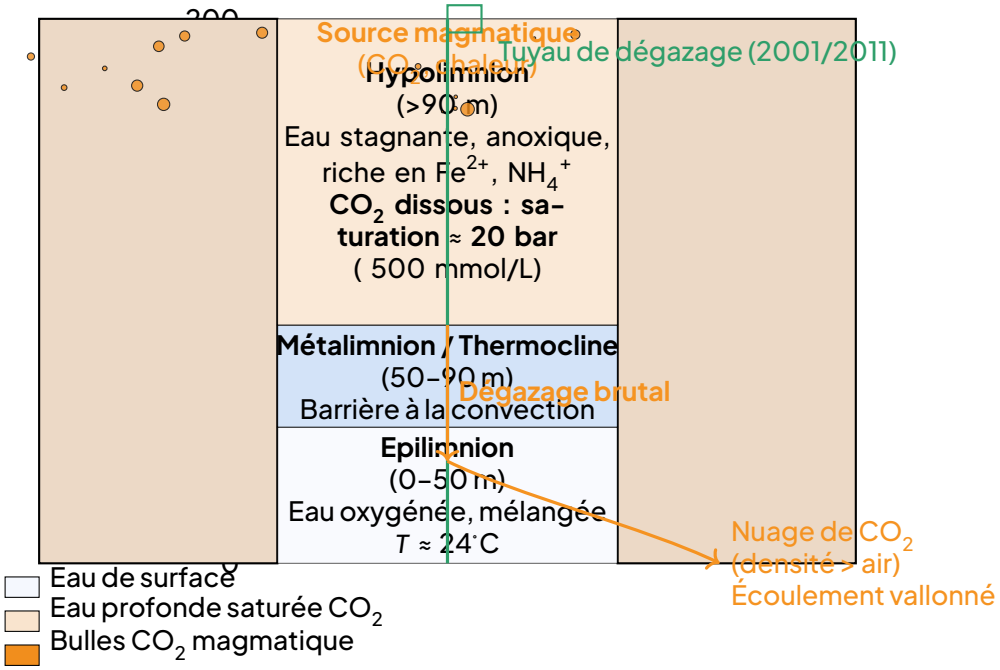
- Nuit du 21 au 22 août 1986 : un bruit sourd entendu, odeur de poudre à canon / œuf pourri (H_2S traces).
- Un nuage blanc, bas, suit les vallées (direction Nord) sur 25 km.
- 1 746 morts humains, 3 500 têtes de bétail. Cadavres sans blessures externes, couleur rosée (lividité), signes d'asphyxie aiguë. Survivants : troubles neurologiques, brûlures cutanées légères (acidité), coma.
- Lac Nyos : eau devenue trouble, rougeâtre (oxyde de fer Fe^{3+}), niveau baissé d' 1 m, vague de 25 m sur les rives. Température de surface inchangée.
- Profil chimique (mesures 1986–1989) : concentration en CO_2 dissous croissante avec la profondeur, saturation atteinte au fond (200 m). Concentration en CO_2 dans l'air au-dessus du lac : normale quelques jours après.

Hypothèses initiales : Éruption volcanique sous-lacustre ? Éboulement ? Attaque chimique (gaz de combat) ? Preuves décisives (équipe internationale, 1986–1989) :

1. Absence de cendres, de lave, de séismes précurseurs → exclut éruption magmatique classique.
2. Isotopes du carbone ($\delta^{13}C$) du CO_2 lacustre : signature magmatique (manteau), non organique. Le CO_2 remonte par des fractures depuis une chambre magmatique peu profonde.

3. Stratification stable du lac (méromictique) : pas de mélange saisonnier (pas de turnover). Le CO_2 s'accumule indéfiniment au fond sous pression hydrostatique (20 bar à 200 m).
4. Dégazage brutal : un déclencheur (éboulement, pluie froide, séisme mineur) provoque un soulèvement d'eau profonde → baisse de pression → nucléation bulles → emballement (effet champagne) → colonne d'eau/gaz jaillissant à la surface.

Interprétation : Le lac Nyos est un **lac méromictique** volcanique. Le CO_2 d'origine mantellique se dissout dans les eaux profondes froides. La stratification empêche l'évacuation naturelle. Un événement mineur déclenche un **dégazage limnique** catastrophique. Conclusion : Le nuage mortel était du CO_2 (densité 1,5 × air) + gouttelettes d'eau + H_2S traces. Il a épousé le relief (vallées), déplaçant l'air (O_2), causant la mort par **asphyxie hypoxique** (pas empoisonnement).



Coupe schématique du lac Nyos montrant la stratification méromictique stable, l'accumulation de CO_2 d'origine magmatique dans l'hypolimnion (eau profonde), le tuyau de dégazage artificiel installé en 2001 (renforcé 2011) et le mécanisme du dégazage brutal (explosion limnique) générant un nuage de CO_2 dense s'écoulant dans les vallées.

DÉFINITION **Explosion limnique**

Une explosion limnique (ou dégazage limnique) est le relargage brutal et massif de gaz dissous (principalement du dioxyde de carbone CO_2, parfois du méthane CH_4 ou du sul-

fure d'hydrogène H_2S) accumulé dans les eaux profondes d'un lac volcanique méromictique (stratifié de façon permanente), suite à un dépassement de la saturation ou à un déclencheur mécanique (éboulement, séisme, pluie froide).

PROPRIÉTÉ **Comportement du CO_2 et mécanisme létal (admis)**

Le dioxyde de carbone (CO_2) a une densité molaire de 44 g/mol, contre 29 g/mol pour l'air sec. Sa densité relative par rapport à l'air est donc d'environ 1,5. Lors d'une explosion limnique, le CO_2 libéré forme une nappe gazeuse rasante qui s'écoule par gravité dans les vallées et les bas-fonds (comportement d'un fluide plus dense). Il ne tue pas par toxicité chimique (le CO_2 n'est pas un poison au sens strict), mais par asphyxie par déplacement de l'oxygène (hypoxie sévère) : la concentration en O_2 chute en dessous du seuil vital (10–12 %), entraînant perte de conscience rapide et mort par arrêt cardio-respiratoire. La présence de traces de H_2S (odeur œuf pourri) peut aggraver le tableau (inhibition cytochrome c oxydase), mais le CO_2 est la cause majeure.

EXEMPLE **Données chiffrées : Lac Nyos et Lac Monoun**

- Lac Monoun (1984) : 37 morts. Premier signal d'alerte méconnu.
- Lac Nyos (21 août 1986) : Libération estimée à 1,6 million de tonnes de CO_2 (volume 0,8 km^3 à CNTP) en quelques heures. Vague de 25 m sur les rives. Nuage descendu à 50–100 km/h dans la vallée, tuant jusqu'à 25 km.
- Solution technique : Installation d'un tuyau de dégazage (auto-amorçage par la poussée d'Archimède sur la colonne eau-gaz) en 2001, puis deux tuyaux supplémentaires en 2011. Objectif : maintenir la pression partielle de CO_2 au fond en dessous de la saturation, empêcher toute nouvelle accumulation critique. Surveillance continue (capteurs pression, température, conductivité).

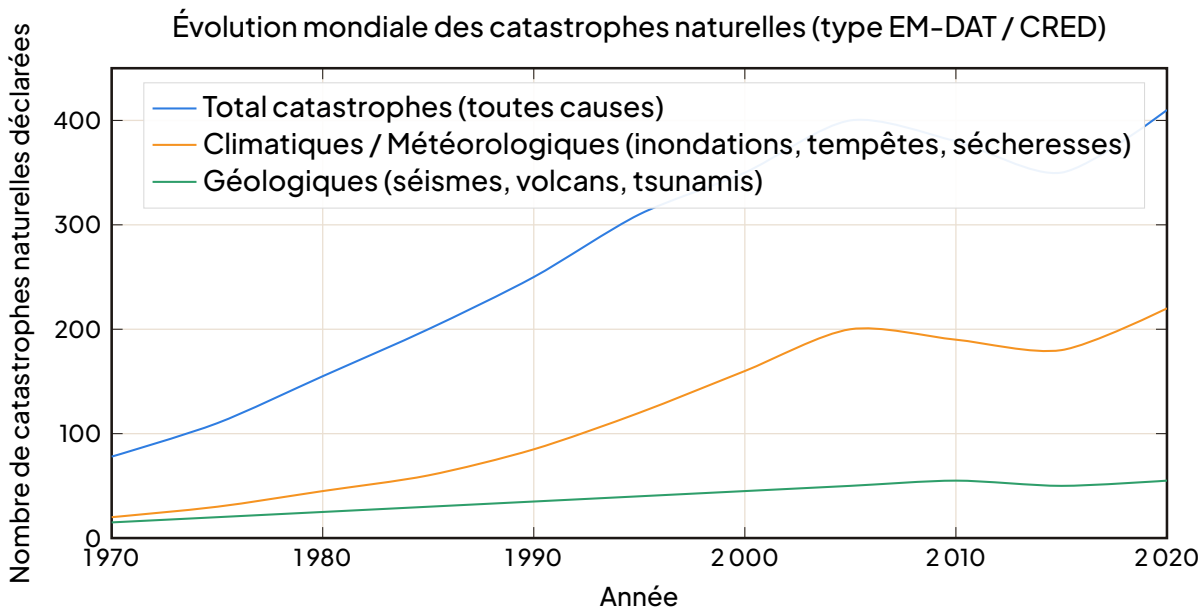
ATTENTION **Erreur fréquente : « Gaz toxique » vs « Asphyxiant »**

Ne jamais écrire : « Le CO_2 est un gaz toxique qui a empoisonné les villageois. » Correction rigoureuse : Le CO_2 est un gaz asphyxiant simple (inerte, non toxique chimiquement aux concentrations ambiantes). Il tue par privation d'oxygène (hypoxie) due à son accumulation au ras du sol (densité > air). La distinction est cruciale : un gaz toxique (ex. CN^-, Sarin) agit à très faible dose par mécanisme biochimique ; le CO_2 agit par effet physique de dilution de l'O_2 à haute concentration (> 30–50 %). Les survivants du lac Nyos n'ont pas de séquelles toxicologiques spécifiques, seulement des séquelles neurologiques post-anoxiques.

3.3 Catastrophes climatiques et météorologiques

Ces catastrophes résultent de phénomènes atmosphériques extrêmes. Leur fréquence et/ou intensité tendent à augmenter dans le contexte du **changement climatique** (réchauffement global).

- **Cyclones tropicaux (ouragans, typhons) :** Systèmes dépressionnaires organisés sur océans chauds (T > 26,5°C), vents > 118 km/h. Dégâts : vents violents, pluies diluviennes, **surcote** (élévation du niveau marin). Rarement touchent directement le Cameroun (position équatoriale, zone de convergence intertropicale), mais résidus dépressionnaires apportent de fortes pluies.
- **Tornades :** Tourbillons violents, échelle locale (quelques 100 m), vents > 300 km/h. Associés à orages supercellulaires. Rares au Cameroun.
- **Orages violents / Tempêtes :** Grêle, rafales descendantes (downbursts), foudre. Fréquents en saison des pluies (mars-octobre). Risque : électrocution, incendies, destructions cultures/habitats précaires.
- **Vagues de chaleur (canicules) :** Températures maximales > seuils saisonniers pendant plusieurs jours/nuits. Impact sanitaire : coups de chaleur, déshydratation, surmortalité personnes âgées/malades chroniques. Aggravées par îlots de chaleur urbains (Yaoundé, Douala).
- **Sécheresses et désertification (Nord Cameroun – Régions Nord, Extrême-Nord, Adamaoua) :** Déficit pluviométrique prolongé (pluviométrie < 700 mm/an, irrégularité interannuelle forte). Conséquences : baisse nappes phréatiques, tarissement cours d'eau (Logone, Chari), perte récoltes (mil, sorgho, maïs), mortalité bétail, insécurité alimentaire, migrations, conflits agriculteurs/éleveurs. La **désertification** (dégradation des terres en zones arides/semi-arides par facteurs climatiques + activités humaines : surpâturage, déboisement) avance vers le sud.



Évolution du nombre de catastrophes naturelles recensées dans la base EM-DAT (CRED, UCLouvain) depuis 1970. On observe une forte augmentation du nombre total d'événements déclarés, due pour partie à une meilleure déclaration (effet de surveillance) et pour partie à l'augmentation réelle des événements hydro-météorologiques (inondations, tempêtes, vagues de chaleur) liée au changement climatique. Les catastrophes géologiques restent stables (aléas tectoniques constants).

3.4 Catastrophes hydrologiques : inondations et crues subites

Les inondations sont la catastrophe la plus fréquente et la plus coûteuse au Cameroun.

- **Inondations urbaines (Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua) :** Causées par pluies intenses + **imperméabilisation des sols** (béton, bitume) + **déficit/défaut de réseaux d'assainissement** (caniveaux bouchés par déchets plastiques, sédiments) + **occupation illicite des zones inondables** (lits majeurs, marécages asséchés). Exemple : Douala, juin 2023 : 200 mm en 24h, quartiers entiers submergés, pertes humaines, choléra.
- **Inondations fluviales (Plaine du Logone, Vallée du Bénoué, Fleuve Sanaga) :** Crue lente, prévisible (semaines), due à pluies amont (bassin versant). Population adaptée (architecture sur pilotis, cultures de décrue), mais crues exceptionnelles (ex. 2012, 2022 Logone) dépassent seuils historiques, déplacent des dizaines de milliers de personnes (réfugiés climatiques internes).
- **Crues subites (flash floods) :** Bassins versants pentus, petits, imperméables (roche nue, sols brûlés). Temps de concentration < 6h. Dangereuses car imprévisibles à très court terme. Exemple : Monts Mandara, Monts de l'Ouest.

3.5 Glissements de terrain et effondrements

EXEMPLE **Bafoussam, nuit du 28 au 29 octobre 2019**

Après plusieurs jours de pluies diluviennes (cumuls > 300 mm en 72h), un pan de colline s'effondre sur le quartier Gouache (pente > 35%, sols latéritiques profonds, altération intense). Bilan : 43 morts, dizaines de maisons détruites, route coupée. Facteurs aggravants identifiés (rapport MINATD/ONU) :

1. Géologie : Roche mère fracturée, saprolite épaisse (argiles gonflantes), nappe phréatique haute.
2. Climat : Pluies exceptionnelles (saturation en eau → perte cohésion, augmentation pression interstitielle).
3. Anthropique : Déforestation (coupe bois de chauffe, extension cultures), urbanisation anarchique (construction en bas de pente, talutage sans soutènement), absence drainage.

PROPRIÉTÉ **Critères de stabilité des versants (simplifié)**

La stabilité d'un versant dépend de l'équilibre entre forces motrices (poids du sol P, poussée eau U) et forces résistantes (cohésion c, frottement interne $\tan\phi$, racinaires végétation). Le Facteur de Sécurité $F_s = \frac{\text{Résistance}}{\text{Mobilisation}}$. Si $F_s < 1$, rupture. La déforestation supprime le renforcement racinaire ($c_{racines}$) et l'interception pluviométrique → infiltration maximale → saturation rapide → chute F_s.

3.6 Feux de brousse d'origine naturelle

DÉFINITION **Feu de brousse naturel**

Incendie de végétation (savane, forêt, brousse) déclenché par la foudre (éclairs « secs » sans pluie ou avec pluie insuffisante pour éteindre le départ de feu), en période sèche (novembre-mars au Nord, décembre-février au Sud). À distinguer strictement des feux anthropiques (brûlis agricoles, chasse, incendies criminels, mégots, lignes électriques) qui représentent > 90 % des départs de feu au Cameroun.

Rôle écologique paradoxal : en savane, le feu naturel (ou précoce contrôlé) maintient l'écosystème (régénération herbes, contrôle ligneux, cycle nutriments). En forêt dense humide, le feu est toujours destructeur (non adapté).

3.7 Épidémies et épizooties : catastrophes biologiques naturelles

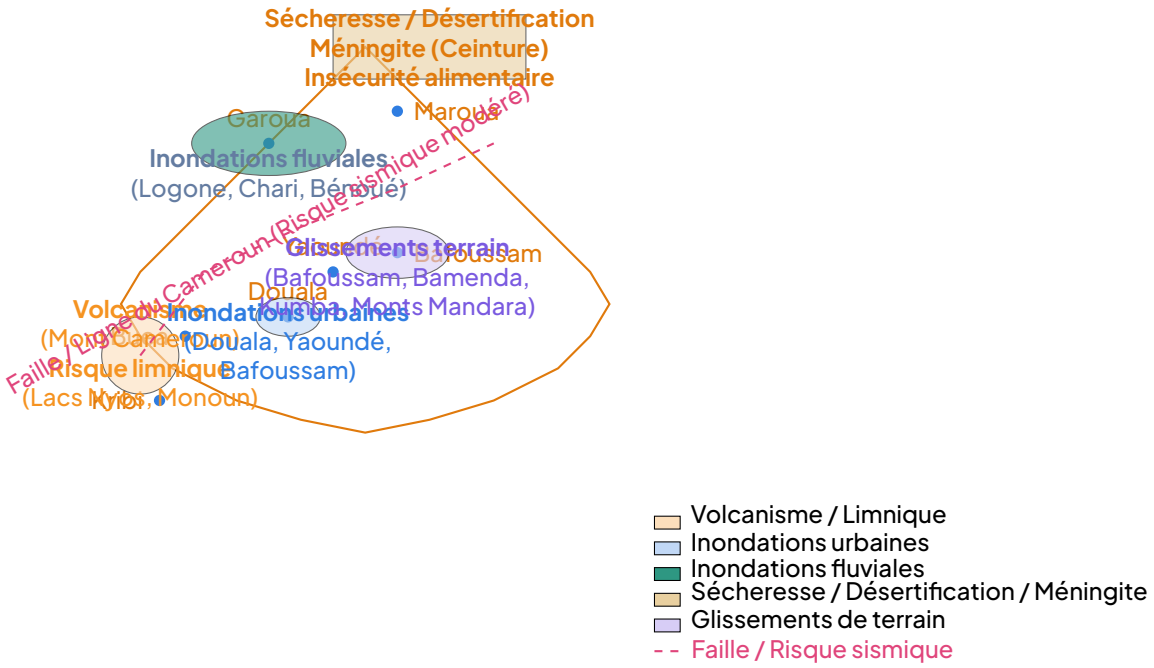
Le programme les classe parmi les catastrophes d'origine naturelle lorsque le pathogène émerge ou réémerge sans manipulation humaine (zoonoses, vecteurs climatiques).

- **Choléra (Vibrio cholerae) :** Maladie diarrhéique aiguë, transmission fécale-orale (eau/aliments souillés). **Épidémies récurrentes** au Cameroun (Nord, Extrême-Nord, Littoral, Sud-Ouest). Déclenchées/favorisées par : inondations (contamination nappes/puits), sécheresses (concentration populations points d'eau), insalubrité urbaine, déplacements populations (conflits Boko Haram, crise NOSO). Exemple : Épidémie 2021–2023 : > 15 000 cas, > 300 morts.
- **Méningite à méningocoque (Neisseria meningitidis sérogroupe A, C, W, X) : Ceinture de la méningite** (Sahel) traverse l'Extrême-Nord et le Nord. Pic saisonnier : **saison sèche chaude et poussiéreuse (janvier-mai)**. Le vent d'Harmattan (poussières) irrite la muqueuse pharyngée → facilite invasion bactérienne. Transmission aérienne (gouttelettes). Létalité 10–15 % sans traitement, séquelles neurologiques (surdi, épilepsie). Vaccination conjuguée (MenAfriVac sérogroupe A) a fait chuter les épidémies de groupe A, mais émergence sérogroupes C, W, X.
- **Autres :** Fièvre jaune (sylvatique → urbaine via Aedes), Ebola (réservoir chauves-souris, zoonose), Mpox (variole du singe), grippe aviaire (épizootie → risque zoonotique).

MÉTHODE **Conduite à tenir face à une alerte épidémique (choléra/méningite)**

1. Surveillance / Alerte : Déclaration obligatoire (maladies à déclaration obligatoire - MDO) au District de Santé. Seuil d'alerte : 5 cas/semaine (choléra) ou 10 cas/100 000 hab/semaine (méningite).
2. Confirmation biologique : Prélèvement (selles/rectal pour choléra, LCR pour méningite) → Labo national (Centre Pasteur Yaoundé/Garoua).
3. Riposte : Traitement gratuit (CTA - Centre de Traitement du Choléra : réhydratation ORS/IV, antibio Doxycycline/Azithromycine ; Méningite : Ceftriaxone IV d'urgence). Vaccination de masse réactive (si vaccin dispo). WASH (Eau, Hygiène, Assainissement) : chloration points d'eau, latrines, sensibilisation.
4. Communication : Messages clairs (signes d'alerte, où aller, gratuité), lutte contre rumeurs/stigmatisation.

3.8 Cartographie des zones à risques naturels au Cameroun



Carte simplifiée des principaux aléas naturels au Cameroun. Le pays présente une diversité de risques : volcanisme et risque limnique unique au monde sur la Ligne du Cameroun (Sud-Ouest) ; inondations urbaines chroniques (Douala, Yaoundé) et fluviales saisonnières (Logone, Bénoué) ; sécheresse, désertification et méningite dans le Grand Nord ; glissements de terrain dans les zones de relief (Ouest, Nord-Ouest) ; risque sismique modéré le long de la Ligne du Cameroun.

3.9 Les gestes qui sauvent face aux aléas naturels majeurs

MÉTHODE **Conduite à tenir et gestes qui sauvent (savoir-faire Bac)**

1. Séisme (pendant) : Se baisser, s'abriter, s'agripper (Drop, Cover, Hold On). Sous table solide, loin des fenêtres/miroirs. Pas d'ascenseur. Dehors : s'éloigner bâtiments, poteaux, arbres.
2. Séisme (après) : Vérifier blessures, couper gaz/électricité si fuite suspectée. Écouter radio (consignes). Prévoir répliques. Ne pas téléphoner (saturer réseaux) sauf urgence vitale.
3. Inondation / Crue subite : Ne jamais marcher ni conduire dans l'eau (30 cm emportent voiture, 15 cm font tomber adulte). Rejoindre point haut. Couper électricité si eau menace installation. Éviter contact eau souillée (choléra, leptospirose).
4. Explosion limnique (lac Nyos type) : Monter en altitude immédiatement (colline, étage élevé). CO_2 plus dense que l'air = s'accumule en bas. Ne pas s'allonger. Respirer dans

tissu humide si passage nuage inévitable. Alerter voisins en criant « Gaz! Montez! ».

5. Glissement de terrain : Signes avant-coureurs : fissures sol, arbres penchés, eau trouble sources, bruits souterrains. Évacuer immédiatement perpendiculairement à la direction du glissement. Ne pas retourner chercher affaires.
6. Éruption volcanique (cendres) : Masque (ou tissu humide) sur nez/bouche. Lunettes (pas lentilles). Toit : enlever cendres (poids + corrosion). Fermer portes/fenêtres, boucher aérations.
7. Canicule : Boire 1,5–2 L eau/jour (sans soif). Mouiller corps. Fermer volets jour, aérer nuit. Surveiller personnes vulnérables (âgés, nourrissons, malades chroniques). Signes alerte : crampes, épuisement (sueurs froides, nausées), coup de chaleur (fièvre > 40°C, confusion, peau sèche/chaude) = URGENCE VITALE (appeler 112/119, refroidir activement).

3.10 Synthèse et exercice résolu

À RETENIR **Les catastrophes d'origine naturelle : points clés**

- Géologiques : Séismes (failles, plaques), Volcanisme (Mont Cameroun : effusif, surveillé), Tsunamis (côte).
- Limniques : Explosion limnique = dégazage brutal CO_2 lac méromictique (Nyos, Monoun). Mécanisme : saturation fond → déclencheur → emballement. CO_2 dense → nappe rasante → asphyxie (pas poison).
- Climatiques/Météorologiques : Cyclones, tornades, orages, vagues de chaleur, sécheresses/désertification (Grand Nord).
- Hydrologiques : Inondations urbaines (imperméabilisation, déchets), fluviales (Logone), crues subites.
- Gravitaires : Glissements terrain (Bafoussam 2019) : pluie + pente + déforestation + urbanisation.
- Biologiques : Choléra (eau, inondations), Méningite (Harmattan, ceinture Sahel), Fièvre jaune, Ebola, Mpox.
- Gestion : Prévision (surveillance volcanique, météo, épidémiologique), Prédiction (modélisation court terme), Prévention (aménagement, vaccination, WASH, dégazage Nyos, reboisement, construction parasismique).

EXERCICE RÉSOLU 3 **Classification de catastrophes camerounaises**

Énoncé : Classer les événements suivants selon leur origine principale (Naturelle / Humaine / Mixte) et leur catégorie (Géologique, Limnique, Climatique, Hydrologique, Gravitaire, Biologique). Justifier brièvement.

1. Éruption du Mont Cameroun en 2000.
2. Inondation de Douala en juin 2023 (pluies + caniveaux bouchés).
3. Catastrophe du lac Nyos en 1986.
4. Épidémie de choléra 2021–2023 dans le Nord.
5. Glissement de terrain de Bafoussam en 2019.
6. Sécheresse 2011–2012 dans l'Extrême-Nord (déficit pluie + surpâturage).

Solution détaillée :

1. Origine : Naturelle. Catégorie : Géologique (Volcanisme). Cause : dynamique magmatique point chaud. L'Homme n'a pas déclenché l'éruption (mais l'occupation du flanc aggrave la vulnérabilité).
2. Origine : Mixte (Naturelle + Humaine). Catégorie : Hydrologique (Inondation urbaine). Déclencheur naturel : pluie intense. Facteurs aggravants majeurs anthropiques : imperméabilisation, absence drainage, déchets, habitat en zone inondable.
3. Origine : Naturelle. Catégorie : Limnique (Explosion limnique). Accumulation CO_2 magmatique sur décennies/siècles. Déclencheur probable naturel (éboulement, renversement). Attention : le tuyau de dégazage est une action humaine de prévention, pas la cause.
4. Origine : Naturelle (pathogène) + Humaine (propagation). Catégorie : Biologique (Épidémie). Vibrio cholerae existe naturellement (réservoir aquatique). L'explosion épidémique est favorisée par facteurs humains : inondations, insalubrité, déplacements forcés, accès eau potable insuffisant.
5. Origine : Mixte. Catégorie : Gravitaire (Glissement de terrain). Déclencheur naturel : pluies extrêmes (saturation). Facteurs de conditionnement anthropiques : déforestation (perte racinaires), urbanisation pente raide sans génie civil, talutage sauvage.
6. Origine : Mixte. Catégorie : Climatique (Sécheresse) → Désertification. Déficit pluviométrique = aléa climatique naturel (variabilité + changement climatique). Désertification = dégradation terres = processus mixte (climat + surpâturage, déboisage, mauvaises pratiques agricoles).

EXERCICE 2 **Application : Analyse de risque local**

Choisis une catastrophe naturelle survenue dans ta région ou une ville que tu connais (ex. :

inondation à Yaoundé, glissement à Bafoussam, sécheresse à Maroua, éruption vue au Mont Cameroun).

1. Identifie l'aléa (phénomène physique), la vulnérabilité (facteurs humains, sociaux, économiques) et le risque (conjonction aléa × vulnérabilité).
2. Propose trois mesures de prévention structurelles (ouvrages, aménagement) et trois mesures non structurelles (réglementation, éducation, assurance, système d'alerte) adaptées à ce contexte.
3. Dessine un schéma fonctionnel (boucle de rétroaction) montrant comment le changement climatique peut amplifier cet aléa à l'horizon 2050.

CORRIGÉ **Exercice : Analyse de risque local**

Exemple de réponse attendue pour une inondation urbaine à Yaoundé (quartier Mvog-Ada / Mfoundi) :

1. Aléa : Crue rapide rivière Mfoundi (pluie intense, bassin pentu, temps de concentration court). Vulnérabilité : Habitat précaire en lit majeur, caniveaux bouchés (déchets plastiques), absence plan d'urbanisme, population dense pauvre. Risque : Inondations récurrentes annuelles, pertes vies humaines, choléra, destruction biens.
2. Prévention structurelle : (1) Curage/élargissement lit rivière + bassins de rétention amont. (2) Réseau d'assainissement pluvial séparatif dimensionné (retour période 10-20 ans). (3) Relogement populations zones à risque très fort (expropriation indemnisée).
3. Prévention non structurelle : (1) Plan Local d'Urbanisme (PLU) contraignant : zone inconstructible = lit majeur + bande 50m. (2) Système d'alerte précoce (radar météo + sirènes + SMS) + exercices d'évacuation. (3) Gestion déchets : collecte porte-à-porte, tri, centres de valorisation → zéro déchet dans caniveaux. (4) Assurance catastrophe paramétrique pour ménages vulnérables.
4. Schéma fonctionnel (texte) : Réchauffement global → + Évaporation → + Humidité atmosphérique → + Intensité pluies extrêmes (Clausius-Clapeyron 7%/°C) → + Fréquence crues centennales → + Dégâts (si vulnérabilité inchangée) → (Boucle positive) Pression sur budgets → - Investissement prévention → + Vulnérabilité. Rupture possible : Adaptation (aménagement, alerte, assurance) → - Vulnérabilité → Risque stabilisé.

4 LES CATASTROPHES D'ORIGINE HUMAINE

Après avoir examiné les catastrophes dont le déclencheur est un phénomène naturel (séismes,

éruptions volcaniques, cyclones, inondations), nous abordons maintenant celles qui trouvent leur cause principale dans l'activité humaine. Si la nature fournit parfois le cadre (un relief instable, un climat sec), c'est l'action, la négligence ou la volonté de l'Homme qui transforme une situation en drame. Comprendre ces catastrophes, c'est comprendre nos vulnérabilités technologiques, organisationnelles et sociales pour mieux les réduire.

4.1 Catastrophes industrielles et technologiques

DÉFINITION **Catastrophe technologique**

Une **catastrophe technologique** (ou catastrophe industrielle) est un événement brutal, imprévu et d'ampleur limitée dans l'espace et le temps, provoqué par la défaillance d'une installation, d'un procédé ou d'une activité humaine (usine, transport de matières dangereuses, barrage, centrale nucléaire), et qui entraîne des dommages graves pour les personnes, les biens et l'environnement.

Ces catastrophes résultent souvent de l'interaction entre une **défaillance technique** (rupture de confinement, erreur de manœuvre, défaut de conception) et des **facteurs organisationnels** (maintenance insuffisante, formation inadéquate, pression de production, non-respect des procédures de sécurité). La démarche d'investigation (type arbre des causes ou méthode 5M) montre systématiquement qu'il n'y a pas une cause unique, mais une chaîne de défaillances.

EXEMPLE **Exemples marquants de catastrophes technologiques**

- Tchernobyl (Ukraine, 26 avril 1986) : Lors d'un test de sécurité mal préparé sur le réacteur n°4 de type RBMK, une excursion de puissance incontrôlée entraîne une explosion de vapeur puis un incendie du graphite. Le cœur du réacteur est découvert, rejetant dans l'atmosphère une quantité massive de radioéléments (iode-131, césium-137, strontium-90). Le nuage contamine l'Europe entière. Bilan : 31 morts directs (opérateurs, pompiers), des milliers de cancers thyroïdiens et leucémies attribués à l'exposition, zone d'exclusion de 2600 km^2 encore inhabitée.
- Fukushima Daiichi (Japon, 11 mars 2011) : Un séisme de magnitude 9,0 déclenche un tsunami de 14 m à 15 m qui submerge les groupes électrogènes de secours. Perte totale de l'alimentation électrique → arrêt du refroidissement des cœurs et des piscines de désactivation → fusion des cœurs (réacteurs 1, 2, 3) et explosions d'hydrogène → rejets radioactifs atmosphériques et marins. Évacuation de 160000 personnes.
- Bhopal (Inde, 3 décembre 1984) : Fuite de 40 t de CH_3NCO (isocyanate de méthyle, MIC) dans l'usine Union Carbide. Entrée d'eau dans un réservoir de stockage → réaction exothermique incontrôlée → surpression → ouverture du disque de rupture. Nuage toxique au ras du sol sur les bidonvilles voisins. Bilan officiel : 3800 morts immédiats, 15000 à 20000 morts à long terme, 500000 exposés.
- Toulouse – AZF (France, 21 septembre 2001) : Explosion d'un stock de 300 t de nitrate

d'ammonium (engrais) dans l'usine AZF. Onde de choc équivalente à 20 t à 40 t de TNT. 31 morts, 2500 blessés, 10000 bâtiments endommagés, vitres brisées jusqu'à 3 km.

- Rupture de barrages : Brumadinho (Brésil, 2019, barrage de résidus miniers, 270 morts), Mariana (Brésil, 2015), ou le barrage de Malpasset (France, 1959, 423 morts). Au Cameroun, la surveillance des barrages hydroélectriques (Song Loulou, Lagdo, Memve'ele) est une priorité nationale.

EXERCICE RÉSOLU 4 **Analyse de la chaîne des causes : l'accident d'AZF Toulouse**

Énoncé : À partir du rapport d'enquête officiel, identifier les maillons de la chaîne causale ayant conduit à l'explosion du 21 septembre 2001.
Solution détaillée :

1. Fait déclencheur (hypothèse retenue) : Contact entre le nitrate d'ammonium (oxydant) et une substance combustible (probablement du dichloroisocyanurate de sodium, DCCNa, stocké à proximité dans le hangar 221) → formation d'un mélange détonant sensible au choc/à la chaleur.
2. Défaillances techniques : Stockage non conforme (produits incompatibles côte à côte), absence de cloisonnement pare-feu, ventilation insuffisante, détecteurs d'incendie absents ou hors service.
3. Défaillances organisationnelles : Procédures de réception et de stockage non respectées, turnover du personnel, formation aux risques chimiques lacunaire, sous-traitance mal encadrée, culture de sécurité faible (audits internes n'ont pas détecté l'anomalie).
4. Facteurs contextuels : Pression de production (stocks élevés), site urbain dense autour de l'usine (plan d'exposition aux risques insuffisant).
5. Conséquence : Explosion → onde de choc → projection de débris → effondrement de bâtiments → victimes et dégâts.

Enseignement : La sécurité industrielle repose sur la **défense en profondeur** (barrières successives : conception, contrôle, procédures, formation, organisation, plan d'urgence). La rupture d'une seule barrière ne doit pas suffire à provoquer la catastrophe.

ATTENTION **Piège : confusion accident / intention**

Ne confonds pas catastrophe technologique (accidentelle, non voulue) et acte de malveillance / terrorisme / sabotage (volontaire). Le programme les range parfois ensemble dans les « catastrophes d'origine humaine », mais leurs mécanismes et leur prévention

différent radicalement. Une catastrophe technologique relève de la **maîtrise du risque industriel** (normes, inspections, culture de sécurité) ; un acte volontaire relève de la **sécurité civile** et de la **défense**.

4.2 Pollutions majeures et catastrophes écologiques

Ces catastrophes se distinguent par leur caractère souvent **progressif** ou **diffus** à l'origine, puis **brutal** lors de la manifestation aiguë (marée noire, déversement toxique). Elles atteignent les **milieux récepteurs** (air, eau, sol, sédiments) et les **chaînes trophiques**.

EXPÉRIENCE **Marée noire : dynamique et impacts (modèle expérimental simplifié)**

Matériel : Bac transparent (eau de mer), huile colorée (simulant pétrole brut), paille/feuilles (rivage), plume (oiseau), détergent (dispersant), tamis (barrage flottant). Protocole :

1. Verser l'huile à la surface : observation de l'étalement (nappe fine, irisée).
2. Simuler le vent/agitation (soufflerie douce) : la nappe dérive, s'émulsionne (formation « chocolat mousse » eau-dans-huile), viscosité augmente, récupération difficile.
3. Déposer sur le rivage (paille) : imprégnation profonde, persistance mois/années.
4. Tremper la plume : perte d'étanchéité, d'isolation → hypothermie, ingestion par lissage → intoxication.
5. Tester dispersant : fragmentation en gouttelettes → colonne d'eau contaminée (toxique pour plancton, poissons), mais surface nettoyée.
6. Tester barrage + récupérateur (tamis + pompe) : efficace par mer calme, inefficace par vague > 1,5 m.

Interprétation : La lutte est une course contre la montre : confinement + récupération mécanique (priorité) > dispersion chimique (dernier recours) > nettoyage rivage (long, coûteux, destructeur pour la microfaune). La **prévention** (double coque navires, routage, exercices) reste la seule stratégie vraiment efficace.

EXEMPLE **Le scandale des déchets toxiques de Koko (Nigeria, 1988)**

En 1988, la société italienne Ecomar, affrétée par des négociants suisses, déverse 3884 t de déchets toxiques (résidus de production de PCB, solvants chlorés, boues acides) dans le port de Koko, au Nigeria, à quelques centaines de kilomètres des côtes camerounaises. Les fûts, présentés comme « engrais », fuient sous le soleil tropical. Contamination des sols, nappes phréatiques, mangroves. Populations riveraines : éruptions cutanées, troubles respiratoires, avortements spontanés. L'Italie rapatrie les déchets en 1989

sous pression internationale. Cet événement a accéléré l'adoption de la Convention de Bâle (1989) sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux. Au Cameroun, la loi n°96/12 du 5 août 1996 relative à la gestion de l'environnement transpose ces principes.

4.3 Accidents de transport collectifs

Le transport de masse (avion, train, bateau, car) concentre beaucoup de vies dans un espace confiné. La **kinétique de l'accident** (énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$) dicte la gravité.

Mode	Scénarios types	Facteurs humains majeurs	Exemple camerounais
Aérien	Perte de contrôle, collision, CFIT (impact au sol sans perte de contrôle), incendie	Erreur pilote, fatigue, maintenance défaillante, météo, communication ATC	Crash Kenya Airways Douala (2007), Camair-Co (incidents)
Ferroviaire	Déraillement, collision, passage à niveau	Vitesse excessive, défaut voie/matériel, signalisation, fatigue agent	Déraillement Eseka (2016, 79 morts) : vitesse + état voie
Maritime/Fluvial	Naufrage, collision, incendie, chavirage	Surcharge massive, absence gilets, météo, état coque, navigation de nuit	Naufrages fréquents sur le Lac Tchad, Wouri, Sanaga (pirogues surchargées)
Routier (cars/poids lourds)	Sortie de route, collision frontale, incendie	Vitesse, alcool/stupéfiants, fatigue, état véhicule (freins, pneus), infrastructure, indiscipline	Accidents quotidiens sur axes Yaoundé-Douala, Bafoussam-Bamenda

À RETENIR **Gravité des accidents de transport**

La gravité dépend de : (1) Énergie libérée (masse × vitesse²), (2) Kinématique des occupants (ceinture, structure déformable), (3) Environnement (obstacles latéraux, ravins, feu), (4) Délai de secours (heure d'or). Au Cameroun, la **Commission Nationale de la Sécurité Routière** et le **Ministère des Transports** luttent contre la surcharge, l'importation de véhicules vétustes et l'indiscipline.

4.4 Incendies et explosions urbains

L'urbanisation rapide et souvent anarchique des métropoles africaines (Douala, Yaoundé) crée des **pièges à feu** : marchés densément bâtis en matériaux combustibles (bois, tôles, plastiques), ruelles inaccessibles aux engins de secours, réseaux électriques vétustes ou piratés, stockage illicite de carburant/butane.

- **Feux de marchés :** Marché Mokolo (Yaoundé), Marché Central (Douala), Marché Bafoussam. Origines : court-circuit, mégot, feu de cuisine, acte de malveillance. Propagation ultra-rapide (charge de feu énorme, effet cheminée dans les allées). Conséquences : pertes économiques dramatiques pour des milliers de commerçants (souvent informels), pollution atmosphérique aiguë (dioxines, furanes, HAP), traumatismes psychologiques.
- **Dépôts de carburant / stations-service :** Risque d'explosion BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) si un réservoir sous pression est engobé par un feu. Onde de choc + boule de feu. Exemple : dépôt de Bépanda (Douala), incidents récurrents stations-service.
- **Feux de brousse d'origine anthropique :** Au Cameroun, **> 80% des feux de végétation** sont d'origine humaine.

LE SAVAIS-TU ? **Le brûlis agricole : une pratique ancestrale devenue catastrophe écologique**

Au Cameroun, comme en zone soudano-sahélienne (Nord, Adamaoua) et en zone forestière (Sud, Est), le **brûlis** est utilisé pour : (1) nettoyer les champs, (2) minéraliser la matière organique (apport rapide de cendres riches en K, Ca, Mg), (3) chasser le gibier, (4) ouvrir les pistes. Mais : la répétition annuelle, la sécheresse croissante et l'extension des cultures transforment cet outil en fléau.

- Pertes : 3 à 4 millions d'hectares brûlés/an au Cameroun (estimations MINEPDED).
- Impacts sols : Destruction de la matière organique, destruction de la microfaune/microflore, lessivage/érosion des cendres (perte nutriments), durcissement (croûte de battance), appauvrissement durable → baisse des rendements → extension des cultures → cercle vicieux.
- Biodiversité : Mortalité directe (faune lente, nids, graines), fragmentation habitats, favorisation espèces pyrophiles invasives (Imperata cylindrica, Chromolaena odorata).
- Climat : Émissions massives de CO_2, CO, CH_4, N_2O, particules (aérosols carbone noir) → réchauffement régional, perturbation régime des pluies.
- Santé : Pics de pollution de l'air (PM2,5) → infections respiratoires aiguës, asthme, maladies cardiovasculaires (hôpitaux saturés en saison sèche).

Alternatives : Agriculture de conservation (couverture permanente, semis direct sous couverture végétale), agroforesterie, compostage, pâturage tournant contrôlé. La **Stratégie Nationale de Gestion Durable des Feux de Végétation** (2018) vise à encadrer le feu « utile » et réprimer le feu « nuisible ».

4.5 Catastrophes sanitaires liées à l'Homme

L'insalubrité urbaine et les défaillances des services de base (eau, assainissement, collecte déchets) transforment des pathologies endémiques en **épidémies explosives**.

- **Choléra (Vibrio cholerae O1/O139) :** Maladie des « mains sales » et de l'eau souillée. Facteurs : absence d'eau potable, latrines inexistantes ou à ciel ouvert, inondations (ruissellement fécal), densité de population (quartiers précaires : Nkolbisson, Mimboman, New-Bell, Logbaba). Transmission fécale-orale directe ou via eau/aliments contaminés. Incubation courte (2 h - 5 j) → épidémie fulgurante. Traitement : **réhydratation orale (SRO) ou IV urgente** + antibiotique (doxycycline/azithromycine) pour réduire portage. Prévention : **EAH (Eau, Assainissement, Hygiène)**, vaccination orale (OCV) en zone à risque.
- **Intoxications alimentaires collectives (IAC) :** Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, toxines algales. Contexte : restauration collective (cantines, mariages, funérailles), rupture chaîne du froid, hygiène manipulateurs défaillante. Surveillance : déclaration obligatoire, enquête épidémiologique (courbe épidémique, questionnaire alimentaire, analyses microbiologiques aliments/selles), retrait produits, traitement symptomatologique.
- **Maladies émergentes à potentiel épidémique (Fièvres hémorragiques virales - Ebola, Marburg) :** Liées à l'interface homme/faune sauvage (braconnage, consommation viande de brousse, déforestation). Surveillance One Health (santé humaine, animale, environnementale) cruciale au Cameroun (zones forestières Sud/Est).

MÉTHODE **Conduite à tenir face à une suspicion d'IAC (cantine scolaire, fête)**

1. Alerter immédiatement le chef d'établissement / organisateur → Centre de Santé le plus proche → District de Santé.
2. Sécuriser : arrêter la distribution du repas suspect, isoler les restes (échantillons stériles, froid +4 °C) pour analyses.
3. Prise en charge médicale : triage (gravité déshydratation), réhydratation (SRO/IV), antispasmodiques, surveillance signes de gravité (choc, hémolyse E. coli O157 :H7).
4. Enquête : définition de cas, recherche facteur commun (plat incriminé), prélèvements selles (cas) + aliments/restes + écouvillons mains/manipulateurs/surfaces.
5. Mesures correctives : exclusion manipulateurs porteurs, désinfection locaux, révision procédures HACCP (Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise), formation.
6. Communication : transparence vis-à-vis familles, médias, éviter rumeurs.

4.6 Catastrophes liées aux conflits

Les conflits armés (guerres, insurrections, terrorisme) génèrent des catastrophes humanitaires complexes : **violences directes** (morts, blessures, mutilations, violences sexuelles), **déplace-**

ments forcés de populations (PDI - Personnes Déplacées Internes, réfugiés), **destruction d'infrastructures** (santé, éducation, eau, électricité, routes, marchés), **effondrement des services** (vaccination, prénatal, traitement VIH/TB/paludisme), **insécurité alimentaire** aiguë (champs abandonnés, pillages, blocus), **traumatismes psychologiques** massifs.

EXEMPLE **Crises humanitaires au Cameroun (contexte 2017-2024)**

- Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (Crise anglophone) : Depuis 2017, conflit entre forces de défense et groupes armés séparatistes. > 700 000 PDI, > 60 000 réfugiés au Nigeria. Écoles/centres de santé fermés/détruits (stratégie « lockdown », attaques ciblées). Recrutement d'enfants. Violence sexuelle. Économie locale effondrée (plantations CDC, PAMOL, petits commerces).
- Région de l'Extrême-Nord (Insurrection Boko Haram / ISWAP) : Depuis 2014. > 300 000 PDI, > 100 000 réfugiés nigérians. Attentats kamikazes (filles/femmes enlevées), raids villages, vol bétail, destruction cultures. Insécurité alimentaire sévère (phase 3-4 CIP). Pression sur ressources naturelles (bois, eau) dans zone d'accueil (Mokolo, Kousseri, Maroua). Risque épidémique (choléra, rougeole, paludisme) accru par promiscuité camps.

Ces situations relèvent de la **protection civile** et du **Droit International Humanitaire** (Conventions de Genève) : distinction combattants/civils, proportionnalité, précaution, accès humanitaire impartial.

4.7 Facteurs humains aggravants des catastrophes

Une catastrophe « naturelle » (inondation, glissement de terrain, sécheresse) devient souvent une catastrophe majeure à cause de l'action humaine. C'est le concept de **construction sociale du risque** : **Risque = Aléa × Vulnérabilité × Enjeu**. L'Homme agit sur la Vulnérabilité et l'Enjeu.

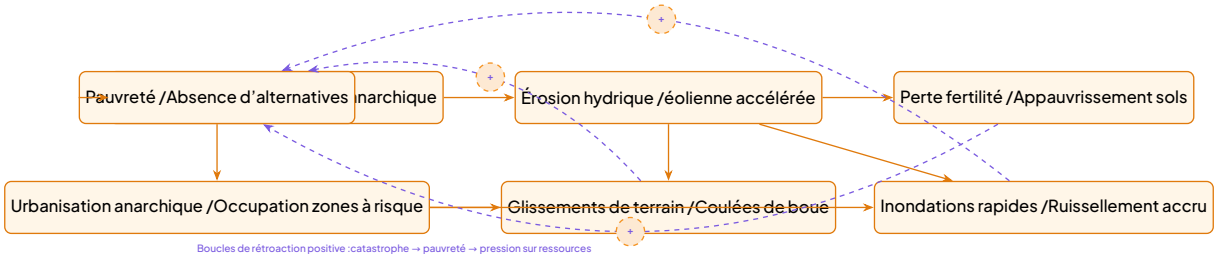


Schéma de la chaîne des facteurs humains aggravants : la déforestation et l'urbanisation anarchique, souvent motivées par la pauvreté, déclenchent l'érosion qui favorise glissements de terrain et inondations, qui à leur tour aggravent la pauvreté (boucles de rétroaction positive).

À RETENIR **Principaux facteurs aggravants d'origine humaine**

1. Urbanisation anarchique : Occupation des zones inondables (lits majeurs, bas-fonds), pentes instables, couloirs d'écoulement. Absence de réseaux d'assainissement (caniveaux bouchés, inexistants). Imperméabilisation des sols (béton) → coefficient de ruissellement ↑ → crue éclair.
2. Déforestation / Dégradation des sols : Perte du pouvoir tampon des forêts (interception pluie, infiltration, cohésion sols par racines). Brûlis, coupe bois de feu/charbon, extension agricole non durable.
3. Non-respect des normes : Construction sans étude géotechnique, sans permis, matériaux de récupération. Industries sans étude d'impact, sans plan d'urgence interne (PUI), rejets non traités.
4. Pauvreté et inégalités : Populations forcées d'habiter zones à risque (coût foncier faible). Absence d'assurance, d'épargne, de filets de protection sociale → incapacité à se préparer, à évacuer, à se reconstruire. Dépendance aux ressources naturelles non durables.
5. Gouvernance faible : Application laxiste des lois (urbanisme, environnement, travail, mines), corruption, manque de moyens des services de contrôle (MINEPDED, MINHDU, MINT, MINSANTE), planification urbaine dépassée, coordination interministérielle défaillante en crise.

4.8 Comparaison systématique : Catastrophes naturelles vs Catastrophes humaines



Critère	Catastrophes naturelles	Catastrophes humaines
Déclencheur principal	Phénomène géologique, météorologique, biologique **indépendant de la volonté humaine** (séisme, volcan, cyclone, tsunami, épidémie zoonotique émergente)	Action, négligence, erreur, volonté humaine (technique, organisation, conflit, pollution, urbanisation)
Prévisibilité / Prédiction	Variable : **cyclones** (jours), **inondations** (heures/jours), **séismes** (imprévisibles à court terme, aléa probabiliste), **volcans** (semaines/jours si monitorés)	Souvent imprévisibles à long terme (actions délibérées), sauf si connues, conflits latents). **Prédiction court terme difficile** (erreur humaine soudaine, sabotage), mais **scénarios identifiables** (études de dangers)
Prévention / Réduction vulnérabilité	**Impossible d'empêcher l'aléa**. Réduction enjeu/vulnérabilité : aménagement territoire (PPRI), construction parasismique/anticyclonique, systèmes alerte précoce (SAP), éducation, assurances, repli stratégique	**Possible d'empêcher ou réduire l'aléa** : maintenance, normes conception, formation, culture sécurité, régulation, traités internationaux, résolution conflits, gestion durable ressources. Réduction enjeu : même leviers que naturels
Responsabilité / Cadre juridique	Responsabilité de l'Etat : protection populations (obligation de moyens), aménagement, secours. Pas de « coupable » de l'aléa. Droit humanitaire (catastrophes) ; assurance solidaire (CatNat)	Responsabilité **pénale et civile** identifiable (exploitant, employeur, transporteur, commanditaire conflit). Polluer-payeur. Droit pénal (mise en danger, homicide involontaire), droit de l'environnement, DIH (crimes de guerre). Réparation intégrale
Exemples au Cameroun	Éruption Mont Cameroun (1999, 2000), Éruption limnique Lac Nyos (1986), Inondations Logone/Chari (annuel), Séismes région Kribi/Campo, Glissements terrain (Mbankolo, Batoussam)	Incendies marchés (Mokolo, Central), Naufrages (Lac Tchad, Wouri), Accidents cars (Eseka train 2016, axes routiers), Pollution industrielle (usines Douala/Bonabéri), Crises N-O/S-O/Extrême-Nord, Feux de brousse anthropiques, Déchets Koko (proximité)

Tableau comparatif : catastrophes naturelles vs catastrophes d'origine humaine. La distinction n'est pas toujours étanche (ex : inondation aggravée par urbanisation), mais elle guide la stratégie de gestion (subir/adapter vs éliminer/contrôler la source).

EXERCICE RÉSOLU 5 **Classification d'événements récents au Cameroun**

Énoncé : Classer les événements suivants dans le tableau : (1) Éruption du Mont Cameroun 2000, (2) Incendie marché Mokolo 2023, (3) Naufrage pirogue sur le Wouri 2022 (surcharge), (4) Inondation Yaoundé quartier Mimboman juin 2024 (ruissellement + caniveaux bouchés), (5) Attaque Boko Haram village Extrême-Nord 2023, (6) Glissement terrain Mbankolo 2019 (après fortes pluies + coupe arbres), (7) Fuite chlore usine SOCAVER Douala (hypothétique), (8) Épidémie choléra Nord 2022 (eau insalubre).

Solution détaillée :

Origine Naturelle (Aléa dominant)	Origine Humaine (Cause dominante)
(1) Éruption Mont Cameroun 2000 (5) Attaque Boko Haram (conflit = volonté humaine)	(2) Incendie marché Mokolo (électrique/malveill (3) Naufrage Wouri (surcharge = négligence) (7) Fuite chlore usine (défaillance technique)

Analyse : La plupart des « catastrophes naturelles » au Cameroun sont en réalité mixtes : l'aléa météorologique (pluie extrême) rencontre une vulnérabilité construite par l'Homme (urbanisation, déforestation, absence d'assainissement). La gestion du risque impose d'agir sur les facteurs humains.

ATTENTION **Erreur fréquente au Bac : « Les catastrophes naturelles sont inévitables »**

Faux. L'aléa (la pluie, le séisme) est inévitable. La catastrophe (le bilan en vies et en biens) ne l'est pas. Elle résulte de la rencontre entre l'aléa et une société vulnérable. La prévention (aménagement, construction, éducation, alerte) réduit drastiquement le bilan. Exemple : séisme magnitude 7,0 Haïti 2010 → 200 000+ morts (construction informelle) ; séisme magnitude 9,0 Japon 2011 → 20 000 morts (majoritairement tsunami, construction parasismique a tenu). Au Cameroun, l'application du Code de l'Urbanisme et du Plan de Prévention des Risques (PPR) est la clé.

4.9 Gestes qui sauvent : Conduite à tenir générale face à une catastrophe

MÉTHODE **Réflexes vitaux et conduite à tenir (Savoir-faire Bac)**

1. Avant (Préparation) : Connaître les risques locaux (PPR, plan communal de sauvegarde), constituer un kit d'urgence (eau 2 L/pers/jour × 3 j, aliments non périssables, lampe torche, radio piles, trousse secours, documents d'identité photocopiés, sifflet), repérer les issues de secours et points de rassemblement (famille, école, travail).
2. Pendant (Protection immédiate) :
   - Séisme : « Se baisser, s'abriter, s'agripper » (sous table solide, loin des vitres) ; si dehors : s'éloigner bâtiments/poteaux.
   - Inondation : Monter en hauteur (étage, toit), ne JAMAIS traverser une route inondée (30 cm d'eau emportent une voiture), couper électricité/gaz.
   - Incendie : Rampant sous la fumée (air moins toxique), porte fermée (freine pro-

pagation), alerter 118 (pompiers) ou 112 (urgence européenne), ne pas prendre ascenseur.

- Accident chimique/industriel : S'abriter (confinement) : rentrer, fermer portes/fenêtres/ventilation, sceller interstices (ruban adhésif, linge mouillé), écouter radio consignes.
- Attentat/Tir actif : Fuir (sortie la plus proche), Se cacher (pièce verrouillée, éteindre lumière/téléphone silencieux), Alerter (numéro d'urgence) quand en sécurité.

3. Après (Secours et résilience) : Ne pas bouger les blessés graves sauf danger immédiat (incendie, effondrement imminent). Appliquer PAS (Protéger, Alerter, Secourir) : Proteger la zone (balisage, triangle), Alerter les secours (112, 118, 119) en donnant : Où (précis), Quoi (nature), Combien (victimes), État (conscient, saigne, respire), Secourir (PLS si inconscient respirant, massage cardiaque + DAE si arrêt cardiaque, compression point de compression si hémorragie externe massive). Ne pas téléphoner inutilement (saturer réseaux). Suivre consignes autorités (évacuation, confinement, distribution eau/aliments). Soutien psychologique (cellules d'urgence médico-psychologique - CUMP).

4.10 Synthèse et transition vers la gestion

Les catastrophes d'origine humaine sont **évitables** par essence, car leur cause réside dans nos choix techniques, organisationnels, politiques et éthiques. Leur étude révèle une constante : la **rupture de barrières de sécurité** (physiques, procédurales, humaines) que la **culture de la prévention** doit maintenir debout. La section suivante détaillera la **gestion intégrée des catastrophes** : comment passer de la réaction à l'anticipation, de la prévision à la résilience, à travers les piliers **Prévision – Prédiction – Prévention – Préparation – Intervention – Reconstruction**.

5 LA GESTION DES CATASTROPHES : PRÉVISION, PRÉDICTION, PRÉVENTION

Après avoir identifié et classé les catastrophes selon leur origine (naturelle ou humaine) dans la section précédente, nous devons à présent comprendre comment les sociétés s'organisent pour y faire face. Une catastrophe n'est pas une fatalité absolue : si l'aléa (le phénomène dangereux) est souvent inévitable, le risque (la rencontre entre l'aléa et des enjeux vulnérables) peut être maîtrisé. C'est tout l'objet de la **gestion des catastrophes**, qui repose sur trois piliers fondamentaux : la prévision, la prédiction et la prévention, articulés autour d'un cycle continu d'actions avant, pendant et après l'événement.

5.1 Les trois piliers de la réduction du risque : prévision, prédiction, prévention

Ces trois termes sont souvent confondus dans le langage courant, mais ils désignent des démarches scientifiques et opérationnelles distinctes, complémentaires et opérant à des échelles

de temps différentes. Une confusion entre eux conduit à des erreurs d'appréciation du danger et à des décisions inadaptées.

DÉFINITION **Prévision**

La prévision est l'estimation, à long terme (années, décennies), de la probabilité de survenue d'un phénomène dangereux et de sa localisation probable, fondée sur l'analyse statistique des données historiques, géologiques et météorologiques (cartes d'aléas, courbes de récurrence). Elle ne donne ni la date, ni l'heure, ni l'intensité exacte de l'événement futur.

DÉFINITION **Prédiction**

La prédiction est l'annonce, à court terme (heures, jours, semaines), de la survenue imminente d'un événement, avec une estimation de sa date, de son lieu précis et de son intensité. Elle repose sur la surveillance en temps réel de précurseurs physiques (sismicité, déformation du sol, pression atmosphérique, niveau des cours d'eau).

DÉFINITION **Prévention**

La prévention est l'ensemble des mesures structurelles et non structurelles mises en œuvre en amont (avant la catastrophe) pour réduire la vulnérabilité des enjeux (populations, bâtiments, infrastructures, environnement) et limiter les dégâts potentiels. Elle transforme le territoire pour le rendre plus résilient.

ATTENTION **Erreur fréquente : Confondre prévision et prédiction**

Ne confondez jamais ces deux notions.

- Prévision = « Où et avec quelle fréquence cela arrive-t-il généralement ? »(Statistique, long terme). Exemple : « La zone de Foumban a une probabilité élevée de secousses sismiques sur 50 ans. »
- Prédiction = « Quand, où exactement et avec quelle force cela va-t-il arriver maintenant ? »(Physique temps réel, court terme). Exemple : « Une éruption du Mont Cameroun est attendue dans les 48 prochaines heures sur le flanc Sud-Est. »

Piège du Bac : On ne peut pas « prévoir »un séisme pour demain (prédiction impossible à ce jour), mais on peut « prévoir »que la région de Kribi est soumise à un aléa sismique modéré (prévision statistique). La prévision guide l'urbanisme ; la prédiction déclenche l'alerte et l'évacuation.

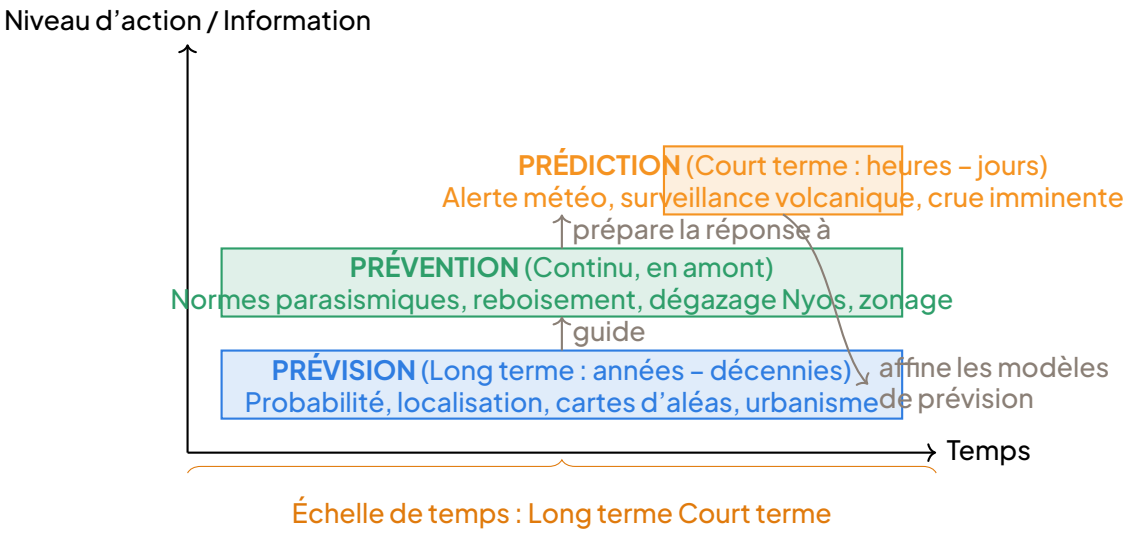
EXPÉRIENCE **Construction d'une carte d'aléa par prévision statistique (démarche d'investigation)**

Observation : Les archives du service météorologique de Douala montrent que le quartier de Bepanda est inondé en moyenne 3 fois par an depuis 20 ans, avec des hauteurs d'eau variables. Problématique : Comment estimer la probabilité qu'une crue exceptionnelle (hauteur > 1,5 m) se produise l'an prochain ? Hypothèse : La fréquence historique des crues suit une loi statistique (loi de Gumbel ou de Weibull) permettant d'extrapoler la période de retour T d'une crue de hauteur H. Exploitation de document (Tableau de relevés annuels max de hauteur d'eau à Bepanda, 2000–2020) :

Année	Hauteur max (m)
2000	0,8
2001	1,2
2002	0,6
2003	1,5
2004	0,9
2005	1,1
2006	0,7
2007	1,8
2008	1,0
2009	1,3
2010	0,8
2011	1,4
2012	0,9
2013	1,6
2014	1,1
2015	0,7
2016	1,2
2017	1,9
2018	1,0
2019	1,3
2020	1,5

Traitement : On classe les hauteurs par ordre décroissant. La crue de 1,9 m (2017) est la plus forte (rang $r = 1$) sur $N = 21$ ans. Sa période de retour estimée : $T = \frac{N+1}{r} = \frac{22}{1} = 22$ ans. La crue de 1,8 m (2007) a $r = 2$, $T = 11$ ans. Une crue de 1,5 m a été observée 3 fois (rangs 3, 4, 5 environ), $T \approx 5$ à 7 ans. Interprétation : La prévision indique qu'une crue ≥ 1,5 m a une période de retour d'environ 5–7 ans (probabilité annuelle ≈ 15% à 20%). Cela ne dit pas quand elle aura lieu l'an prochain, mais que le risque est réel et récurrent. Conclusion : La

prévision statistique permet de classer les zones en aléa fort, moyen, faible pour l'urbanisme (carte d'aléa), base de la prévention.



Articulation des trois piliers : la prévision (statistique, long terme) guide la prévention (aménagement, continu) ; la prédiction (temps réel, court terme) déclenche la gestion de crise. La prédiction nourrit en retour les modèles de prévision.

EXEMPLE **Exemples concrets au Cameroun**

- Prévision (Séisme) : La carte d'aléa sismique du Cameroun (établie par l'IRGM et le MINRESI) classe la zone du Mont Cameroun, de la plaine de la Mémé et de la région de Kribi en aléa « moyen »à « fort ». Cela ne prédit pas le séisme de demain, mais impose des normes parasismiques (Eurocode 8 adapté) pour les nouveaux bâtiments.
- Prédiction (Éruption volcanique) : Le réseau de surveillance du Mont Cameroun (sismomètres, GPS, inclinomètres, gaz) géré par l'Observatoire Volcanologique du Cameroun (OVC) a permis de prédire l'éruption de 2000 (début le 28 mai) quelques jours à l'avance grâce à une crise sismique précurseure et une déformation du flanc, permettant l'évacuation de Bakingili.
- Prédiction (Inondation) : La vigilance météorologique de la DMN (Direction de la Météorologie Nationale) émet des bulletins d'alerte (vert, jaune, orange, rouge) 24h à 48h avant de fortes pluies annoncées par les modèles numériques, permettant aux populations des bas-fonds de Yaoundé (Mvog-Ada, Ekounou) de se préparer.
- Prévention (Lac Nyos) : Le dégazage artificiel par tuyaux (installés en 2001, 2011, 2019) est une mesure de prévention structurelle majeure : il réduit en continu la quantité de CO_2 dissous dans les eaux profondes, abaissant la probabilité d'une nouvelle érup-

tion limnique catastrophique (comme celle de 1986 : 1 746 morts).

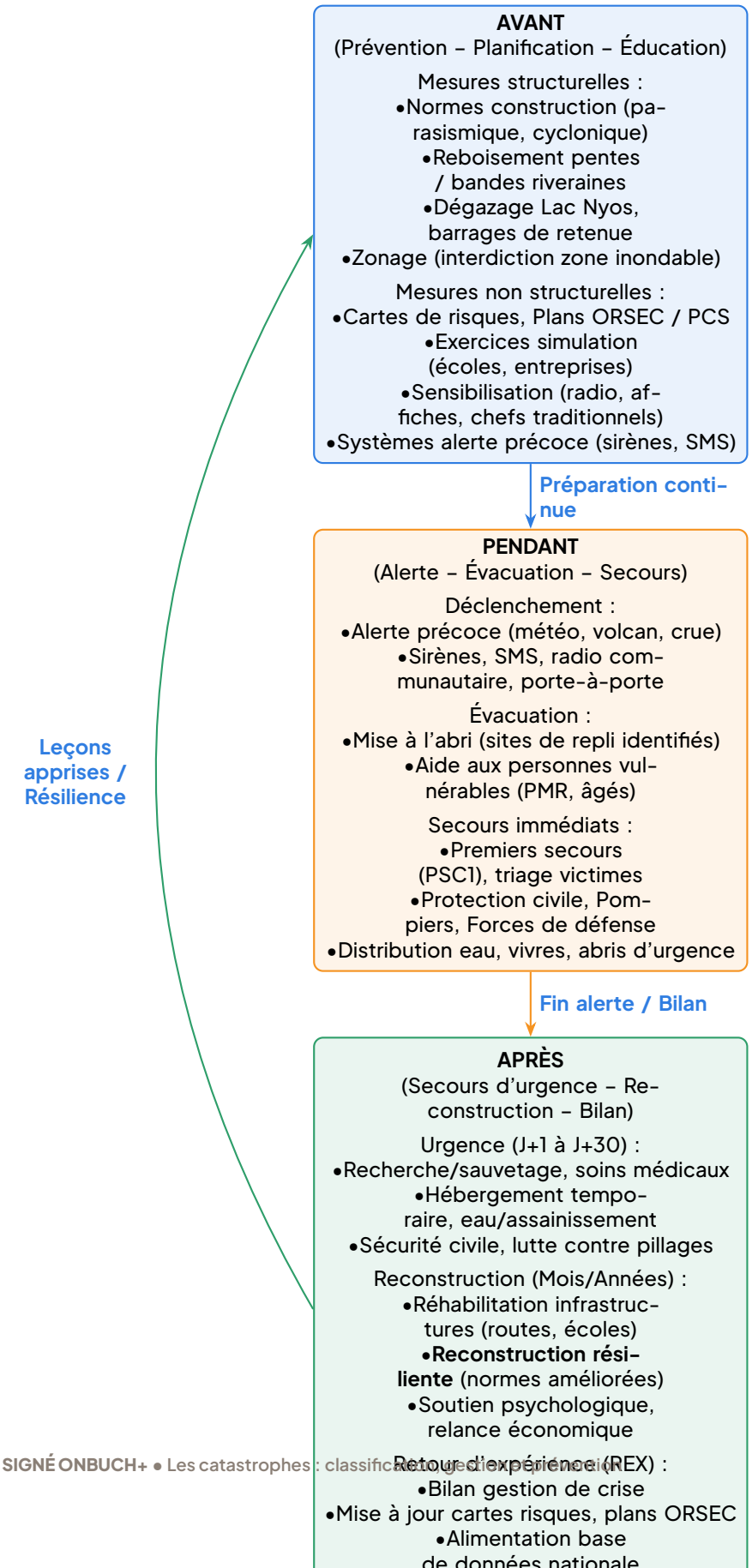
- Prévention (Urbain) : Le Plan d'Urbanisme Directeur (PUD) de Yaoundé interdit théoriquement la construction en zone inondable (lit majeur de la Mfoundi, marécages) et impose des largeurs de rues pour l'accès des secours.

5.2 Le cycle de gestion des catastrophes : trois phases temporelles

La gestion ne se limite pas à l'urgence. Elle suit un **cycle continu** où la fin d'une catastrophe prépare la résilience face à la suivante.

CYCLE DE GESTION DES CATASTROPHES

Approche intégrée : Réduction du risque (Avant) → Gestion de crise (Pendant) → Relèvement (Après)



À RETENIR **Les trois phases de la gestion**

1. Avant (Réduction du risque / Prévention) : C'est la phase la plus efficace et la moins coûteuse en vies humaines. Elle repose sur la connaissance du risque (cartes), la réglementation (urbanisme, normes), l'aménagement (ouvrages de protection, reboisement) et la préparation (plans d'urgence, exercices, éducation).
2. Pendant (Gestion de crise / Réponse) : Déclenchée par l'alerte (prédiction ou survenue brutale). Objectifs : sauver des vies (évacuation, secours médicaux), limiter les dégâts secondaires (incendies, épidémies), assurer les besoins vitaux (eau, abri, nourriture). Coordination sous l'autorité du Préfet / Maire (PCS - Plan Communal de Sauvegarde) ou du Ministre de l'Intérieur (ORSEC).
3. Après (Relèvement / Reconstruction) : Phase longue. Urgence humanitaire puis reconstruction durable (« Build Back Better » : reconstruire mieux qu'avant, en intégrant les leçons du sinistre). Le Retour d'Expérience (REX) est obligatoire pour mettre à jour les cartes de risques et les plans d'urgence.

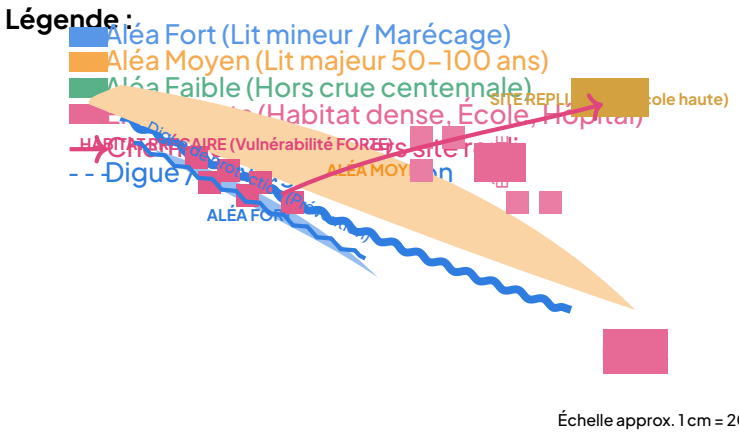
5.3 Acteurs et outils de la gestion au Cameroun

La gestion des catastrophes au Cameroun est coordonnée par l'État mais implique une multiplicité d'acteurs selon le principe de **subsidiarité** (l'échelon local gère, l'échelon supérieur appuie si dépassé).

Acteur	Rôle principal	Exemple d'intervention
Direction de la Protection Civile (DPC) / MINAT	Coordination nationale, plans ORSEC, formation secours, gestion abris	Activation Plan ORSEC « Éruption Mont Cameroun » ; formation moniteurs PSC1
Communes (Maires) / PCS	Premier niveau de réponse, Plan Communal de Sauvegarde (PCS), alerte population	Évacuation quartiers inondés Yaoundé IV ; ouverture salles de classe comme abris
Croix-Rouge Camerounaise (CRC)	Secours d'urgence, premiers soins, restauration liens fa-	Distribution kits hygiène après inondation Logone-et-Chari ; postes

PROPRIÉTÉ **Outils opérationnels de la gestion**

- Cartes de risques (Aléa × Enjeux × Vulnérabilité) : Documents cartographiques (souvent SIG) identifiant les zones à risque (inondation, glissement, éruption, industriel). Base du zonage réglementaire (PUD, POS). Exemple : Carte de risque inondation Yaoundé (voir figure ci-dessous).
- Plan ORSEC (Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile) : Dispositif national de mobilisation des moyens de l'État (niveau départemental, régional, national). Déclenché par le Préfet ou le Ministre de l'Intérieur.
- Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : Document opérationnel communal : recensement des risques, moyens locaux, sites d'hébergement, annuaire acteurs, fiches réflexes. Obligatoire pour toute commune.
- Systèmes d'Alerte Précoce (SAP) : Chaîne « Capteur → Centre d'analyse → Décision → Diffusion (Sirènes, SMS Cell Broadcast, Radio, Réseaux sociaux, Porte-voix) → Population ». Objectif : gagner du temps pour l'évacuation.
- Exercices de simulation (Exercices cadres, exercices terrain) : Testent les plans, forment les acteurs, sensibilisent le public. Exercice annuel « Mont Cameroun »à Buea/Limbe ; exercices tsunami zone côtière.



Exemple simplifié de carte de risque d'inondation (quartier Mvog-Ada, Yaoundé). Superposition de l'aléa (bleu/orange/vert) et des enjeux (rose). Le risque élevé (zone rouge hachurée) combine aléa fort + habitat précaire. La digue (prévention) réduit l'aléa en amont ; le chemin d'évacuation vers le site de repli (or) est la mesure de sauvegarde en cas de crue majeure (prédiction/alerte).

5.4 Sensibilisation, éducation et gestes qui sauvent

La meilleure prévention technique échoue si les populations ne perçoivent pas le risque ou ne savent pas réagir. L'éducation formelle (programmes scolaires SVT, Géographie, Éducation à la Citoyenneté) et non formelle (médias, chefs traditionnels, associations) est un pilier de la **ré-**

silience.

MÉTHODE **Élaborer un outil de sensibilisation local (Affiche / Dépliant / Spot radio) – Savoir-faire Bac**

Objectif : Produire un support clair, visuel, en langues locales (français, anglais, langues nationales : bassa, ewondo, douala, fulfulde, etc.) pour une catastrophe identifiée (ex : inondation, éruption, glissement). Étapes :

1. Identifier le risque cible et le public : Ex : Inondation quartier Mvog-Ada ; public = ménages chefs de famille, enfants, personnes âgées.
2. Structurer le message selon la chronologie :
   - AVANT : « Je repère ma zone risque (carte), je prépare mon kit d'urgence (papiers, lampe, eau, médicaments, radio), je connais le point de rassemblement. »
   - PENDANT : « J'écoute la radio / SMS alerte. Si ordre évacuation : je coupe électricité/gaz, je prends mon kit, je rejoins le point de rassemblement SANS traverser l'eau (30 cm emportent une voiture, 15 cm font tomber un adulte). J'aide mon voisin vulnérable. »
   - APRÈS : « Je ne rentre que sur autorisation officielle. Je bois de l'eau traitée (chlorée/bouillie). Je signale les dangers (fils électriques, murs fissurés). Je me fais soigner si blessé. »
3. Choisir le format et les codes visuels : Pictogrammes universels (ISO 7010), couleurs codes (Rouge = Danger/Interdiction, Vert = Secours/Issue, Bleu = Obligation/Info), peu de texte, gros caractères.
4. Tester et diffuser : Faire relire par des non-experts (compréhension ?). Diffuser : affichage mairies/écoles/marchés/églises/mosquées ; spots radio communautaires (CRTV, radios privées) ; réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook) ; causeries éducatives chez les chefs de quartier.

EXPÉRIENCE **Gestes qui sauvent : Conduite à tenir face à une inondation soudaine (Crue éclair) – TP / Démonstration**

Contexte : Vous êtes en classe (ou à la maison) près d'un cours d'eau (Mfoundi, Wouri, Logone). La pluie tombe violemment depuis 2h. L'eau monte vite, courant fort, couleur boueuse. Matériel : Vidéos de crue éclair (ex : Douala 2023, Maroua 2012), mannequin, gilet de sauvetage, corde, bidon 20L vide (flotteur). Protocole & Observation :

1. ALERTE : Entendre la sirène / voir l'eau monter anormalement / recevoir SMS alerte. Ne pas attendre l'ordre d'évacuation si le danger est imminent.
2. MISE EN SÉCURITÉ IMMÉDIATE :
   - Couper électricité (disjoncteur) et gaz (bouteille) avant que l'eau n'atteigne les

prises/appareils (risque électrocution, explosion).

- Monter à l'étage / sur le toit / sur un meuble haut si l'évacuation est impossible (eau trop rapide, nuit). Ne JAMAIS rester au rez-de-chaussée / sous-sol.
- Prendre le Kit d'urgence (sac à dos prêt : papiers d'identité dans sac plastique zip, lampe torche + piles, téléphone chargé + powerbank, eau 1,5L, barre énergétique, médicaments chroniques, sifflet, couverture de survie).

3. ÉVACUATION (si possible et ordonné) :
   - Suivre les itinéraires balisés (panneaux « Issue de secours »/ « Point de rassemblement »), pas les raccourcis.
   - Ne JAMAIS traverser une zone inondée : à pied (15 cm courant fort = chute), en voiture (30 cm = flottaison/embarquement). Tourner le dos au courant si traversé forcé (dos au courant, pas de côté, bâton/perche pour sonder).
   - Aider les personnes vulnérables (PMR, femmes enceintes, personnes âgées, enfants) : portage, chaise roulante, brancard improvisé (couverture + deux bâtons).
4. POINT DE RASSEMBLEMENT : Se signaler aux secours (Protection Civile, Croix-Rouge, Chef de quartier). Ne pas disperser. Attendre les consignes officielles pour le retour.

Interprétation : La survie dépend de la préparation (kit, connaissance itinéraires) et de la réaction rapide et disciplinée (ne pas paniquer, ne pas chercher à sauver des biens matériels). L'entraînement régulier (exercices d'évacuation école/entreprise) automatise ces gestes.

LE SAVAIS-TU ? **Les systèmes d'alerte précoce aux tsunamis : leçon du 26 décembre 2004**

Le tsunami de l'océan Indien (séisme magnitude 9,1 au large de Sumatra) a fait environ 230 000 morts dans 14 pays. L'absence de système d'alerte régional a été fatale : les vagues ont mis 1h30 à 7h pour atteindre les côtes (Thaïlande, Sri Lanka, Inde, Afrique de l'Est), un temps suffisant pour évacuer si l'alerte avait existé. Réponse : Création du Système d'Alerte aux Tsunamis dans l'Océan Indien (IOTWMS) sous l'égide de l'UNESCO/COI.

- Réseau sismique temps réel : Détection séisme → estimation magnitude/localisation/foyer en < 10 min.
- Bouées DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis) : Mesurent la hauteur de la vague en haute mer (pression au fond) → confirment/infirment le tsunami → estiment l'amplitude côtière.
- Marégraphes côtiers : Mesurent l'arrivée réelle.
- Chaîne de diffusion : Centre régional (Jakarta, Mumbai, Perth) → Centres nationaux (au Cameroun : DMN / Protection Civile) → Population (Sirènes, SMS, Radio, TV).

Résultat : Lors du séisme de 2012 (magnitude 8,6, même zone), l'alerte a fonctionné : éva-

cuation préventive des côtes, pas de victimes du tsunami. La prévention par la technologie et la coopération internationale sauve des vies.

EXERCICE RÉSOLU 6 **Analyse d'une mesure de prévention : Le dégazage du Lac Nyos**

Énoncé : Le lac Nyos (Région du Nord-Ouest, Cameroun) a connu une éruption limnique catastrophique le 21 août 1986, libérant ≈ $1{,}6 \times 10^6$ tonnes de CO_2, causant 1 746 décès humains et 3 500 têtes de bétail. Depuis 2001, un tuyau de dégazage artificiel (puis deux autres en 2011 et 2019) est installé. Expliquez en quoi cette installation est une mesure de prévention structurelle et comment elle modifie le risque résiduel. Solution détaillée :

1. Nature du danger (Aléa) : Accumulation naturelle de CO_2 d'origine magmatique dans les eaux profondes (stratification stable : eau dense gazeuse au fond, eau légère en surface). Risque de renversement brutal (déclencheur : glissement, pluie forte, séisme) → éruption limnique (nuage CO_2 dense, asphyxiant, au ras du sol).
2. Principe du dégazage (Prévention structurelle) : Un tuyau (diamètre ≈ 0,14 m puis 0,20 m) descendu jusqu'au fond (≈ 200 m). La pression hydrostatique chasse l'eau gazeuse dans le tuyau → détente → bulles → colonne d'eau gazeuse auto-entretenue (geyser continu). Le CO_2 est évacué en continu et de façon contrôlée vers l'atmosphère (dilution rapide, inoffensif).
3. Effet quantitatif sur l'aléa :
   - 2001 (1 tuyau) : Extraction ≈ 6 000 t/an. Stock initial ≈ 15×10^6 t. Taux extraction < taux recharge naturelle (≈ 10 000 t/an). Stock augmentait encore.
   - 2011 (2 tuyaux ajoutés, total 3) : Extraction ≈ 35 000 t/an > Recharge. Stock diminue.
   - 2019 (Remplacement/optimisation) : Capacité accrue. Objectif : réduire le stock sous le seuil critique de saturation ($< 5 \times 10^6$ t) pour rendre l'éruption physiquement impossible même en cas de déclencheur.
4. Classification : C'est de la prévention structurelle (active) : elle agit sur l'aléa lui-même (réduction de la source de danger), de façon permanente, par une ouvrage d'ingénierie. Elle complète la prévention non structurelle (interdiction d'habiter les vallées aval, sirènes d'alerte, éducation).
5. Risque résiduel : Tant que le stock > seuil critique, le risque d'éruption spontanée (sans déclencheur externe) ou déclenchée (séisme local) persiste, mais sa probabilité diminue chaque année. La surveillance continue (capteurs CO_2, température, niveau) reste indispensable pour la prédiction d'une éventuelle reprise d'activité.

Conclusion : Le dégazage du Lac Nyos est l'exemple type de prévention structurelle majeure au Cameroun, transformant un aléa majeur incontrôlé en un risque géré et décroissant, fruit de la coopération scientifique internationale (IRD, Université de Savoie, MINRESI, Protection Civile).

EXERCICE 3 **Application : Construire un argumentaire pour un Plan Communal de Sauvegarde (PCS)**

Contexte : Vous êtes conseiller municipal dans une commune rurale du Département du Mayo-Danay (Extrême-Nord), traversée par le fleuve Logone, exposée aux inondations saisonnières (juillet-octobre) et aux vents violents (harmattan, tornades). La commune dispose d'un collège, d'un centre de santé, de 45 villages, pas de sirène, radio communautaire locale. Consignes :

1. En vous appuyant sur la distinction Prévision / Prédiction / Prévention, proposez une action concrète par pilier adaptée à ce contexte (ex : prévision = carte aléa inondation basée sur 30 ans de données hydrométriques Logone à Bongor/Kousseri).
2. Identifiez les 3 acteurs locaux prioritaires à associer dans la commission locale de sécurité civile (hors mairie) et justifiez leur rôle.
3. Rédigez le message d'alerte type (30 secondes max) à diffuser sur la radio communautaire en cas de crue imminente (prédiction), en français et en langue locale (ex : « Laawol Logone doggol… »en fulfulde), respectant la structure : Nature du danger – Localisation – Comportement à adopter – Point de rassemblement.

CORRIGÉ **Exercice : PCS Mayo-Danay**

1. Prévision (Long terme) : Réalisation d'une carte d'aléa inondation à l'échelle 1/10 000ème par croisement des données hydrométriques (niveaux Logone 30 ans, courbes de décrue/crue) et topographiques (LiDAR ou drone). Zonage : Zone Rouge (inondable 1 an/2 - interdiction construction), Zone Orange (inondable 1 an/10 - construction sur pilotis obligatoire), Zone Verte (hors aléa). Intégration au Plan Local d'Urbanisme (PLU).
2. Prédiction (Court terme) : Convention avec la DMN (Direction Météorologie Nationale) et l'IRGM pour réception des bulletins de vigilance crues (modèles hydro-météorologiques) 48h/24h avant. Mise en place d'un observateur local (agent communal / chef village) formé à la lecture d'échelle limnimétrique sur le Logone (seuil alerte orange = 4,50 m à Bongor ; rouge = 5,20 m). Transmission radio/SMS vers mairie.
3. Prévention (Amont) :
   - Structurelle : Reboisement des berges du Logone (espèces locales : Acacia nilotica, Mitragyna inermis) sur 50 m de large pour freiner l'érosion et l'envasement ; construction de buttes de refuge surélevées (1,50 m au-dessus cote crue centennale) dans chaque village (abri bétail + population).
   - Non structurelle : Exercices d'évacuation annuels (mois de juin, avant hivernage) dans les 45 villages ; kits d'urgence familiaux subventionnés (bidon 20L, savon,

moustiquaire, sifflet) ; formation 2 secouristes PSC1 par village (Croix-Rouge).

4. Acteurs locaux prioritaires :
   (a) Chefs traditionnels (Lamibe, Chefs de village) : Autorité coutumière, connaissance parfaite du terrain et des populations vulnérables, relais de l'alerte porte-à-porte (confiance), mobilisation main-d'œuvre pour digues/buttes.
   (b) Directeur du Collège / Chef Centre de Santé : Enjeux majeurs (enfants, malades). Responsables de la mise en sécurité de leurs usagers (plan d'évacuation interne, stock eau/médicaments). Le centre de santé est poste de secours avancé.
   (c) Animateur Radio Communautaire : Seul média temps réel couvrant toute la commune. Diffusion alerte, consignes, informations retour (langues locales). Lien permanent avec mairie.
5. Message d'alerte type (Radio Communautaire) :

   Français : « ALERTE CRUE ROUGE LOGONE. Niveau fleuve 5,30 m à Bongor (seuil 5,20 m). Montée rapide. Villages rive gauche (Kousseri, Blangoua, Darak) : ÉVACUEZ IMMÉDIATEMENT vers buttes de refuge. Coupez feu/électricité. Prenez kit urgence. Aidez voisins âgés/handicapés. NE TRAVERSEZ PAS L'EAU. Point rassemblement : Butte refuge village / École surélevée. Écoutez cette radio pour suite. »Fulfulde (exemple) : « LAAWOL LOGONE DOGGOL. Logone 5,30 m Bongor. Yola doggol. Suuduji fowru (Kousseri, Blangoua, Darak) : NANNAA HANNO suudu nguuli. Tawi wuta/lektrisiti. Dabbere kit urgence. Enndira mawni/horo. WADDA LOGONE. Sukko : Suudu nguuli / Kolaare nder. Dembi radio. »

Critères de réussite : Court (< 30 s), clair, impératif, localisé, comportement ordonné (action verb), point de rassemblement nommé, rappel écoute radio.

6 LES GESTES QUI SAUVENT ET LA CONDUITE À TENIR

Dans la section précédente, nous avons vu que la gestion des catastrophes repose sur trois piliers : la **prévision**, la **prédiction** et la **prévention**. Mais lorsque, malgré tout, la catastrophe survient — un séisme qui secoue une ville, une inondation qui envahit un quartier de Yaoundé, un incendie dans un marché —, la survie des personnes dépend alors des **réflexes** et des **gestes** accomplis dans les premières minutes, avant même l'arrivée des secours professionnels. C'est l'objet de cette dernière section : apprendre la **conduite à tenir** face aux principales catastrophes et maîtriser les **gestes qui sauvent**.

6.1 Les principes généraux du secourisme : Protéger, Alerter, Secourir

Face à une victime ou à une situation d'urgence, l'angoisse pousse souvent à agir dans le désordre : on se précipite vers le blessé, on oublie d'appeler les secours, ou l'on devient soi-même une

victime. Le secourisme repose sur une séquence simple, dans un **ordre impératif** : **Protéger**, puis **Alerter**, puis **Secourir**.

MÉTHODE **La séquence Protéger – Alerter – Secourir**

1. Protéger : supprimer le danger si possible (couper le courant électrique, éteindre le feu naissant, baliser un accident de la route) ou, à défaut, soustraire la victime au danger sans se mettre soi-même en danger. Un secouriste victime à son tour aggrave le bilan et prive les autres d'aide.
2. Alerter : prévenir les secours le plus tôt possible, même si l'on doit ensuite revenir vers la victime. Au Cameroun : le 118 (sapeurs-pompiers) et le 119 (SAMU / urgences médicales). Le message doit comporter : la nature de l'accident, le nombre de victimes, le lieu exact, les risques persistants. Ne jamais raccrocher le premier : c'est le régulateur qui met fin à l'appel.
3. Secourir : n'intervenir qu'après avoir sécurisé la zone et alerté, en appliquant les gestes de premiers secours appris (libération des voies aériennes, position latérale de sécurité, compression d'une hémorragie).

ATTENTION **Ne jamais s'exposer soi-même**

La première règle du secouriste est de ne pas devenir une victime supplémentaire. On ne pénètre pas dans un bâtiment qui s'effondre, on ne touche pas une personne électrisée avant d'avoir coupé le courant, on ne s'approche pas d'une nappe d'hydrocarbure en feu. Protéger passe avant secourir.

6.2 Conduite à tenir selon le type de catastrophe

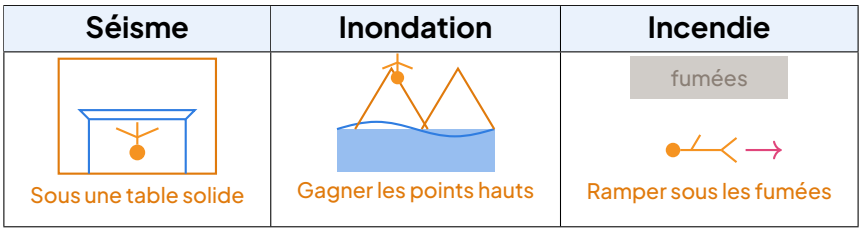
En cas de séisme. À l'**intérieur** d'un bâtiment, le danger principal vient de la chute d'objets, des vitres brisées et de l'effondrement des structures légères. La conduite correcte est de se réfugier **sous un meuble solide** (table, bureau) en protégeant sa tête, ou contre un **mur porteur**, loin des fenêtres, des placards et des luminaires. On n'utilise jamais les ascenseurs et l'on ne se précipite pas dans les escaliers pendant les secousses. À l'**extérieur**, il faut s'éloigner des bâtiments (chutes de façades, de tuiles, de verre), des lignes électriques et des arbres, puis se placer à découvert. Après les secousses, on coupe le gaz et l'électricité pour prévenir les incendies, et l'on reste attentif aux **répliques**.

En cas d'inondation. L'eau rend les installations électriques dangereuses : on **coupe l'électricité** dès que l'eau monte. On gagne ensuite les **points hauts** (étages, collines) en emportant si possible eau potable, lampe et téléphone. La règle d'or : **ne jamais traverser à pied ou en voiture une eau courante** — 30 cm d'eau en mouvement suffisent à emporter un piéton, 60 cm une voiture. Chaque année, au Cameroun, des noyades surviennent lors de la traversée de ravins en crue pendant la saison des pluies.

En cas d'incendie. Les fumées chaudes et toxiques montent vers le plafond : c'est l'intoxica-

tion, plus que les flammes, qui tue. On se déplace donc en **rampant sous les fumées**, idéalement avec un linge humide sur le nez et la bouche. On **ferme les portes derrière soi** pour ralentir la propagation du feu, on n'utilise **jamais les ascenseurs** (coupure de courant, effet cheminée), et l'on teste la chaleur d'une porte avec le dos de la main avant de l'ouvrir. Un **feu naissant** peut être étouffé : couverture jetée sur les flammes, extincteur, sable ; jamais d'eau sur un feu d'huile ou d'origine électrique.

En cas d'éruption volcanique ou de nuage de gaz toxique. L'expérience tragique du **lac Nyos** (21 août 1986, région du Nord-Ouest) l'a montré : le CO_2, plus dense que l'air, s'écoule et stagne dans les fonds de vallée. La conduite à tenir est donc de **fuir vers les hauteurs**, jamais vers les points bas, et de **se couvrir les voies respiratoires avec un linge humide** pour filtrer partiellement les gaz et poussières. En cas de coulée de lave ou de nuée ardente (Mont Cameroun), on s'écarte perpendiculairement à l'axe d'écoulement en gagnant les reliefs.

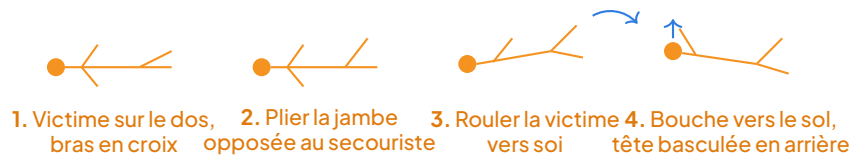


Pictogrammes des conduites à tenir : en cas de séisme, se réfugier sous un meuble solide ; en cas d'inondation, gagner les points hauts ; en cas d'incendie, ramper sous la couche de fumées chaudes.

6.3 Les gestes de premiers secours

Libération des voies aériennes. Une victime inconsciente allongée sur le dos risque l'obstruction des voies aériennes par la chute de la langue en arrière. Le premier geste consiste à **basculer doucement la tête en arrière** (une main sur le front, deux doigts sous le menton) pour dégager le passage de l'air, puis à vérifier la respiration : regarder le thorax, écouter, sentir l'air expiré pendant 10 s au maximum.

La position latérale de sécurité (PLS). Si la victime est **inconsciente mais respire**, on la place sur le côté : c'est la **position latérale de sécurité**.

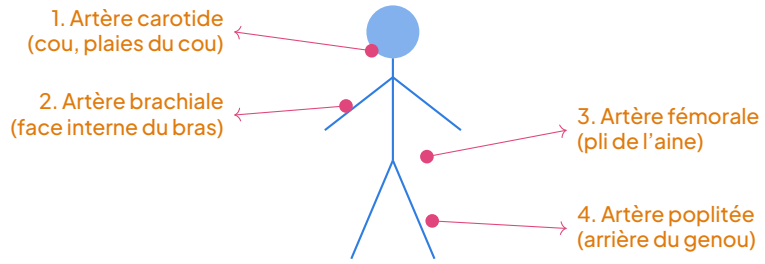


Les quatre étapes de la position latérale de sécurité (PLS) : 1. placer la victime sur le dos, bras en croix ; 2. plier la jambe opposée au secouriste ; 3. saisir l'épaule et le genou et rouler la victime vers soi ; 4. ajuster la position, bouche orientée vers le sol et tête basculée en arrière pour maintenir les voies aériennes libres.

LE SAVAIS-TU ? **Pourquoi la PLS sauve des vies**

Chez une victime inconsciente allongée sur le dos, les muscles sont relâchés : la langue bascule en arrière et obstrue le pharynx, et d'éventuels vomissements peuvent être inhalés dans les poumons (inhalation mortelle). En position latérale de sécurité, la gravité maintient la langue contre la paroi latérale et fait s'écouler les liquides vers l'extérieur : les voies aériennes restent libres. Ce simple changement de position, sans aucun matériel, prévient la mort par asphyxie.

Compression d'une hémorragie. Une hémorragie externe se combat par la **pression** : on comprime fortement la plaie avec les mains protégées (gants, tissu propre, sachet plastique) ou on fait comprimer la victime elle-même. Si la compression directe est impossible ou insuffisante, on peut comprimer l'**artère en amont** contre un plan osseux, aux **points de compression** artérielle.



Principaux points de compression artérielle : l'artère est comprimée contre l'os sous-jacent, en amont de la plaie, pour réduire l'afflux sanguin vers l'hémorragie. La compression directe de la plaie reste le geste de première intention.

ATTENTION **Le garrot : un geste de dernier recours**

Le **garrot** interrompt totalement la circulation en aval : il expose à une nécrose du membre et à des complications graves au moment du desserrage. Il est donc réservé aux hémorragies massives non contrôlables par la compression (membre arraché, plaie délabrante), et ne doit jamais être posé pour une plaie banale. S'il est posé : ne jamais le desserrer soi-même, le laisser apparent, et noter l'heure de pose (inscrite sur la peau ou communiquée aux secours), car la durée d'ischémie conditionne les décisions médicales.

EXEMPLE **Une question de minutes**

L'organisme humain adulte contient environ 5 L de sang. Une hémorragie artérielle (sang rouge vif, pulsatile, qui jaillit par jets synchrones du cœur) non comprimée peut entraîner la mort en 3 à 5 minutes. Or le délai d'arrivée des secours dépasse presque toujours ce

laps de temps. Une compression immédiate, effectuée par n'importe quel témoin, maintient le sang dans l'organisme et sauve la vie de la victime : c'est le geste dont l'efficacité par rapport à sa simplicité est la plus extraordinaire.

Protection et surveillance de la victime. En attendant les secours, on **couvre la victime** (couverture, vêtement) pour lutter contre le refroidissement, on la **rassure** en lui parlant, et l'on surveille sa respiration. On ne donne jamais à boire ni à manger à une victime inconsciente ou devant être opérée.

ATTENTION **Ne pas déplacer un blessé sans danger imminent**

L'erreur fréquente consiste à soulever ou transporter un blessé de la route « pour le mettre à l'abri » ou « l'emmener à l'hôpital ». Or toute mobilisation d'une victime suspectée de fracture, en particulier de la colonne vertébrale, peut transformer une fracture stable en lésion de la moelle épinière et provoquer une paralysie définitive. On ne déplace une victime que si un danger imminent et réel la menace (incendie, explosion, effondrement, noyade). Sinon : on la protège sur place, on la couvre et l'on attend les secours.

6.4 Exercice résolu et importance de la formation

EXERCICE RÉSOLU 7 **Analyser une situation d'urgence**

Énoncé. Sur la route Yaoundé–Douala, tu assistes à un accident : une moto a percuté une voiture. Le motard gît sur la chaussée, inconscient ; il respire et présente une plaie de la cuisse qui saigne abondamment, par jets. Décris, dans l'ordre, les actions à mener en justifiant chaque étape.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Protéger : stationner son véhicule en amont, allumer les feux de détresse, baliser la zone (triangle, branchages) pour éviter une suraccident. On ne touche pas encore la victime.
2. Alerter : appeler le 118 ou le 119 ; préciser le lieu (route Yaoundé–Douala, kilométrage ou repère), la nature (accident de la circulation), le nombre de victimes (une, inconsciente, hémorragie de la cuisse). Ne pas raccrocher le premier.
3. Secourir : le saignement par jets indique une hémorragie artérielle (artère fémorale touchée) : urgence absolue, mort possible en 3 à 5 minutes. On comprime immédiatement et fortement la plaie avec un tissu propre ou les mains protégées ; si la compression directe est insuffisante, on comprime l'artère fémorale au pli de l'aine.

4. La victime étant inconsciente mais respirant, on la place en position latérale de sécurité dès que l'hémorragie est contrôlée, afin de protéger ses voies aériennes.
5. On ne déplace pas la victime (risque de fracture du rachis), on la couvre, on la rassure si elle reprend conscience, et l'on surveille sa respiration jusqu'à l'arrivée des secours. Le garrot n'est envisagé qu'en dernier recours si la compression échoue, en notant l'heure de pose.

Se former pour sauver. Ces gestes ne s'improvisent pas : ils s'apprennent et s'entretiennent. Les **exercices pratiques** (simulations d'évacuation, alertes-incendie, mises en situation) et les **formations aux premiers secours** organisées dans les établissements scolaires transforment les élèves en citoyens capables d'agir efficacement. Un lycéen formé, c'est une famille et un quartier mieux protégés : la culture du risque et du secourisme est l'un des piliers concrets de l'éducation à l'environnement et au développement durable, car une communauté résiliente est une communauté préparée.

À RETENIR **L'essentiel de la section**

- La séquence du secourisme, dans l'ordre impératif : Protéger (sans se mettre en danger), Alerter (118 pompiers, 119 SAMU au Cameroun), Secourir.
- Séisme : sous une table solide à l'intérieur, à découvert loin des bâtiments à l'extérieur. Inondation : couper l'électricité, gagner les points hauts, ne jamais traverser une eau courante. Incendie : ramper sous les fumées, fermer les portes, pas d'ascenseur. Nuage de gaz : fuir vers les hauteurs, linge humide sur le visage.
- Victime inconsciente qui respire : position latérale de sécurité. Hémorragie : compression immédiate ; le garrot est un dernier recours dont on note l'heure de pose.
- On ne déplace jamais un blessé suspecté de fracture, sauf danger imminent.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

- Mobiliser les connaissances sur la **classification des catastrophes** (origine naturelle, humaine, mixte) pour qualifier l'événement de Bafoussam 2019.
- Exploiter des **données pluviométriques** (courbe mensuelle) et des **documents cartographiques** (pentes urbanisées) pour identifier les **facteurs de vulnérabilité** et la **saison à haut risque**.
- Proposer des **mesures de prévention** structurelles et non structurelles adaptées au contexte local.
- Concevoir un **outil de sensibilisation** (affiche ou dépliant) intégrant la classification, les **signes avant-coureurs** d'un glissement de terrain et les **gestes qui sauvent**.
- Développer des compétences de **communication scientifique**, de **travail collaboratif** et d'**esprit critique** face à la gestion des risques.

7.2 Situation

Contexte réel : Dans la nuit du **28 au 29 octobre 2019**, après plusieurs jours de pluies diluviennes, un important **glissement de terrain** (coulée de boue et de débris) s'est produit dans le quartier **Ngouache** à **Bafoussam**, chef-lieu de la région de l'Ouest du Cameroun. Le bilan officiel fait état de **43 décès**, de nombreux blessés, de **plus de 20 maisons ensevelies** et de centaines de sinistrés. Ce drame a profondément marqué la population et les autorités.

Dossier documentaire mis à votre disposition (extraits) :

Document 1 : Article de presse « Bafoussam : le lourd tribut de la pluie » (Cameroon Tribune, 30 octobre 2019).

> « … Les secours ont travaillé sans relâche pour déblayer les gravats. Les témoins racontent avoir entendu un grondement sourd vers 03 h du matin, suivi d'un nuage de poussière. Le quartier Ngouache est situé en contrebas d'une colline à forte pente, où l'urbanisation anarchique a conduit à la suppression de la couverture végétale et à l'imperméabilisation des sols. Les caniveaux d'évacuation des eaux pluviales, là où ils existent, sont obstrués par les déchets solides… »

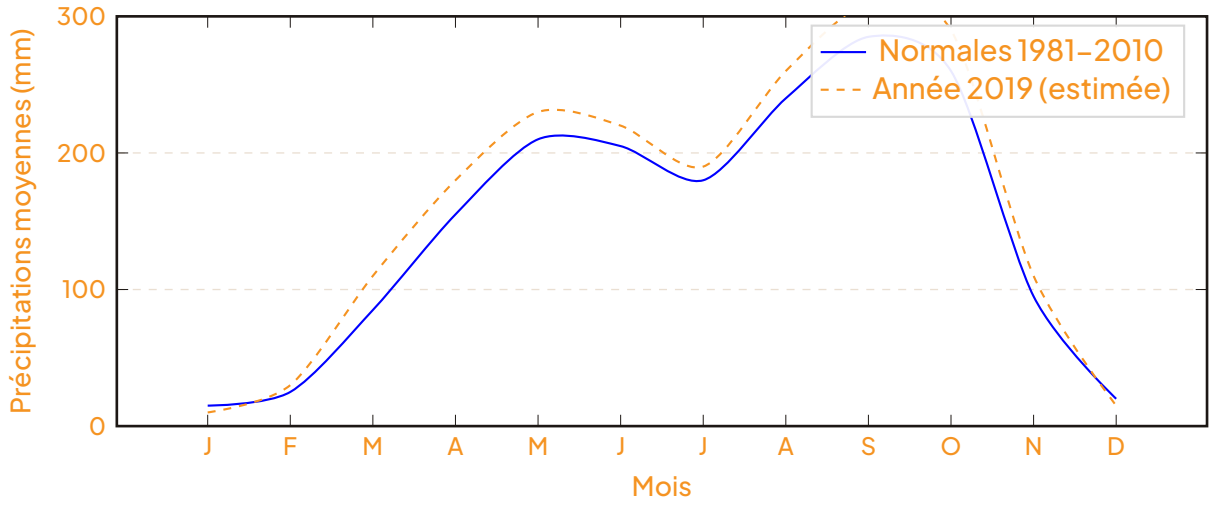
Document 2 : Carte simplifiée des pentes urbanisées du quartier Ngouache (extrait Plan Local d'Urbanisme – PLU).

Légende	Description
Zone rouge	Pentes > 30% (> 17°), habitat dense spontané, absence de réseau d'assainissement
Zone orange	Pentes 15% à 30% (8.5° à 17°), habitat mixte, caniveaux saturés
Zone verte	Pentes < 15% (< 8.5°), zone relativement stable, infrastructures publiques

Note : Le point de rupture initial du glissement (couronne de décrochement) se situe en limite

Zone rouge / Zone orange, à une altitude d'environ 1450 m. La coulée a parcouru ≈ 300 m horizontalement pour un dénivelé de ≈ 120 m.

Document 3 : Courbe mensuelle des précipitations moyennes à Bafoussam (période 1981–2010, source ASECNA / Météo Cameroun).



Évolution mensuelle des précipitations à Bafoussam. La courbe en pointillés représente l'année 2019, caractérisée par un excédent pluviométrique marqué en saison des pluies (juin–octobre).

Document 4 : Photographies de terrain (prises en novembre 2019).

- Photo A : Vue aérienne du cône de déjection recouvrant les habitations ; on distingue la cicatrice de décrochement en amont (sol latéritique nu).
- Photo B : Détail d'une maison en briques de terre crue (banco) dont le mur de soutènement a cédé ; fondations affleurantes.
- Photo C : Caniveau principal obstrué par des déchets plastiques et des sédiments ; eau stagnante en surface.

7.3 Consignes

Travaillant en groupe de 4 à 5 élèves, vous disposez de **2 heures** pour réaliser les tâches suivantes et préparer une présentation orale de **5 minutes** :

1. **Analyse documentaire :** À partir des documents 1 à 4, identifiez l'**origine** de la catastrophe (naturelle, humaine, mixte) et justifiez votre réponse. Listez **au moins 4 facteurs de vulnérabilité** (physiques, anthropiques, organisationnels) qui ont aggravé le bilan.
2. **Interprétation climatique :** En exploitant le Document 3, déterminez la **période de l'année à haut risque** de glissements de terrain à Bafoussam. Calculez le **surplus pluviométrique** (en %) du mois de septembre 2019 par rapport à la normale 1981–2010. Expliquez le rôle de la pluviométrie dans le déclenchement (mécanisme hydrogéologique).
3. **Propositions de prévention :** Formulez **trois mesures de prévention** concrètes et hiérarchi-

sées (une structurelle, une non structurelle / réglementaire, une basée sur la sensibilisation / éducation), adaptées au contexte socio-économique de Bafoussam. Pour chaque mesure, précisez l'acteur principal responsable de sa mise en œuvre (Mairie, MINHDU, Population, ONG, etc.).

4. **Production de l'outil de sensibilisation :** Concevez une **affiche** (format A3 paysage) ou un **dépliant** (3 volets A4) intitulé « Bafoussam : plus jamais ça ». Votre production doit impérativement comporter :
   - La **classification** de la catastrophe de 2019 (type, origine, ampleur).
   - Les **5 signes avant-coureurs** visuels d'un glissement de terrain imminent (ex. : fissures au sol, arbres penchés, eau trouble aux sources, etc.).
   - Les **gestes qui sauvent AVANT** (évacuation préventive), **PENDANT** (mise à l'abri verticale, ne pas traverser le courant) et **APRÈS** (alerte secours, ne pas rentrer chez soi sans avis d'expert).
   - Un message clair d'appel à l'action (numéros d'urgence : **112 / 119**).
5. **Évaluation par les pairs :** Chaque groupe présente sa production. La classe utilise la **grille critériée** ci-après pour noter sur 20 points.

7.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ **Classification des catastrophes (Rappel de cours)**

Une catastrophe est un événement brutal, imprévisible ou non, causant des dommages graves (humains, matériels, environnementaux) et dépassant les capacités de réponse locales.

- Origine naturelle : Séisme, éruption volcanique, cyclone, inondation strictement climatique, glissement de terrain sur pente naturelle vierge.
- Origine humaine (technologique/anthropique) : Accident industriel (usine, barrage), pollution majeure, incendie urbain, effondrement d'ouvrage d'art par défaut d'entretien.
- Origine mixte (naturelle aggravée par l'Homme) : Phénomène naturel déclencheur (pluie, séisme) dont la gravité est amplifiée par l'action humaine (déforestation, urbanisation en zone à risque, défaut d'aménagement, changement climatique). C'est le cas le plus fréquent au Cameroun.

PROPRIÉTÉ **Facteurs de vulnérabilité**

La vulnérabilité (V) caractérise la propension d'un élément (population, bâtiment, infrastructure) à subir des dommages face à un aléa (A). Le risque $R = A \times V \times E$ (Enjeu). Facteurs

clés :

- Physiques : Pente forte, nature du sol (argile, latérite), absence de végétation, sismicité.
- Anthropiques : Habitat précaire (banco, tôle), occupation de zones non constructibles, imperméabilisation, déchets obstruant l'écoulement.
- Organisationnels : Absence de Plan de Prévention des Risques (PPR), manque de système d'alerte précoce, méconnaissance des gestes qui sauvent.

MÉTHODE **Mécanisme de déclenchement d'un glissement de terrain pluvial**

1. Infiltration massive de l'eau de pluie → saturation du sol (pores remplis d'eau).
2. Augmentation de la pression interstitielle (pression de l'eau dans les pores) → diminution de la contrainte efficace ($\sigma' = \sigma - u$) qui assure la cohésion du sol.
3. Perte de la résistance au cisaillement du sol (critère de Mohr-Coulomb simplifié : $\tau = c' + \sigma' \tan \phi'$).
4. Rupture le long d'une surface de glissement (souvent circulaire ou plane) → mouvement de la masse (coulée, glissement, éboulement).

À RETENIR **Gestes qui sauvent : Glissement de terrain / Coulée de boue**

- AVANT (Signes avant-coureurs) : Fissures récentes sur murs/sol, portes/fenêtres qui coincent, arbres/poteaux penchés, eau jaillissant anormalement sur pente, bruit sourd (craquement roches). Alerter (112/119) et évacuer vers zone haute stable.
- PENDANT : Se déplacer perpendiculairement à l'axe de la coulée (vers les côtés), gagner un point haut solide (rocher, étage supérieur bâtiment solide). Ne jamais courir dans l'axe de la coulée ni traverser le dépôt.
- APRÈS : Ne pas regagner son domicile tant que les experts (Génie civil, Protection civile) n'ont pas déclaré la zone stable. Risque de reprise, gaz toxiques, réseaux électriques coupés. Signaler les personnes disparues.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 **Activité d'intégration : Campagne « Bafoussam : plus jamais ça »**

Étape 1 : Analyse documentaire et classification (Consigne 1)
Origine de la catastrophe : Mixte (Naturelle aggravée par l'Homme). Justification :

- Facteur naturel déclencheur (Aléa) : Pluies exceptionnelles (Doc 3 : 310 mm en sept. 2019 vs 285 mm normale ; excédent sur juin–oct). Saturation hydrique des sols latéritiques (horizon argilique kaolinitique/halloysitique) → augmentation de la pression interstitielle et perte de cohésion (Méthode ci-dessus).
- Facteurs humains aggravants (Vulnérabilité) :
  1. Urbanisation anarchique en zone à risque : Occupation de pentes > 30% (Zone rouge Doc 2) interdites à la construction (Code de l'urbanisme, Loi n°2004/003).
  2. Déforestation / Dénudation des sols : Suppression de la couverture végétale (racines fixatrices) → érosion, infiltration rapide, perte de cohésion superficielle.
  3. Imperméabilisation & Défaut d'assainissement : Toitures, sols en dur, caniveaux obstrués (Doc 4, Photo C) → ruissellement concentré, surcharge hydrique locale, affouillement au pied des pentes.
  4. Habitat précaire : Maisons en banco (terre crue) sans fondations profondes ni chaînages, sensibles à l'eau (Doc 4, Photo B). Absence de murs de soutènement dimensionnés.

Étape 2 : Interprétation climatique (Consigne 2)

- Période à haut risque : Juillet à Octobre (cœur de la grande saison des pluies). Pic en Septembre (285 mm normale, 310 mm en 2019). C'est la période de saturation maximale des sols (antécédents pluviométriques juin-août).
- Calcul du surplus pluviométrique de Septembre 2019 :

$$\text{Surplus}\,(\%) = \frac{P_{2019} - P_{\text{normale}}}{P_{\text{normale}}} \times 100 = \frac{310 - 285}{285} \times 100 = \frac{25}{285} \times 100 \approx 8{,}8\%$$

  Note : Ce surplus modéré en valeur relative masque un excédent cumulé sur la saison (juin–oct 2019 ≈ 1270 mm vs 1170 mm normale, soit +8,5%), suffisant pour saturer la zone non saturée sur une épaisseur critique.
- Rôle hydrogéologique : L'eau de pluie infiltre la latérite (perméable en surface) jusqu'à l'horizon argilique moins perméable. La nappe perchée monte, la pression interstitielle u augmente, la contrainte efficace σ' chute, le facteur de sécurité $F = \frac{\text{Résistance}}{\text{Poussée}}$ passe sous 1.

Étape 3 : Propositions de prévention hiérarchisées (Consigne 3)

Étape 4 : Production de l'outil de sensibilisation (Consigne 4) — Guide de réalisation pour l'affiche « Bafoussam : plus jamais ça »
Structure recommandée (A3 Paysage – 3 colonnes logiques) :

COLONNE 1 : COMPRENDRE (Classification & Aléa)	COLONNE 2 : SURVEILLER (5 Signes Avant-Coureurs)	COLONNE 3 : AGIR (Gestes Qui Sauvent)
TITRE : BAFOUSSAM : PLUS JAMAIS ÇA ! Sous-titre : Glissement de terrain de Ngouache (Oct. 2019) : 43 vies brisées. CLASSIFICATION : **Catastrophe d'origine mixte** (Naturelle aggravée par l'Homme). **Aléa :** Pluies extrêmes (Saison des pluies Juil-		

Étape 5 : Grille d'évaluation par les pairs (Consigne 5) — Sur 20 points

Critère	Indicateurs de réussite	Points
Exactitude scientifique (6 pts)	Classification correcte (Mixte), 4 facteurs vulnérabilité justifiés, calcul surplus correct (8,8%), mécanisme hydrogéologique exact (pression interstitielle), 5 signes avant-coureurs pertinents, gestes AVANT/PENDANT/APRÈS conformes aux consignes officielles.	/6
Pertinence des mesures prévention (4 pts)	3 mesures distinctes (Structurelle, Réglementaire, Éducative), adaptées contexte Bafoussam, acteurs identifiés, hiérarchisation logique.	/4
Qualité de l'outil de sensibilisation (6 pts)	Lisibilité (polices, contraste), exhaustivité (tous éléments demandés présents), clarté messages (pictogrammes, codes couleur danger/sécurité), adaptation public cible (langue française simple, visuels parlants), format respecté (A3 ou 3 volets).	/6
Présentation orale & Posture (4 pts)	Respect temps (5 min), participation équitable groupe, aisance expression, réponse pertinente aux questions classe, argumentaire solide.	/4
TOTAL		/20

SOLUTION

Commentaire pédagogique du corrigé : Cette activité d'intégration est conçue pour être situationnelle (ancrée dans le drame réel de Bafoussam 2019) et complexe (mobilisant classification, analyse de données chiffrées, raisonnement physico-chimique, réglementation urbaine, communication de crise). Le corrigé type fourni ici sert de référence pour l'enseignant lors de l'évaluation des productions élèves. On attend des élèves qu'ils fassent le lien explicite entre la courbe pluviométrique (Doc 3 : saturation saisonnière) et la carte des pentes (Doc 2 : localisation aléa/vulnérabilité) pour expliquer la lo-

calisation précise du drame (Ngouache). La distinction entre prévision (probabilité statistique, ex. « septembre est risqué »), prédiction (alerte courte échéance, ex. « pluie diluvienne annoncée pour cette nuit, risque imminent ») et prévention (mesures structurelles/non structurelles) doit être claire dans l'oral. L'affiche doit être opérationnelle : un habitant de Ngouache doit pouvoir, en 30 secondes de lecture, savoir quoi regarder (signes), qui appeler (112/119) et où courir (haut, latéralement).

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence, par une démarche d'investigation complète, que :

1. La **plupart des « catastrophes naturelles » au Cameroun sont en réalité des catastrophes d'origine mixte**, où l'aléa naturel (pluies intenses, séismes, éruptions) rencontre une vulnérabilité anthropique majeure (urbanisation non maîtrisée, pauvreté du bâti, déforestation, gestion des déchets défaillante). Le cas de Bafoussam 2019 en est l'archétype.
2. La **prévention** ne se résume pas à des travaux d'ingénierie coûteux (murs, drains) ; elle repose sur un **trio indissociable** : **Aménagement du territoire** (réglementation, PLU, relogement), **Ingénierie de protection** (drainage, stabilisation) et **Culture du risque** (sensibilisation, veille communautaire, gestes qui sauvent). L'échec d'un seul maillon (ex. caniveaux bouchés malgré murs de soutènement) peut entraîner la catastrophe.
3. L'**interprétation de données chiffrées** (courbes pluviométriques, calculs de surplus, pentes en %) est indispensable pour objectiver le risque, définir les seuils d'alerte et prioriser les zones d'intervention (zonage aléa).
4. La **sensibilisation** efficace doit être **localisée** (langue, contexte, numéros d'urgence locaux), **visuelle** (pictogrammes pour signes avant-coureurs), **actionnable** (gestes simples, point de rassemblement connu) et **régulièrement réactivée** (exercices, journées nettoyage), non limitée à une campagne ponctuelle post-catastrophe.
5. En tant que futurs citoyens, techniciens, ingénieurs ou décideurs, vous avez la responsabilité de **refuser l'installation en zone à risque**, de **signaler les anomalies** (fissures, caniveaux bouchés) et de **relayer les consignes de survie**. La résilience d'un territoire se construit **avant** la catastrophe.

Compétences évaluées (Programme MINESEC) :

- **Savoir :** Classer une catastrophe, expliquer le mécanisme d'un glissement, définir prévision/prédiction/prévention.
- **Savoir-faire :** Analyser un dossier documentaire complexe, exploiter une courbe climatique, élaborer un outil de communication à visée préventive, travailler en équipe.
- **Savoir-être :** Responsabilité citoyenne, solidarité, rigueur scientifique, esprit critique face à l'aménagement du territoire.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LES CATASTROPHES : CLASSIFICATION, GESTION ET PRÉVENTION

9.1 Définition et caractéristiques d'une catastrophe

DÉFINITION **Catastrophe**

Une **catastrophe** est un événement brutal ou progressif, d'origine naturelle ou humaine, qui provoque des dommages considérables — pertes en vies humaines, destructions matérielles, dégradation durable de l'environnement — et dont l'ampleur dépasse les capacités de réaction et de réparation de la communauté touchée, nécessitant souvent une aide extérieure.

PROPRIÉTÉ **Les trois composantes du risque**

Le risque de catastrophe résulte de l'interaction de trois facteurs :

$$\text{Risque} = \text{Aléa} \times \text{Vulnérabilité} \times \text{Enjeu}$$

- Aléa : probabilité d'occurrence, en un lieu et une période donnés, d'un phénomène potentiellement dangereux (séisme, inondation, éruption, accident industriel) d'une intensité donnée.
- Vulnérabilité : degré de fragilité des populations, des constructions, des activités et de l'environnement exposés à l'aléa (habitat précaire, absence de normes parasismiques, déforestation, insalubrité).
- Enjeu : valeur des biens, du nombre de vies humaines et des activités économiques présents dans la zone exposée.

Une catastrophe survient lorsque l'aléa rencontre une zone à forte vulnérabilité et à fort enjeu.

EXEMPLE **Le drame du lac Nyos, 21 août 1986**

Le lac Nyos (région du Nord-Ouest, Cameroun) a libéré brutalement un nuage de CO_2 d'origine magmatique (éruption limnique). Bilan : 1746 morts, plus de 3000 têtes de bétail

tuées, villages dévastés sur 20 km. L'aléa (dégazage) était naturel ; la vulnérabilité (habitat en zone basse sans surveillance) et l'enjeu (population dense) ont fait la catastrophe.

9.2 Classification des catastrophes

MÉTHODE **Classer une catastrophe : naturelle, humaine ou mixte**

Pour classer rigoureusement une catastrophe, suis ces quatre étapes :

1. Identifier l'agent causal : quel phénomène ou action est à l'origine directe (séisme, inondation, explosion, déversement chimique, épidémie, conflit) ?
2. Déterminer l'origine de l'agent :
   - Processus naturels (tectonique, volcanisme, climat, microorganismes) ⇒ **catastrophe naturelle**.
   - Activité, négligence ou décision humaine (industrie, transport, guerre, déforestation, urbanisation anarchique) ⇒ **catastrophe d'origine humaine** (technologique, sanitaire, sociale, environnementale).
3. Vérifier les critères de catastrophe : dommages importants (pertes humaines, destructions, dégradation durable) dépassant les capacités locales de réponse. Sinon, c'est un simple accident ou aléa.
4. Nuancer : les catastrophes mixtes. Un aléa naturel (pluies diluviennes) devient catastrophe par la vulnérabilité humaine (habitat en zone inondable, déforestation). Au Bac, précise toujours cette nuance.

Réflexe rédactionnel : « L'événement X est une catastrophe d'origine … car l'agent causal est … ; il a entraîné … (bilan chiffré) ».

9.3 Les catastrophes d'origine naturelle

DÉFINITION **Catastrophe naturelle**

Catastrophe dont l'agent causal relève exclusivement des processus géologiques, climatiques ou biologiques internes à la Terre ou au vivant, sans action humaine déclenchante.

PROPRIÉTÉ **Principaux types de catastrophes naturelles**

Type	Aléa principal	Exemples au Cameroun
Géologiques	Séismes, éruptions volcaniques, éruptions limniques, glissements de terrain	Éruptions du Mont Cameroun (1999, 2000) ; Éruption limnique du lac Nyos (1986) ; Glissements de Bafoussam (oct. 2019, > 40 morts)
Climatiques / Météorologiques	Inondations, sécheresses, tempêtes, canicules	Inondations récurrentes de Douala (quartiers marécageux) ; Sécheresses dans l'Extrême-Nord
Biologiques	Épidémies zoonotiques, invasions acridiennes, pullulations algales	Épidémies de choléra (liées à l'insalubrité + pluviométrie) ; Fièvre Ebola (réservoir animal)

EXPÉRIENCE **Modélisation d'une éruption limnique (démonstration)**

Matériel : grand bécher, eau, colorant alimentaire (eau profonde), huile végétale (couche superficielle moins dense), comprimé effervescent (source de CO_2) ou tuyau à bulles.
Protocole :

1. Remplir le bécher d'eau colorée (eau profonde riche en CO_2 dissous).
2. Verser délicatement l'huile (eau de surface, moins dense, stratifiée).
3. Injecter du CO_2 (bulles) au fond : le gaz se dissout sous pression.
4. Provoquer un brassage brutal (secousse ou retrait de l'huile) : libération soudaine du gaz.

Observation : formation d'un nuage gazeux dense qui s'écoule par-dessus le bord du bécher (vers les zones basses). Interprétation : la stratification empêche le dégazage progressif ; un déclencheur (glissement, séisme, refroidissement) brise la stratification ⇒ dégazage catastrophique. Le CO_2 (densité ≈ 1,5× air) s'accumule dans les vallées.

Modélisation de la stratification et du dégazage brutal type lac Nyos.

EXERCICE RÉSOLU 9 **Le lac Nyos : classification rigoureuse**

1. Définir « catastrophe ».

2. Classer l'éruption limnique du 21 août 1986 en justifiant.
3. Citer une autre catastrophe naturelle camerounaise.

SOLUTION

1. Voir définition ci-dessus. 2. Agent causal : libération de 100000 tonnes à 300000 tonnes de CO_2. Origine : magmatisme de la ligne volcanique du Cameroun (processus géologique naturel). Bilan : 1746 morts, 3000 bovins, capacités locales dépassées. Conclusion : catastrophe naturelle de type géologique (volcanisme). 3. Éruptions du Mont Cameroun (1999, 2000) ; Glissements de terrain de Bafoussam (2019) ; Inondations de Douala.

9.4 Les catastrophes d'origine humaine

DÉFINITION **Catastrophe d'origine humaine (technologique, sanitaire, environnementale)**

Catastrophe dont l'agent causal est une activité, une négligence ou une décision humaine : accident industriel, pollution massive, accident de transport de matières dangereuses, déforestation massive entraînant glissements/sécheresses, conflits armés, épidémies liées à l'insalubrité chronique.

PROPRIÉTÉ **Exemples de catastrophes d'origine humaine au Cameroun et dans le monde**

- Industrielles / Technologiques : Explosion du dépôt d'hydrocarbures de Douala-Bassa (1998, > 200 morts) ; Explosions de camions-citernes (ex. Mbankolo 2016, >50 morts) ; Pollution industrielle du Wouri (métaux lourds, hydrocarbures).
- Environnementales (anthropiques) : Déforestation massive (sud, est) ⇒ érosion, perte de biodiversité, amplification des crues ; Gestion des déchets urbains (décharge de Nkolfoulou, Yaoundé ; HYSACAM) ⇒ pollution sols/eaux, gaz à effet de serre.
- Sanitaires / Sociales : Épidémies de choléra récurrentes (accès à l'eau/assainissement insuffisant) ; Accidents de la route (première cause de mortalité traumatique, >1000 morts/an).

ATTENTION **Catastrophes mixtes : la règle au Bac**

La plupart des « catastrophes naturelles » sont mixtes.

- Inondations de Douala : aléa climatique (pluies) + urbanisation anarchique en zone marécageuse + colmatage caniveaux (déchets plastiques) + déforestation amont.
- Glissements de Bafoussam (2019) : aléa pluviométrique + habitat sur versants raides déboisés + absence de drainage.

Consigne : ne jamais écrire « catastrophe naturelle » sans préciser la part de vulnérabilité humaine si le sujet porte sur la gestion/prévention.

9.5 La gestion des catastrophes : prévision, prédiction, prévention

MÉTHODE **Ne jamais confondre prévision, prédiction, prévention**

1. Prévision : estimation de la probabilité qu'un phénomène se produise dans une zone et une période données, à partir de la surveillance (bulletins météo, surveillance sismique Mont Cameroun par l'IRGM). Question : « Où et avec quelle probabilité ? ».
2. Prédiction : annonce, avec précision visée sur la date, le lieu et l'ampleur, d'un événement imminent fondée sur des signes précurseurs (essaims sismiques, déformation du sol, dégazage anormal). Question : « Quand exactement ? ». Difficile pour les séismes.
3. Prévention : mesures prises en amont pour réduire vulnérabilité et enjeux : normes de construction, zonage (non-construction lit majeur Sanaga), dégazage artificiel lac Nyos (tuyau 2001), sensibilisation, plans d'évacuation, reboisement. Question : « Comment limiter les dégâts ? ».

Réflexe Bac : associe chaque terme à un exemple camerounais concret.

EXERCICE RÉSOLU 10 **Attribuer les actions : prévision, prédiction ou prévention**

Actions au Cameroun :

a. Tuyau de dégazage lac Nyos (2001).

b. Surveillance sismique Mont Cameroun (réseau stations).

c. Évacuation flancs Mont Cameroun (1999, éruption imminente annoncée).

d. Interdiction construction lit majeur Sanaga.

e. Bulletins alerte fortes pluies Douala (saison des pluies).

f. Formation élèves gestes qui sauvent / exercices évacuation.

SOLUTION

a. Prévention : réduit durablement l'aléa (stock de CO_2). b. Prévision : estime probabilité éruption sans date précise. c. Prédiction (application) : évacuation suite à annonce imminente (signes précurseurs). d. Prévention : zonage réduit enjeu/vulnérabilité avant crue. e. Prévision : modèles météo estiment probabilité pluies. f. Prévention : éducation réduit vulnérabilité (volet éducatif). Bilan : Prévention (a,d,f) ; Prévision (b,e) ; Prédiction (c). La prévention est le levier le plus efficace.

9.6 Analyser un document sur une catastrophe (compétence Bac)

MÉTHODE **Exploiter un tableau, une courbe, une carte de risques**

1. Lire méthodiquement : titre, légendes, unités, échelles, dates. Cite les données avec leurs unités.
2. Dégager les faits : comparer grandeurs (morts, coût, fréquence), repérer tendances.
3. Interpréter : relier aux notions (aléa, vulnérabilité, enjeu). Rappel : Risque = Aléa × Vulnérabilité × Enjeu.
4. Conclure : répondre exactement à la question, mobiliser au moins une donnée chiffrée.

EXERCICE RÉSOLU 11 **Comparaison séismes Haïti (2010) vs Japon (2011)**

Paramètre	Séisme A (Haïti, 2010)	Séisme B (Japon, 2011)
Magnitude	7,0	9,0
Morts (séisme seul)	≈ 220 000	≈ 16 000 (avec tsunami)
Normes parasismiques	Quasi absentes	Strictement appliquées
Habitat précaire	Très dense	Faible

1. Montrer que l'ampleur ne dépend pas seulement de l'aléa.
2. Définir aléa, vulnérabilité ; expliquer l'écart.

SOLUTION

1. Magnitude B (9,0) > A (7,0). Énergie $\propto 10^{1,5\times\Delta M} = 10^3 = 1000$ fois plus grande pour B. Pour-

tant morts A (≈ 220 000) ≫ morts B (≈ 16 000). L'ampleur ne dépend pas que de l'aléa. 2. Aléa : probabilité phénomène dangereux. Vulnérabilité : fragilité populations/bâtiments. Japon : normes strictes, habitat adapté ⇒ faible vulnérabilité ⇒ bâtiments résistent à aléa énorme. Haïti : absence normes, habitat précaire dense ⇒ vulnérabilité extrême ⇒ aléa modéré → catastrophe majeure. Relation Risque = Aléa × Vulnérabilité × Enjeu confirmée. La prévention (construction, éducation) est clé.

9.7 Les gestes qui sauvent et la conduite à tenir

MÉTHODE **Conduite à tenir : Protéger — Alerter — Secourir**

Face à une victime/catastrophe, applique dans l'ordre :

1. Protéger : supprimer danger ou mettre victime/soi à l'abri (couper courant, éloigner bâtiment fissuré). Jamais de secouriste en danger.
2. Alerter : appeler secours (Cameroun : 112 urgence européenne, 118 pompiers, 119 SAMU). Donner : nature, lieu précis, nombre victimes. Ne jamais raccrocher le premier.
3. Secourir :
   - Vérifier conscience puis respiration.
   - Inconscient qui respire ⇒ **Position Latérale de Sécurité (PLS)** : victime sur le côté, tête en arrière (dégage voies respiratoires, évite étouffement langue/vomissements). Surveiller respiration.
   - Inconscient ne respirant pas ⇒ **Massage cardiaque** : compressions centre poitrine, fréquence 100 min^{-1} à 120 min^{-1}, profondeur ≈ 5 cm.
   - Hémorragie ⇒ compression manuelle ou point de compression.

Conduites spécifiques : Séisme ⇒ sous table solide, loin fenêtres, évacuer sans ascenseur ; Inondation ⇒ couper eau/gaz/électricité, rejoindre point haut ; Incendie ⇒ ramper sous fumées, portes fermées.

EXERCICE RÉSOLU 12 **Accident axe Yaoundé–Douala**

Témoin : moto-taxi renversé, conducteur inconscient, poitrine se soulève (respire). Passant veut le redresser et donner de l'eau.

1. Expliquer pourquoi empêcher le passant.
2. Décrire les 3 actions dans l'ordre, justifiées.

SOLUTION

1. Victime inconsciente : boire ⇒ fausse route (asphyxie). Redresser brutalement ⇒ risque aggraver lésion colonne vertébrale (traumatisme cervical fréquent motocycliste) ⇒ paralysie. Règle : ne jamais donner à boire à un inconscient, ne pas déplacer sauf danger imminent (incendie). 2.

- Protéger : signaler (triangle, témoins amont), baliser zone. Justification : éviter suraccident, sécuriser secouriste/victime.
- Alerter : 118/112. Préciser : accident circulation, axe Yaoundé–Douala, repère kilométrique, 1 victime inconsciente respirant. Justification : prise en charge rapide conditionne survie.
- Secourir : Inconscient respire ⇒ **PLS**. Victime sur côté, tête en arrière. Surveiller respiration jusqu'aux secours. Justification : maintient voies aériennes libres, évite étouffement.

9.8 Élaborer un outil de sensibilisation (compétence savoir-faire)

MÉTHODE **Concevoir affiche, sketch, dépliant efficace**

1. Cible + Risque précis : ex. riverains lac Nyos / éruption limnique ; élèves / séisme ; habitants Douala / inondation.
2. UN message central : une idée clé (ex. « Séisme : sous la table ! »).
3. Contenu scientifique structuré : nature risque, signes annonciateurs, consignes (avant/pendant/après), notions cours (aléa, vulnérabilité, prévention).
4. Forme soignée : langue simple (+ locale), phrases courtes, impératifs numérotés, pictogrammes, couleurs alerte (rouge/orange), numéros d'urgence visibles.
5. Tester : compris en < 30 s ? Consignes réalisables ? Test échantillon avant diffusion.

EXERCICE RÉSOLU 13 **Affiche riverains lac Nyos**

1. Cible et risque.
2. Message central + 3 consignes justifiées scientifiquement.

SOLUTION

1. Cible : populations réinstallées lac Nyos (Nord-Ouest), dont non-francophones (pic-

togrammes, langues locales). Risque : **éruption limnique** (libération brutale CO_2, incolore, inodore, densité ≈ 1,5× air ⇒ s'accumule vallées/points bas ⇒ asphyxie). 2.

- Message : « Grondement lac / odeur suspecte / animaux meurent : FUIS VERS LES HAUTEURS ! »
- Consigne 1 : Reconnaître signes (oiseaux/petits animaux morts au sol, eaux bouillonnantes/décolorées) → alerter autorités. Justification : CO_2 dense ⇒ tue d'abord au ras du sol = indicateurs précoces.
- Consigne 2 : Gagner immédiatement les points hauts, JAMAIS vallées/grottes. Justification : nuage CO_2 s'écoule/stagne en bas ; air respirable en altitude.
- Consigne 3 : Respecter zones interdites habitat (zonage) ; ne pas approcher berges après séisme/glissement. Justification : brassage eaux peut déclencher dégazage ; zonage réduit enjeu (prévention).

Conclusion : message unique impératif, pictogrammes (flèche colline, alerte rouge), consignes fondées physique CO_2 = outil prévention efficace, adapté cible/risque local.

9.9 Construire une argumentation de type Bac

MÉTHODE **Rédiger un paragraphe argumenté (sujet ouvert)**

1. Thèse en 1 phrase (ex. « Catastrophes dites naturelles : part responsabilité humaine »).
2. Définir termes-clés (catastrophe, aléa, vulnérabilité, prévention) : 1ère attente correcteur.
3. 2-3 arguments étayés par exemples précis et chiffrés (Nyos 1986 : 1746 morts ; Inondations Douala ; Choléra/insalubrité).
4. Conclusion : réponse explicite + ouverture gestion (prévention, éducation).

Formules : Risque = Aléa × Vulnérabilité × Enjeu ; distinction naturel/humain/mixte ; triptyque prévision/prédiction/prévention.

EXERCICE RÉSOLU 14 **Sujet synthèse : « Les catastrophes naturelles ne sont jamais totalement naturelles »**

Discuter en ≈ 15 lignes avec 2 exemples argumentés.

SOLUTION

Thèse + Définitions. Catastrophe = dommages majeurs > capacités locales. Naturelle = agent causal processus Terre/vivant. Or Risque = Aléa × Vulnérabilité × Enjeu : aléa naturel, mais vulnérabilité/enjeu façonnés par l'homme.
Argument 1 (Nyos). Aléa purement naturel (dégazage CO_2 magmatique). Mais bilan 1746 morts par installation villages dans vallées traversées par nuage : absence zonage/surveillance ⇒ vulnérabilité humaine transforme phénomène géologique en catastrophe. Dégazage artificiel (tuyau 2001) prouve action humaine réduit risque.
Argument 2 (Douala / Bafoussam). Inondations Douala / Glissements Bafoussam (2019, > 40 morts) : aléa climatique (pluies) aggravé facteurs humains : urbanisation anarchique zones marécageuses/versants raides, déforestation (ruissellement), colmatage caniveaux (déchets plastiques). Catastrophe mixte.
Conclusion. Affirmation fondée : aléa naturel, mais vulnérabilité choix humains (habitat, déforestation, absence prévention) détermine ampleur. D'où importance capitale prévention + éducation aux risques.

ATTENTION **Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac**

1. Confondre prévision, prédiction, prévention. Prévision = probabilité ; Prédiction = annonce imminente (date/lieu/ampleur) ; Prévention = agir en amont (réduire vulnérabilité/enjeux). Attribuer tuyau Nyos à « prédiction » = erreur grave (c'est prévention).
2. Classer sans justifier l'agent causal. « Nyos = naturelle » sans expliquer CO_2 magmatique = moitié points perdus. Toute classification doit être argumentée.
3. Oublier unités/chiffres / physique. « 1746 morts Nyos » sans source/cohérence ; « CO_2 plus lourd que l'air » sans déduire « fuir vers hauteurs (pas vallées) » = copie affaiblie.
4. Inverser chaîne secours. Secourir avant Protéger/Alerter = faute grave. Ordre obligatoire : Protéger → Alerter → Secourir. Donner à boire à inconscient / déplacer blessé sans danger imminent = erreur conduite sanctionnée.
5. Hors sujet synthèse. Empiler définitions sans exemple chiffré, ou raconter catastrophe sans relier à Risque = Aléa × Vulnérabilité × Enjeu et à la question. Correcteur attend : thèse, arguments illustrés, conclusion explicite.

LE SAVAIS-TU ? **Le lac Nyos : de la catastrophe à la prévention active**

Depuis 2001, un tuyau (puis deux autres en 2011) installé par une équipe internationale (IRGM, université de Savoie, PNUD) permet un dégazage artificiel continu : l'eau profonde riche en CO_2 remonte par le tuyau, la pression diminue, le gaz se dégage en surface de

façon contrôlée (geyser permanent). Cela a réduit la concentration de CO_2 au fond de > 80 %, écartant le risque d'éruption limnique majeure. C'est un exemple unique au monde de prévention technique d'une catastrophe géologique. Le site est désormais surveillé en temps réel (capteurs pression, température, concentration CO_2) et un plan d'évacuation des populations est opérationnel.

EXERCICE 4 **Entraînement Bac – Classification et Gestion**

1. Une usine chimique rejette accidentellement un nuage toxique (chlore) sur un quartier d'habitation précaire : 15 morts, 200 blessés. Classer cette catastrophe et justifier en 3 lignes.
2. Lors d'une forte pluie, un quartier de Douala built sur un ancien marécage est inondé : 3 morts, 500 sinistrés. Préciser si c'est une catastrophe naturelle, humaine ou mixte. Justifier par les composantes du risque.
3. Citer les 3 numéros d'urgence au Cameroun et l'ordre strict de la chaîne de secours.
4. Une affiche de prévention contre le choléra doit cibler les élèves. Proposer un message central et 2 consignes impératives avec pictogrammes suggérés.

CORRIGÉ **Exercice n°1**

1. Catastrophe d'origine humaine (technologique/industrielle). Agent causal : fuite de chlore (produit industriel manipulé par l'homme). Origine : défaillance technique/erreur humaine dans l'usine. Bilan lourd (15 morts) > capacités locales ⇒ catastrophe.
2. Catastrophe mixte. Aléa : pluie intense (naturel). Vulnérabilité : habitat précaire en zone marécageuse (humain), absence drainage (humain). Enjeu : population dense. L'aléa seul n'aurait pas causé ce bilan sans la vulnérabilité anthropique.
3. Numéros : 112 (urgence généraliste), 118 (pompiers), 119 (SAMU). Ordre : 1. Protéger → 2. Alerter → 3. Secourir.
4. Message : « Eau sale = Danger ! Lave-toi les mains, bois de l'eau traitée. » Consigne 1 : « Lave-toi les mains au savon après les toilettes et avant de manger » (pictogramme mains + savon + eau). Consigne 2 : « Bois uniquement de l'eau bouillie ou traitée (pastilles/javel) » (pictogramme bidon + feu ou pastille). Numéros urgence visibles.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 **QCM : les notions clés**

Pour chaque question, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Une **catastrophe** est :
   (a) tout événement brutal provoquant des dégâts ;
   (b) un événement soudain causant des pertes humaines et matérielles importantes, dépassant les capacités locales de réaction ;
   (c) uniquement un phénomène naturel violent ;
   (d) toujours d'origine humaine.
2. L'**aléa** désigne :
   (a) la probabilité d'occurrence d'un phénomène dangereux ;
   (b) la vulnérabilité des populations ;
   (c) le nombre de victimes d'une catastrophe ;
   (d) le coût des dégâts matériels.
3. La **prévision** d'un cyclone consiste à :
   (a) annoncer la date exacte du phénomène ;
   (b) estimer, à partir de données météorologiques, la probabilité, la zone et l'intensité du phénomène à échéance courte ;
   (c) construire des digues ;
   (d) évacuer les populations.
4. La catastrophe du lac Nyos (1986) est une catastrophe :
   (a) d'origine humaine ;
   (b) d'origine naturelle ;
   (c) mixte ;
   (d) nucléaire.

EXERCICE 6 **Vrai ou faux, à justifier**

Répondre par VRAI ou FAUX, puis justifier chaque réponse en une ou deux phrases.

1. Un accident et une catastrophe se distinguent uniquement par leur origine.
2. La prédiction d'un séisme consiste à annoncer la date, l'heure et le lieu exacts du tremblement de terre.
3. La prévention d'une catastrophe passe par la réduction de la vulnérabilité des populations.
4. Une épidémie de choléra dans un quartier sans eau potable est une catastrophe dont l'origine peut être à la fois naturelle et humaine.
5. Les gestes qui sauvent s'organisent selon la séquence : Alerter – Protéger – Secourir.

EXERCICE 7 **Définitions**

Définir précisément, en une phrase chacune, les termes suivants : **catastrophe** ; **risque** ; **vulnérabilité** ; **prévention**. Puis, à l'aide d'un exemple camerounais de votre choix, montrer comment l'aléa, la vulnérabilité et les enjeux se combinent pour produire un risque.

EXERCICE 8 **Quelques ordres de grandeur**

Le 21 août 1986, le lac Nyos a libéré brutalement un volume estimé à environ $1{,}6\ \text{km}^3$ de CO_2. Le nuage gazeux, plus dense que l'air (densité du CO_2 : environ 1,5 fois celle de l'air), a dévalé les vallées voisines et causé la mort d'environ 1746 personnes et 3500 têtes de bétail dans un rayon d'environ 25 km.

1. Rappeler la formule chimique du dioxyde de carbone et expliquer pourquoi le nuage est resté plaqué au sol.
2. Sachant que la masse molaire du CO_2 est $M = 44\ \text{g mol}^{-1}$ et que le volume molaire dans les conditions du lac est voisin de $24\ \text{L mol}^{-1}$, estimer la masse de CO_2 dégagée (on prendra une densité du gaz libéré de l'ordre de $2\ \text{kg m}^{-3}$ pour simplifier). Exprimer le résultat en tonnes.
3. Citer deux conséquences sanitaires directes de l'inhalation d'un air très riche en CO_2.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 9 **Classer des catastrophes**

Voici une liste de dix catastrophes :

1. émission limnique du lac Nyos (Cameroun, 1986) ;
2. accident nucléaire de Fukushima (Japon, 2011) ;
3. épidémie de choléra dans un quartier de Yaoundé ;
4. séisme de Haïti (2010) ;
5. marée noire provoquée par le naufrage d'un pétrolier ;
6. feu de brousse dans la région de l'Adamaoua ;
7. conflit armé provoquant des déplacements massifs de populations ;
8. inondations récurrentes de certains quartiers de Douala en saison des pluies ;
9. éruption du Mont Cameroun (1999) ;
10. accident ferroviaire d'Eséka (Cameroun, 2016).

1. Classer chaque catastrophe dans l'une des trois catégories : d'origine **naturelle**, d'origine **humaine** (technologique ou sociale), ou **mixte**.
2. Justifier chaque classement en une phrase, en précisant la part du phénomène naturel et celle de l'activité humaine.
3. Pour la catastrophe de Fukushima, expliquer pourquoi elle est qualifiée de catastrophe « en cascade » ou « en chaîne ».

EXERCICE 10 **Aléa, vulnérabilité, risque : le cas des inondations de Douala**

Chaque année, les pluies diluviennes provoquent des inondations dans plusieurs quartiers de Douala construits dans des zones basses et marécageuses, où les caniveaux sont souvent obstrués par les déchets.

1. Identifier dans cette situation : l'aléa, les facteurs de vulnérabilité, et les enjeux exposés.
2. Proposer trois mesures de prévention concrètes, en précisant pour chacune si elle agit sur l'aléa ou sur la vulnérabilité.
3. Expliquer pourquoi deux quartiers soumis à la même pluie peuvent subir des dégâts très différents.

EXERCICE 11 **Prévision, prédiction, prévention : à chacun sa définition**

Trois affirmations sont rapportées dans la presse :

- Affirmation A : « Les sismologues affirment qu'un grand séisme frappera Douala le 15 mars prochain à 14 h 30. »
- Affirmation B : « Météo Cameroun annonce de fortes pluies sur le littoral dans les prochaines 48 heures, avec un risque d'inondation. »
- Affirmation C : « La mairie impose de nouvelles normes de construction parasismique et organise un exercice d'évacuation dans les écoles. »

1. Associer chaque affirmation à l'un des trois termes : prévision, prédiction, prévention. Justifier.
2. Expliquer pourquoi l'affirmation A doit être accueillie avec la plus grande méfiance, en rappelant l'état actuel des connaissances scientifiques sur les séismes.
3. Citer un exemple de catastrophe pour laquelle la prévision à court terme est fiable, et un exemple pour laquelle seule la prévention est possible.

EXERCICE 12 **Rédiger une consigne de sécurité**

Tu es délégué de classe en Terminale C au lycée de ta localité. Le proviseur te charge de rédiger l'affiche de sécurité à apposer dans chaque salle, intitulée « Conduite à tenir en cas de séisme ou d'incendie ».

1. Rédiger cette affiche en respectant la séquence des **gestes qui sauvent** : Protéger – Alerter – Secourir (au moins deux consignes par étape, rédigées à l'impératif).
2. Ajouter deux consignes spécifiques au séisme (comportement pendant la secousse) et deux consignes spécifiques à l'incendie.
3. Expliquer pourquoi il est interdit d'utiliser les ascenseurs et de revenir dans le bâtiment avant l'autorisation des secours.

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 13 **Type Bac : l'explosion limnique du lac Nyos et sa prévention**

Le lac Nyos (Nord-Ouest du Cameroun) occupe un ancien cratère volcanique. Le 21 août 1986, il a brutalement dégagé un énorme volume de CO_2, tuant environ 1746 personnes. Le document ci-dessous présente la concentration en CO_2 dissous dans l'eau du lac, mesurée à différentes profondeurs, en 1986 (avant toute intervention) puis après l'installation en 2001 d'un tuyau de dégazage reliant les eaux profondes à la surface.

Profondeur (m)	CO_2 dissous en 1986 ($mmol.L^{-1}$)	CO_2 dissous après dégazage ($mmol.L^{-1}$)
0 (surface)	5	4
-50	30	20
-100	120	45
-150	300	80
-200 (fond)	550	110

1. Décrire l'évolution de la concentration en CO_2 avec la profondeur en 1986. Calculer le rapport entre la concentration au fond et celle en surface.
2. Sachant que le CO_2 provient d'une source magmatique sous-jacente et s'accumule dans les eaux profondes froides et sous pression, proposer une hypothèse expliquant le dégazage brutal de 1986 (on pourra raisonner par analogie avec une bouteille d'eau gazeuse que l'on débouche).
3. Comparer les deux profils de concentration et montrer que le tuyau de dégazage constitue une mesure de **prévention**. Préciser si cette mesure agit sur l'aléa ou sur la vulnérabilité.
4. Le dégazage contrôlé ne supprime pas tout danger. Proposer deux mesures complémentaires de gestion du risque pour les populations riveraines (surveillance, aménagement du territoire, éducation des populations).
5. Rédiger une conclusion de quatre à six lignes montrant comment l'étude scientifique du lac Nyos illustre la démarche de gestion d'une catastrophe naturelle : compréhension du mécanisme, surveillance, prévention.

EXERCICE 14 **Type Bac : évolution mondiale du nombre de catastrophes**

Le tableau ci-dessous donne le nombre moyen de catastrophes (naturelles et technologiques) recensées chaque année dans le monde, par décennie.

Décennie	Nombre moyen de catastrophes recensées par an
1970–1979	environ 80
1980–1989	environ 160
1990–1999	environ 260
2000–2009	environ 350
2010–2019	environ 330

1. Tracer, sur une feuille de papier millimétré, la courbe du nombre de catastrophes recensées en fonction du temps (échelles : 2 cm pour 10 ans en abscisse ; 2 cm pour 100

catastrophes en ordonnée). Dégager la tendance générale.

2. Calculer le pourcentage d'augmentation du nombre de catastrophes recensées entre la décennie 1970–1979 et la décennie 2000–2009.
3. Trois hypothèses sont proposées pour expliquer cette augmentation : (a) l'amélioration des moyens d'observation et de recensement ; (b) l'urbanisation croissante des zones exposées (littoraux, bassins fluviaux) ; (c) le changement climatique qui accroît la fréquence de certains événements extrêmes. Pour chacune, indiquer si elle porte sur l'aléa, sur la vulnérabilité, ou sur la perception du phénomène, et justifier.
4. Expliquer pourquoi la légère baisse observée pour la décennie 2010–2019 ne doit pas conduire à relâcher les efforts de prévention.
5. En t'appuyant sur deux exemples camerounais, dégager l'importance de la prévention dans la réduction des effets des catastrophes.

EXERCICE 15 **Type Bac : question de synthèse**

Sujet de synthèse : « Montrer, à partir d'exemples camerounais et mondiaux, que la gravité d'une catastrophe dépend autant de la vulnérabilité des populations que de l'aléa lui-même. »
Pour traiter ce sujet en une vingtaine de lignes, tu pourras t'appuyer sur les éléments suivants :

- le séisme de Haïti (2010, magnitude 7,0 : plus de 200000 morts) comparé à des séismes de magnitude comparable au Japon (bilan humain très inférieur) ;
- l'émission limnique du lac Nyos (1986) : un aléa rare mais des villages situés dans les vallées de déversement du nuage ;
- les inondations de Douala : même pluie, dégâts inégaux selon les quartiers ;
- les éruptions du Mont Cameroun : des coulées de lave fréquentes mais peu meurtrières grâce à la faible densité de population sur les zones de coulées et à la surveillance.

1. Définir les notions d'aléa, de vulnérabilité et de risque, et rappeler la relation qui les lie.
2. Construire ta démonstration en comparant au moins deux situations où un aléa semblable produit des bilans très différents.
3. Conclure en dégageant les implications pratiques pour la gestion des catastrophes au Cameroun (aménagement du territoire, éducation des populations, plans d'urgence).

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ **Exercice 1 — QCM : les notions clés**

Énoncé : Se reporter à l'énoncé original de l'exercice.

1. Bonne réponse : b. Une catastrophe est un événement soudain et brutal causant des pertes humaines et matérielles importantes, qui dépasse les capacités locales de réaction et d'adaptation. La réponse a est insuffisante (elle ne distingue pas l'accident de la catastrophe : c'est l'ampleur des dégâts et le dépassement des capacités locales qui comptent) ; les réponses c et d sont fausses car une catastrophe peut être d'origine naturelle, humaine ou mixte.
2. Bonne réponse : a. L'aléa est la probabilité d'occurrence d'un phénomène dangereux d'une intensité donnée, en un lieu et pendant une période donnés. La vulnérabilité (b) est une notion distincte ; le nombre de victimes (c) et le coût des dégâts (d) sont des conséquences, non l'aléa.
3. Bonne réponse : b. La prévision est une estimation probabiliste (probabilité, zone, intensité, échéance courte) fondée sur des données scientifiques (satellites, modèles météorologiques). Annoncer une date exacte (a) relèverait de la prédiction, scientifiquement impossible ; construire des digues (c) et évacuer (d) relèvent de la prévention et de la gestion de crise.
4. Bonne réponse : b. L'émission limnique du lac Nyos est une catastrophe d'origine naturelle : le CO_2 est d'origine magmatique et le dégazage brutal est un phénomène limnologique naturel, sans cause humaine directe. La vulnérabilité des villages riverains est humaine, mais l'origine du phénomène est naturelle.

CORRIGÉ **Exercice 2 — Vrai ou faux, à justifier**

Énoncé : Se reporter à l'énoncé original de l'exercice.

1. FAUX. Un accident et une catastrophe se distinguent par l'ampleur des dégâts : la catastrophe provoque des pertes massives qui dépassent les capacités locales de réaction, alors que l'accident reste gérable localement. L'origine (naturelle ou humaine) ne permet pas de les distinguer.
2. FAUX. La prédiction (date, heure, lieu exacts) d'un séisme est scientifiquement impossible à l'heure actuelle : aucune méthode ne permet de déterminer précisément le déclenchement d'un tremblement de terre. Seule la prévision probabiliste (zones à risque, probabilités à long terme) et la prévention sont réalisables.

3. VRAI. Le risque résulte de la combinaison de l'aléa, de la vulnérabilité et des enjeux ; comme on ne peut le plus souvent pas supprimer l'aléa naturel, la prévention consiste essentiellement à réduire la vulnérabilité (normes de construction, éducation, plans d'évacuation) et à limiter l'exposition des enjeux.
4. VRAI. Le choléra est causé par un agent biologique (Vibrio cholerae), donc d'origine naturelle ; mais sa diffusion épidémique est favorisée par des facteurs humains : absence d'eau potable, insuffisance d'assainissement, densité de population. C'est donc une catastrophe mixte.
5. FAUX. La séquence correcte des gestes qui sauvent est : **Protéger** (se mettre à l'abri, éliminer le danger), puis **Alerter** (prévenir les secours), puis **Secourir** (premiers gestes). Alerter avant de se protéger exposerait le sauveteur au danger.

CORRIGÉ **Exercice 3 — Définitions**

Énoncé : Se reporter à l'énoncé original de l'exercice.

- Catastrophe : événement soudain et brutal, d'origine naturelle ou humaine, provoquant des pertes humaines, matérielles et environnementales importantes qui dépassent les capacités locales de réaction.
- Risque : possibilité de dommages résultant de la combinaison d'un aléa, de la vulnérabilité des populations et des enjeux exposés ; on écrit souvent : Risque = Aléa × Vulnérabilité × Enjeux.
- Vulnérabilité : degré de fragilité d'une population, d'une société ou d'un territoire face à un aléa, lié à la qualité des constructions, au niveau de préparation, à la pauvreté, à l'organisation des secours.
- Prévention : ensemble des mesures prises avant la catastrophe pour réduire le risque, en agissant sur l'aléa quand c'est possible (dégazage d'un lac) et surtout sur la vulnérabilité et l'exposition des enjeux (normes, aménagement, éducation).

Exemple camerounais. À Douala, les pluies diluviennes de saison constituent l'**aléa** (probabilité élevée de fortes précipitations) ; les constructions en zones basses et marécageuses, les caniveaux obstrués par les déchets et l'absence de plans d'évacuation constituent la **vulnérabilité** ; les habitants, leurs habitations et les infrastructures sont les **enjeux** exposés. La combinaison des trois produit le **risque** d'inondations meurtrières et destructrices, qui se réalise chaque année dans certains quartiers.

CORRIGÉ **Exercice 4 — Quelques ordres de grandeur**

Énoncé : Se reporter à l'énoncé original de l'exercice.

1. La formule chimique du dioxyde de carbone est CO_2. Sa densité est environ 1,5 fois celle de l'air : le gaz libéré, plus lourd que l'air, ne s'élève pas mais s'écoule au ras du sol en suivant les vallées, comme un liquide. C'est pourquoi le nuage est resté plaqué au sol et a asphyxié les populations des vallées voisines.
2. Conversion du volume : $V = 1{,}6\ \text{km}^3 = 1{,}6e9\ \text{m}^3$. Avec une densité du gaz $d = 2\ \text{kg m}^{-3}$:

$$m = d \times V = 2 \times 1{,}6e9 = 3{,}2e9\ \text{kg} = 3{,}2e6\ \text{t}.$$

   La masse de CO_2 dégagée est donc de l'ordre de 3,2 millions de tonnes. (Vérification par les moles : $n = \dfrac{V}{V_m} = \dfrac{1{,}6e12\ \text{L}}{24\ \text{L mol}^{-1}} \approx 6{,}7e10\ \text{mol}$, soit $m = n \times M \approx 6{,}7e10 \times 44 \approx 2{,}9e12\ \text{g} \approx 2{,}9e6\ \text{t}$: même ordre de grandeur, le calcul est cohérent.)
3. Deux conséquences sanitaires directes de l'inhalation d'un air très riche en CO_2 :
   - l'asphyxie par privation d'oxygène (le CO_2 chasse l'O_2 de l'air respirable), entraînant la perte de conscience puis la mort en quelques minutes ;
   - l'acidose respiratoire : le CO_2 dissous dans le sang abaisse le pH sanguin, perturbant le fonctionnement du cœur et du système nerveux.

CORRIGÉ **Exercice 5 — Classer des catastrophes**

Énoncé : Se reporter à l'énoncé original de l'exercice.

1. Classement et justifications :
   (a) Lac Nyos (1986) : naturelle — dégazage limnique d'origine magmatique, sans cause humaine directe.
   (b) Fukushima (2011) : mixte — le séisme et le tsunami sont naturels, mais la catastrophe nucléaire résulte d'une installation technologique humaine vulnérable.
   (c) Choléra à Yaoundé : mixte — agent biologique naturel, diffusion favorisée par le défaut d'eau potable et d'assainissement (facteurs humains).
   (d) Séisme de Haïti (2010) : naturelle — rupture de faille tectonique ; l'ampleur du bilan tient à la vulnérabilité humaine, non à l'origine du phénomène.
   (e) Marée noire : humaine (technologique) — naufrage d'un pétrolier, accident lié à une activité industrielle et au transport.
   (f) Feu de brousse (Adamaoua) : humaine — les feux de brousse sont le plus souvent allumés par l'homme (défrichage, culture sur brûlis), même si la sécheresse les favorise.
   (g) Conflit armé : humaine (sociale) — catastrophe provoquée entièrement par des

décisions et des affrontements humains.

(h) Inondations de Douala : mixte — aléa pluvieux naturel, aggravé par l'urbanisation des zones marécageuses et l'obstruction des caniveaux par les déchets.

(i) Éruption du Mont Cameroun (1999) : naturelle — phénomène volcanique indépendant de l'activité humaine.

(j) Accident ferroviaire d'Eséka (2016) : humaine (technologique) — déraillement lié au transport et à la gestion des infrastructures.

2. Fukushima, catastrophe « en cascade » : un premier événement naturel (séisme de magnitude 9,0) déclenche un second phénomène naturel (tsunami), qui provoque à son tour une catastrophe technologique (fusion des cœurs des réacteurs, rejets radioactifs). Chaque événement en engendre un autre : c'est l'enchaînement des causes, de l'aléa naturel vers la défaillance technologique, qui justifie le terme de catastrophe « en chaîne ».

CORRIGÉ **Exercice 6 — Aléa, vulnérabilité, risque : les inondations de Douala**

Énoncé : Se reporter à l'énoncé original de l'exercice.

1. Aléa : les pluies diluviennes annuelles (probabilité élevée de précipitations intenses sur le littoral). Facteurs de vulnérabilité : constructions en zones basses et marécageuses, caniveaux obstrués par les déchets (écoulement impossible), absence de plans d'évacuation, pauvreté des habitants. Enjeux exposés : les habitants (vies humaines), les habitations, les biens, les routes et les activités économiques.
2. Trois mesures de prévention :
   - curage régulier des caniveaux et gestion des déchets : agit sur la vulnérabilité (elle ne supprime pas la pluie, mais permet l'écoulement) ;
   - interdiction de construire dans les zones inondables et relogement : agit sur la vulnérabilité et l'exposition des enjeux ;
   - reboisement des versants et aménagement de bassins de rétention : agit partiellement sur l'aléa (réduction du ruissellement) — c'est l'une des rares façons d'agir sur l'aléa hydrologique.
3. Le risque dépend de la combinaison aléa × vulnérabilité × enjeux. À aléa identique (même pluie), un quartier bien drainé, construit sur un terrain élevé avec des habitants sensibilisés subira peu de dégâts, tandis qu'un quartier bas, aux caniveaux bouchés et densément peuplé sera dévasté. C'est la vulnérabilité, et non le seul aléa, qui détermine l'ampleur de la catastrophe.

CORRIGÉ Exercice 7 — Prévision, prédiction, prévention

Énoncé : Se reporter à l'énoncé original de l'exercice.

1. Affirmation A = prédiction : elle annonce une date, une heure et un lieu exacts. Affirmation B = prévision : estimation probabiliste à échéance courte (48 h) fondée sur des données météorologiques, avec mention d'un risque. Affirmation C = prévention : mesures prises en amont (normes parasismiques, exercices d'évacuation) pour réduire la vulnérabilité.
2. L'affirmation A doit être accueillie avec la plus grande méfiance car la prédiction précise des séismes est scientifiquement impossible : on ne connaît aucun précurseur fiable permettant d'annoncer la date, l'heure et le lieu exacts d'un tremblement de terre. La sismologie ne fournit que des prévisions probabilistes (cartes d'aléa, probabilités à long terme). Une telle annonce relève de la rumeur et peut provoquer des mouvements de panique dangereux.
3. Prévision à court terme fiable : les cyclones et les fortes pluies (satellites météorologiques, trajectoires prévisibles plusieurs jours à l'avance). Cas où seule la prévention est possible : les séismes (normes parasismiques, éducation, plans d'urgence), car aucune prévision à court terme n'existe.

CORRIGÉ Exercice 8 — Rédiger une consigne de sécurité

Énoncé : Se reporter à l'énoncé original de l'exercice.

1. Affiche « Conduite à tenir en cas de séisme ou d'incendie » :
   - PROTÉGER : Garde ton calme, ne cours pas. Mets-toi à l'abri sous une table ou contre un mur porteur, loin des fenêtres. Coupe, si possible, le gaz et l'électricité.
   - ALERTER : Dès que tu es en sécurité, alerte les secours (pompiers : 118) et signale précisément le lieu et la nature du sinistre. Préviens le proviseur ou le surveillant.
   - SECOURIR : Évacue en silence par l'escalier vers le point de rassemblement. Aide les blessés sans les déplacer s'ils sont gravement atteints, et obéis aux consignes des secours.
2. Spécifique séisme : pendant la secousse, reste à l'abri sous un meuble solide et protège ta tête avec tes bras ; ne t'approche jamais des fenêtres ni des façades après la secousse (chutes d'objets, répliques possibles). Spécifique incendie : baisse-toi sous les fumées (l'air respirable est près du sol) et couvre ton nez avec un tissu humide ; n'ouvre pas une porte chaude au toucher et n'utilise jamais d'eau sur un feu d'origine électrique.
3. Les ascenseurs sont interdits car une coupure d'électricité ou une déformation du bâ-

timent peut y bloquer les occupants, et la cage d'ascenseur agit comme une cheminée qui propage les fumées. Il est interdit de revenir dans le bâtiment car des répliques (séisme) ou des structures fragilisées (incendie) peuvent provoquer l'effondrement : seuls les secours, après expertise, autorisent le retour.

CORRIGÉ **Exercice 9 — Type Bac : l'explosion limnique du lac Nyos et sa prévention**

Énoncé : Se reporter à l'énoncé original de l'exercice.

1. En 1986, la concentration en CO_2 dissous augmente fortement avec la profondeur : de 5 mmol L^{-1} en surface à 550 mmol L^{-1} au fond. Rapport fond/surface :

$$\frac{550}{5} = 110.$$

   L'eau du fond est donc 110 fois plus concentrée en CO_2 que l'eau de surface : le lac est chargé en gaz dans ses couches profondes.

2. Hypothèse : le CO_2 magmatique s'accumule dans les eaux profondes, froides et soumises à une forte pression, qui le maintiennent dissous (comme le gaz dans une bouteille d'eau gazeuse fermée). Si un événement déclencheur (glissement de terrain, brassement des couches d'eau, refroidissement de surface) fait remonter les eaux profondes, la pression diminue brutalement : le gaz se dégage massivement (comme à l'ouverture de la bouteille), ce qui entraîne encore plus d'eau vers la surface — le dégazage s'auto-entretient et devient explosif.

3. Après dégazage, les concentrations profondes ont fortement chuté : à -200 m, on passe de 550 à 110 mmol L^{-1} (division par 5) ; à -100 m, de 120 à 45 mmol L^{-1}. Le tuyau ramène en continu les eaux profondes chargées en gaz vers la surface, où le CO_2 se dégage de façon contrôlée : le lac ne peut plus accumuler une charge explosive. C'est une mesure de prévention qui agit sur l'aléa (elle réduit la probabilité et l'intensité du phénomène dangereux lui-même), ce qui est rare et remarquable.

4. Deux mesures complémentaires : (a) une surveillance permanente du lac (capteurs de CO_2, station de mesure, système d'alerte des populations) ; (b) l'aménagement du territoire : interdiction d'habiter les vallées de déversement du nuage, relogement des villages, et éducation des populations (exercices d'évacuation, information sur les signes avant-coureurs).

5. Conclusion (modèle) : La catastrophe du lac Nyos illustre la démarche complète de gestion d'une catastrophe naturelle. L'étude scientifique a d'abord permis de comprendre le mécanisme : accumulation de CO_2 magmatique dans les eaux profondes sous pression, puis dégazage brutal. Cette compréhension a rendu possible une prévention agissant directement sur l'aléa : le dégazage contrôlé par tuyau, qui a divisé par cinq la charge en gaz du fond. Complétée par la surveillance du lac et l'éducation des populations, elle montre que la science transforme une menace mortelle en

risque maîtrisé.

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 4 pts (description 2, calcul du rapport 2) ; question 2 : 4 pts ; question 3 : 4 pts ; question 4 : 4 pts ; question 5 : 4 pts.
Points de vigilance : exiger le calcul explicite du rapport (110) avec les unités ; l'analogie avec la bouteille gazeuse doit citer le rôle de la pression ; bien distinguer aléa et vulnérabilité à la question 3 (le tuyau agit sur l'aléa, non sur la vulnérabilité) ; la conclusion doit mobiliser les trois verbes : comprendre, surveiller, prévenir.

CORRIGÉ **Exercice 10 — Type Bac : évolution mondiale du nombre de catastrophes**

Énoncé : Se reporter à l'énoncé original de l'exercice.

1. Construction de la courbe : on place en abscisse les décennies (2 cm pour 10 ans) et en ordonnée le nombre de catastrophes (2 cm pour 100). Points à placer : (1975 ; 80), (1985 ; 160), (1995 ; 260), (2005 ; 350), (2015 ; 330). La courbe monte fortement de 1970 à 2009 (multiplication par plus de 4), puis marque une légère baisse sur 2010–2019. Tendance générale : forte augmentation du nombre de catastrophes recensées sur cinquante ans.

2. Pourcentage d'augmentation entre 1970–1979 (80) et 2000–2009 (350) :

$$\frac{350 - 80}{80} \times 100 = \frac{270}{80} \times 100 = 337{,}5\ \%.$$

   Le nombre de catastrophes recensées a augmenté de 337,5 % (il a été multiplié par 350/80 = 4,375).

3. Analyse des hypothèses :
   - (a) Amélioration de l'observation et du recensement : porte sur la perception du phénomène — on déclare aujourd'hui des catastrophes qui passaient inaperçues (satellites, médias, registres), sans que le risque réel ait forcément changé.
   - (b) Urbanisation des zones exposées : porte sur la vulnérabilité et les enjeux — plus de populations et de biens dans les zones dangereuses, donc plus de catastrophes pour un même aléa.
   - (c) Changement climatique : porte sur l'aléa — il accroît la fréquence et l'intensité de certains événements extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones).

4. La baisse de 2010–2019 (de 350 à 330, soit environ -6 %) est faible et peut n'être qu'une fluctuation ; elle ne remet pas en cause la tendance lourde à la hausse. De plus, l'urbanisation des zones exposées et le changement climatique se poursuivent : relâcher la prévention reviendrait à accroître la vulnérabilité face à un aléa qui reste élevé.

5. Exemples camerounais : (a) au lac Nyos, le dégazage artificiel et la surveillance ont transformé un piège mortel en risque surveillé ; (b) autour du Mont Cameroun, la sur-

veillance volcanique et la faible occupation des zones de coulées font que les éruptions de 1999 et 2000 n'ont fait aucune victime. La prévention réduit donc concrètement les effets des catastrophes, même quand l'aléa demeure.

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 5 pts (axes et échelles 2, points 2, tendance 1) ; question 2 : 3 pts ; question 3 : 6 pts (2 par hypothèse) ; question 4 : 3 pts ; question 5 : 3 pts.
Points de vigilance : le pourcentage se calcule par rapport à la valeur initiale (80), non à la valeur finale ; ne pas confondre « nombre de catastrophes recensées » et « nombre de catastrophes réelles » (biais de recensement) ; à la question 3, chaque hypothèse doit être explicitement rattachée à aléa, vulnérabilité ou perception.

CORRIGÉ **Exercice 11 — Type Bac : question de synthèse**

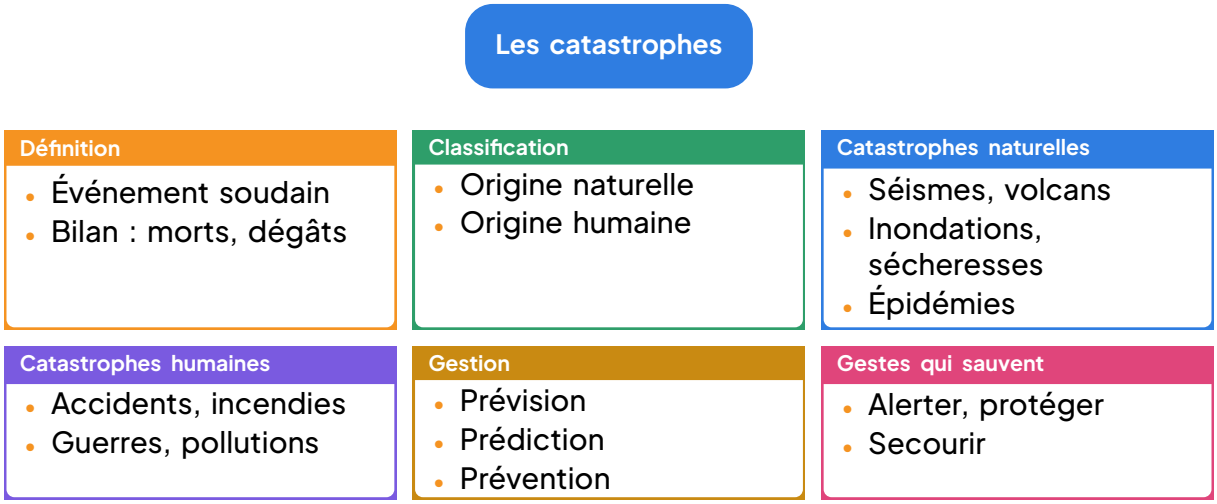
Énoncé : Se reporter à l'énoncé original de l'exercice.

Corrigé type (environ vingt lignes) :

1. Définitions. L'**aléa** est la probabilité d'occurrence d'un phénomène dangereux d'intensité donnée en un lieu et une période donnés. La **vulnérabilité** est le degré de fragilité des populations et des sociétés face à cet aléa (qualité des constructions, pauvreté, préparation, organisation des secours). Le **risque** résulte de leur combinaison avec les enjeux exposés : Risque = Aléa × Vulnérabilité × Enjeux. La gravité d'une catastrophe n'est donc pas inscrite dans le seul phénomène naturel.
2. Démonstration. Le séisme de Haïti (2010, magnitude 7,0) a tué plus de 200000 personnes, alors que des séismes de magnitude comparable au Japon font des bilans humains très inférieurs : à aléa semblable, c'est la vulnérabilité — bâtiments non parasismiques, pauvreté, secours insuffisants — qui a transformé le séisme haïtien en hécatombe. De même, au lac Nyos (1986), l'émission limnique, aléa rare, n'a été meurtrière (1746 morts) que parce que des villages se trouvaient dans les vallées de déversement du nuage de CO_2. À Douala, la même pluie diluvienne dévaste les quartiers bas aux caniveaux obstrués et épargne les quartiers drainés : l'aléa est identique, les dégâts diffèrent selon la vulnérabilité. À l'inverse, les éruptions fréquentes du Mont Cameroun (1999, 2000) n'ont fait aucune victime grâce à la faible densité de population sur les zones de coulées et à la surveillance volcanique : un aléa réel peut ne produire aucune catastrophe si la vulnérabilité est faible.
3. Conclusion. Puisqu'on ne peut supprimer la plupart des aléas naturels, la gestion des catastrophes au Cameroun doit porter sur la vulnérabilité : aménagement du territoire (interdire les constructions dans les vallées du Nyos et les zones inondables de Douala), normes de construction, éducation des populations aux gestes qui sauvent, plans d'urgence et surveillance scientifique. Réduire la vulnérabilité, c'est réduire la catastrophe avant même qu'elle ne survienne.

Barème indicatif (sur 20) : définitions et relation aléa–vulnérabilité–risque : 4 pts ; comparaison argumentée d'au moins deux situations à aléa semblable et bilans différents : 8 pts ; mobilisation d'exemples camerounais : 4 pts ; conclusion dégageant les implications pratiques : 4 pts.
Points de vigilance : une question de synthèse exige une démonstration construite (introduction, définitions, comparaisons chiffrées, conclusion), et non une liste d'exemples ; les comparaisons doivent être explicites (même aléa, bilans différents) ; les chiffres (magnitude 7,0 ; 200000 morts ; 1746 victimes) doivent être exacts ; la conclusion doit retomber sur des mesures concrètes applicables au Cameroun.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six branches essentielles à maîtriser — définition, classification, catastrophes naturelles, catastrophes humaines, gestion (prévision, prédiction, prévention) et gestes qui sauvent.

FICHE BILAN **L'essentiel à connaître pour l'examen**

Définitions clés

- **Catastrophe** : événement brutal, d'origine naturelle ou humaine, provoquant de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels et environnementaux importants, dépassant les capacités locales de réaction.
- **Aléa** : phénomène dangereux susceptible de se produire (séisme, inondation…).
- **Vulnérabilité** : degré de fragilité des populations et des biens face à l'aléa. Risque = aléa × vulnérabilité.
- **Prévision** : annoncer qu'un phénomène peut se produire dans une zone donnée, sans date précise.
- **Prédiction** : annoncer le lieu, la date approximative et l'intensité du phénomène.
- **Prévention** : ensemble des mesures prises avant la catastrophe pour en limiter les effets (éducation, normes de construction, plans d'évacuation).

Classification à connaître par cœur

Origine	Exemples	Exemples camerounais
Naturelle	Séismes, éruptions volcaniques, tsunamis, inondations, sécheresses, glissements de terrain, épidémies	Éruption limnique du lac Nyos (1986, environ 1700 morts), inondations de l'Extrême-Nord, choléra
Humaine (technologique ou sociale)	Accidents industriels et routiers, incendies, pollutions, guerres, déversements d'hydrocarbures	Accidents de la circulation sur l'axe Douala–Yaoundé, feux de brousse, pollution urbaine

Méthodes express

- Classer une catastrophe : identifier la cause première → si elle relève des processus de la nature (géologiques, climatiques, biologiques) : naturelle ; si elle résulte d'une activité ou d'une négligence humaine : humaine (certaines sont mixtes : inondation aggravée par la déforestation).
- Gérer une catastrophe : retenir la trilogie **prévision – prédiction – prévention**, puis les phases : avant (préparation), pendant (conduite à tenir, gestes qui sauvent), après (secours, reconstruction).
- Gestes qui sauvent : protéger – alerter (SAMU : 119, sapeurs-pompiers : 118) – secourir (position latérale de sécurité, compression d'une hémorragie, massage cardiaque).

À RETENIR **Checklist avant le Bac**

- ☐ Je sais définir une catastrophe et citer ses caractéristiques (soudaineté, ampleur, pertes).
- ☐ Je distingue aléa, vulnérabilité et risque.
- ☐ Je sais classer une catastrophe selon son origine : naturelle ou humaine.
- ☐ Je cite au moins trois catastrophes naturelles avec un exemple camerounais (lac Nyos, 1986).
- ☐ Je cite au moins trois catastrophes d'origine humaine.
- ☐ Je sais que certaines catastrophes sont mixtes (cause naturelle aggravée par l'activité humaine).
- ☐ Je distingue clairement prévision, prédiction et prévention.

- ☐ Je connais les trois phases de la gestion d'une catastrophe : avant, pendant, après.
- ☐ Je connais la conduite à tenir en cas de séisme, d'inondation et d'incendie.
- ☐ Je maîtrise la chaîne « protéger – alerter – secourir » et les numéros d'urgence (118, 119).
- ☐ Je sais décrire la position latérale de sécurité et l'arrêt d'une hémorragie.
- ☐ Je sais élaborer un message de sensibilisation clair sur la gestion des catastrophes.

Signé • OnBuch+
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+